

CLASSTYFARM



Ministero della Salute

VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE E DELLA BIOSICUREZZA NELL'ALLEVAMENTO DELLA PECORA DA LATTE MANUALE DI AUTOCONTROLLO

CRenBA 2022



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Referenza
Nazionale per
il Benessere Animale

IZSLER - CRENBA

Versione:		Data
	1.0	Agosto 2022
	2.0	Marzo 2023

PAOLA NICOLUSSI
GIOVANNANTONIO PILO - SALVATORE FRESI - GIUSEPPE TEDDE
ROSSANA RE - FRANCESCA FUSI - VALENTINA LORENZI
LUIGI BERTOCCHI



**VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE E
DELLA BIOSICUREZZA NELL'ALLEVAMENTO
DELLA PECORA DA LATTE:
MANUALE DI AUTOCONTROLLO**

CRenBA

Centro di Referenza Nazionale per
il Benessere Animale



*Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna
"G. Pegreffi"*



*Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna*



*Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
"Bruno Ubertini"*

ANNO 2023

A cura di:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "G. Pegreffì"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Ministero della Salute

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia – ITALY

Responsabile CReNBA

Dr. Luigi Bertocchi

E-mail: luigi.bertocchi@izsler.it

Referente settore ovino

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "G. Pegreffì"

Via Duca Degli Abruzzi, 8 – 07100 - ITALY

Dr.ssa Paola Nicolussi

E-mail: paola.nicolussi@izs-sardegna.it

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



INDICE GENERALE

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO	8
APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA	13
Area Biosicurezza.....	15
<i>Associazione tra livello di biosicurezza e benessere animale</i>	<i>18</i>
REGOLE GENERALI DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI DI RUMINANTI DA REDDITO	19
<i>Gestione delle movimentazioni degli animali</i>	<i>19</i>
<i>Igiene generale della stalla e dei locali di servizio.....</i>	<i>20</i>
<i>Il personale.....</i>	<i>20</i>
BIOSICUREZZA.1 Lotta a roditori e insetti	22
BIOSICUREZZA.2 Contatto con altre specie animali	25
BIOSICUREZZA.3 Precauzioni generali all'ingresso di estranei.....	28
BIOSICUREZZA.4 Gestione dell'ingresso di visitatori abituali	29
BIOSICUREZZA.5 Disinfezione degli automezzi all'ingresso in azienda.....	30
BIOSICUREZZA.6 Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali allevati	30
BIOSICUREZZA.7 Raccolta delle carcasse.....	32
BIOSICUREZZA.8 Carico degli animali vivi (es. per la vendita)	32
BIOSICUREZZA.9 Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento	33
BIOSICUREZZA.10 Quarantena / Gestione dell'accasamento	33
BIOSICUREZZA.11 Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive.....	36
BIOSICUREZZA.12 Attività di monitoraggio sanitario	36
BIOSICUREZZA.13 Controllo e prevenzione delle infezioni mammarie (per le sole specie produttrici di latte)	39
BIOSICUREZZA.14 Controllo e prevenzione delle endo/ectoparassitosi.....	41
BIOSICUREZZA.15 Controllo e analisi delle fonti idriche.....	42
Area A: Management aziendale e personale	45
A.16 Numero di addetti che si occupano degli animali	46
A.17 Formazione degli addetti.....	48
A.18 Gestione dei gruppi	51
A.19 Numero di ispezioni	53
A.20 Trattamento degli animali malati o feriti	55
A.21. Abbattimento.....	57
A.22 Tipologia di movimentazione	62
A.23 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera.....	64

A.24 Tipologia di alimentazione.....	68
A.25 Gestione degli agnelli fino allo svezzamento	70
A.26 Disponibilità di acqua (tutti i gruppi).....	72
A.27 Pulizia degli abbeveratoi (tutti i gruppi)	76
A.28 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi)	80
A.29 Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura	86
A.30 Gestione delle operazioni di mungitura e igiene della mammella	88
A.31 Biosicurezza	90
AREA B. Strutture ed attrezzature.....	91
B.32 Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi).....	92
B.33 Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi).....	94
B.34 Tipologia di stabulazione per gli animali	98
B.35 Superficie disponibile per il decubito: pecore adulte	99
B.36 Superficie disponibile per il decubito: animali da rimonta (> 3 mesi d'età).....	99
B.37 Superficie disponibile per il decubito e spazio in mangiatoia: arieti	99
B.38 Superficie disponibile per il decubito: agnelli (< 3 mesi d'età)	99
B.39 Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (pecore adulte e rimonta).....	107
B.40 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (tutti i gruppi)	110
B.41 Infermeria (tutti i gruppi)	113
B.42 Manutenzione dell'impianto di mungitura	116
B.43 Temperatura e umidità (tutti i gruppi).....	117
B.44 Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi).....	120
B.45 Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi).....	122
AREA C: Animal-based measures	124
C.46 Test di relazione tra uomo e animale (pecore adulte)	126
C.47 Presenza di animali isolati, che fissano il vuoto ed estranei all'ambiente (pecore adulte)	129
C.48 Stato di nutrizione (pecore adulte e arieti)	130
C.49 Pulizia degli animali (tutti i gruppi)	135
C.50 Lesioni cutanee (tutti i gruppi)	138
C.51 Prevalenza di zoppie (pecore adulte e arieti)	143
C.52 Sanità della mammella	146
C.53 Mortalità annuale degli animali adulti (> 12 mesi d'età)	148
C.54 Mortalità annuale degli agnelli (0-3 mesi di vita)	148
C.55 Mutilazioni e altre pratiche	150

AREA. Grandi rischi e sistemi di allarme	155
GRANDI RISCHI.56 Provenienza dell'acqua di abbeverata	156
GRANDI RISCHI.57 Illuminazione per l'ispezione	157
GRANDI RISCHI.58 Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva.....	158
GRANDI RISCHI.59 Allarme antincendio	158
GRANDI RISCHI.60 Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche	158
GRANDI RISCHI.61 Tenuta del registro di carico e scarico degli animali.....	162
GRANDI RISCHI.62 Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici	164
GRANDI RISCHI.63 Somministrazione di sostanze illecite	166
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE SULLA BASE DEL RISCHIO IN CLASSYFARM: ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DEI PUNTI CRITICI RILEVATI NELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE E DELLA BIOSICUREZZA.....	167
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	169
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	170

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO

Il Ministero della salute, attraverso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), si avvale dal 2004 delle competenze del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), che svolge attività di supporto tecnico-scientifico promuovendo la ricerca e la formazione nel settore del benessere animale.

Stabilire quale sia un buon livello di benessere per gli animali allevati è senz'altro un esercizio complesso in quanto è possibile confondere la loro reale condizione di vita con le proprie aspettative e le specifiche conoscenze che ognuno ha nel campo dell'allevamento zootecnico.

Dal punto di vista medico-scientifico, la “diagnosi del livello di benessere” di un animale allevato deve necessariamente basarsi sull'analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell'animale, il rispetto dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all'ambiente. Tutte queste condizioni devono essere registrate e valutate attraverso specifici indicatori e i risultati devono essere analizzati attraverso un metodo il più possibile obiettivo e scientifico. In definitiva, la valutazione del benessere animale è un difficile esercizio di astrazione dal consueto e quotidiano approccio sanitario, zootecnico o affettivo che ogni persona può mettere in atto quando a vario titolo si relaziona con gli animali da reddito.

In particolare, è interessante ricordare il recente Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law) applicabile dal 21 aprile 2021, al cui considerando n. 7 si afferma che “la sanità animale e il benessere degli animali sono interconnessi: una miglior sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa”. Inoltre, all'articolo 4 si chiarisce che, per **pericolo** si intende un agente patogeno o una condizione di un animale o di un suo prodotto, in grado di causare un effetto avverso alla salute umana o animale (punto 21); mentre per **rischio** si intende la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto avverso per la salute umana o animale, data l'esposizione ad un pericolo (punto 22).

Per questo il Ministero della salute, con il supporto del CReNBA, basandosi sulle normative vigenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti, sulle check-list già utilizzate per i controlli dei servizi veterinari pubblici e sui più recenti studi disponibili sull'argomento, ha sviluppato nuove check-list, con lo scopo di rendere più agevole e conforme alle nuove esigenze la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani.

L'obiettivo finale dell'applicazione del nuovo protocollo, oltre a consentire l'individuazione di situazioni non conformi alle normative vigenti, sarà altresì quello di poter categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti e sviluppare piani di controllo mirati ed efficaci. Il nuovo sistema potrebbe,

infatti, permettere di classificare gli allevamenti in vario modo; quello più semplice e di immediata comprensione ed utilizzo potrebbe essere differenziarli in 3 livelli di rischio:

- **livello 1** = rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa (“distress”), dovuta all’impossibilità di godere a pieno di una o più delle 5 libertà;

- **livello 2** = rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali del gregge possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;

- **livello 3** = rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema CReNBA, tiene conto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito. A questi si aggiungono le numerose indicazioni contenute nei report e nelle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e il progetto di ricerca europeo AWIN (2015).

Il metodo si basa sull’analisi di due gruppi di dati: quelli collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche), inclusi i parametri previsti dal Decreto Legislativo 146/2001, e quelli derivanti dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o animal-based measures (ABMs), previsti dalla più recente letteratura scientifica. I primi parametri sono raccolti in 3 aree di rischio: Area A - “Management aziendale e personale”; Area B - “Strutture ed attrezzature” ed Area dei “Grandi rischi e sistemi di allarme”; per ciascuno di essi, quando previsto, è riportata la categoria di non conformità corrispondente, come da Decisione della Commissione del 14-11-2006 relativa ai “*requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali*” [art.3 punto c) ed allegato II]. Per il secondo gruppo di parametri (ABMs), relativi all’analisi della presenza o meno di effetti avversi per il benessere animale, è riservata una quarta area (Area C) con le principali “Animal-based measures”.

Scopo ultimo è poter confrontare i diversi allevamenti sulla base delle stesse valutazioni, garantendo la maggiore oggettività della valutazione delle condizioni di benessere in cui vivono gli animali.

Nel presente manuale sono riportate tutte le osservazioni contenute nella nuova check-list. In particolare, i parametri previsti per legge sono preceduti dalla disposizione normativa che li prescrive (D. Lgs. 146/2001), mentre per tutte le altre misure sono riportate le specifiche indicazioni provenienti da opinioni EFSA o linee guida internazionali inerenti (es. AWIN, 2015). Infine, ogni

osservazione è seguita da una breve spiegazione sull'argomento, con lo scopo di illustrare più a fondo la condizione da valutare ed aiutare il veterinario a prendere la decisione migliore.

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario valutatore sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta (Figura 1):

- **“INSUFFICIENTE”**: ossia condizioni che possono impedire a uno o più animali del gregge di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale;
- **“ACCETTABILE”**: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti;
- **“OTTIMALE”**: ossia la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di godere appieno di condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti di legge.



Figura 1 - Opzioni di scelta

Il risultato finale dell'applicazione del sistema di valutazione è identificare non solo le possibili criticità, ma anche individuare, attraverso un indice numerico ottenuto dalla elaborazione di tutte le

informazioni, il livello complessivo di rischio dell'allevamento. A questo si aggiunge il risultato parziale di ogni area di valutazione, che fornisce indicazioni circa il peso e l'importanza che ognuna di esse ha nella composizione finale dell'indice di rischio. Tutte queste informazioni potrebbero essere utili anche per indirizzare in modo appropriato gli interventi preventivi sui fattori principali di debolezza dell'allevamento, migliorando di conseguenza le condizioni di vita degli animali.

Al termine dell'intero processo di valutazione sono prodotti 2 documenti (illustrati in calce a questo manuale):

1. **Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere nella specie ovina**, nel quale sono riportati:
 - il valore complessivo di benessere animale (livello generale di rischio), relativo alle condizioni degli animali presenti in allevamento;
 - il valore di ognuna delle 4 aree di valutazione del benessere animale;
 - i punti critici riscontrati.
2. **Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della biosicurezza nella specie ovina**, nel quale sono riportati:
 - il valore complessivo di biosicurezza (livello generale di rischio);
 - i punti critici riscontrati.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la consultazione delle seguenti pubblicazioni:

- Awin, 2015. Awin welfare assessment protocol for sheep. 10.13130/AWIN _SHEEP_2015
- Bertocchi L., Fusi F., Angelucci A., Bolzoni L., Pongolini S., Strano R. M., Ginestreti J., Riuzzi G., Moroni P., Lorenzi V. (2018). Characterization of hazards, welfare promoters and animal-based measures for the welfare assessment of dairy cows: Elicitation of expert opinion. *Preventive Veterinary Medicine*, 150, 8-18
- Brambell F.W.R., 1965. Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems. Command Report 2836, HMSO, London
- Broom D.M., 2017. Animal Welfare in the European Union. European Parliament, Directorate General for Internal Policies. PE 583.114. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU\(2017\)583114_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf)
- Cannas A. & A. S. Atzori, 2016 Development and evaluation of a model to predict sheep nutrient requirements and feed utilisation, *Italian Journal of Animal Science*, 15-33
- EFSA, 2012. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW); Guidance on risk assessment for animal welfare. *The EFSA Journal* 10(1):2513
- EFSA, 2014. EFSA Panel on Animal Health and Welfare “Scientific Opinion on the welfare risks related to the farming of sheep for wool, meat and milk production1” *EFSA Journal* 12(12):3933
- Farm Animal Welfare Council (FAWC), 1979. Farm Animal Welfare Council Press Statement. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http://www.fawc.org.uk/pdf/fiv_e freedoms1979.pdf.
- Grandin T., 2010. Improving animal welfare: a practical approach. CAB International, Wallingford (Oxfordshire), UK.

APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA

Questo protocollo di lavoro serve per stimare il livello di rischio di un allevamento in relazione al benessere animale e per rilevare i possibili punti critici. L'applicazione di questa check-list consente non solo di valutare gli aspetti manageriali e strutturali dell'ambiente in cui vivono gli animali, ma anche di rilevare le loro condizioni (tramite ABMs), che potrebbero essere negative nonostante situazioni ambientali apparentemente favorevoli. Ciò è possibile perché una condizione di scarso benessere potrebbe essere il risultato dell'incapacità degli animali di adattarsi ad ambienti non del tutto idonei, ancorché giudicabili sufficienti dal punto di vista normativo (soprattutto in virtù del fatto che non esiste una normativa verticale per gli ovini).

Il presente manuale costituisce uno strumento per la corretta applicazione della check list per la valutazione del benessere e della biosicurezza in allevamenti di pecore da latte a stabulazione libera di tipo intensivo, semi-intensivo, semi-estensivo, estensivo; fornisce, infatti, spiegazioni dettagliate per i singoli items e rappresenta un supporto indispensabile per il valutatore nell'applicazione della check list.

Infine, è importante sottolineare che la valutazione del benessere animale in allevamento, tramite la presente checklist, deve essere eseguita **registrando le condizioni che appaiono il giorno della visita, come se fossero una fotografia del momento**. Solo laddove espressamente indicato, è possibile tenere in considerazione intervalli di tempo differenti o fattori di rischio che non sono giudicabili in quell'esatto momento.

Di seguito le definizioni delle varie tipologie di allevamento di pecore da latte a cui si farà riferimento nel manuale (tratte da Awin, 2015; EFSA, 2014):

Allevamento intensivo: allevamento a stabulazione libera, impostato su moderne e razionali tecniche di allevamento, dove gli animali sono pressoché permanentemente custoditi all'interno di strutture e fabbricati. L'apporto nutritivo fornito dal pascolamento è assente e raramente sono presenti aree di esercizio o paddock esterni.

Allevamento semi-intensivo: allevamento a stabulazione libera molto simile al precedente, ma con accesso ad aree esterne (es. paddock esterni o pascolo) durante il giorno, nei mesi centrali dell'anno (per almeno 60 giorni l'anno), e ricovero durante la notte o anche parzialmente durante la giornata. Le strutture e i fabbricati possono essere resi sempre accessibili all'animale, che qui potrà andare ad abbeverarsi o a trovare ombra e riparo dalle intemperie; se l'accesso è regolamentato dall'uomo, nelle aree esterne dovranno essere presenti abbeveratoi e ricoveri naturali od artificiali. Il pascolamento ricopre un ruolo importante nella dieta dell'animale.

Allevamento semi-estensivo: allevamento a stabulazione libera, dove gli animali sono custoditi all'interno di un fabbricato durante i mesi invernali; nel periodo primaverile, estivo ed autunnale,

utilizzo di aree di pascolo (turnate a rotazione), alpeggio, e/o transumanza con ritorno nella struttura fissa al sopraggiungere dell'inverno. Durante il pascolamento deve essere garantita all'animale la possibilità di abbeverarsi liberamente e di avere un ricovero naturale o artificiale per proteggersi dal sole o dalle intemperie.

Allevamento estensivo: allevamento a stabulazione libera, dove gli animali sono mantenuti pressoché permanentemente all'aperto, allo strado brado su prati e pascoli, anche a conduzione vagante. Per la maggior parte dell'anno gli animali usufruiscono di ricoveri naturali e vengono custoditi per periodi molto limitati in ovili.

Poiché il giudizio finale viene espresso sull'intero gregge, le sottopopolazioni animali (categorie produttive) che saranno oggetto di valutazione sono essenzialmente cinque: pecore in lattazione, pecore in asciutta, agnelli fino a tre mesi di età, pecore da rimonta, arieti.

La possibilità di utilizzare le procedure presenti in questo manuale e di accedere al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista solo per i veterinari che abbiano frequentato e superato il corso per veterinario aziendale, comprensivo del modulo per l'utilizzo del sistema ClassyFarm.

Area Biosicurezza

La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale (Regolamento (UE) 2016/429, considerando n.43).

Secondo lo spirito del Regolamento citato (detto anche Animal Health Law), è stato sviluppato questo protocollo per incentivare l'applicazione di buone norme di biosicurezza e prevenire la diffusione delle malattie trasmissibili negli allevamenti di ruminanti da reddito.

In particolare, le specie e gli indirizzi produttivi a cui questo protocollo si rivolge sono:

- Bovina da latte (a stabulazione libera e fissa);
- Bovino da carne;
- Vitello a carne bianca;
- Linea vacca-vitello;
- Bufala da latte;
- Pecora da latte;
- Capra da latte.

Per consentire la categorizzazione di questi allevamenti in base al loro livello di biosicurezza, sono stati selezionati alcuni pericoli comuni, in grado di rendere il protocollo flessibile e semplice da applicare. Qualora differenze salienti sussistessero tra una tipologia di allevamento ed un'altra, è possibile trovarne una specifica descrizione. In base al Regolamento (UE) 2016/429, per pericolo si intende un agente patogeno o una condizione di un animale o di un suo prodotto, in grado di causare un effetto avverso alla salute umana o animale (art. 4, punto 21); mentre per rischio, si intende la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto avverso per la salute umana o animale, data l'esposizione a un pericolo (art. 4, punto 22).

È fondamentale ribadire che con il termine biosicurezza si intendono sia le misure da applicare per prevenire l'introduzione di nuove malattie ed infezioni in una popolazione indenne, sia le misure necessarie per limitarne la diffusione, quando presenti. Indipendentemente dalla loro eziologia (virale, batterica o parassitaria), la diffusione delle malattie in una popolazione avviene spesso attraverso le medesime vie di trasmissione; quindi, la realizzazione di un buon sistema di biosicurezza assume un valore preventivo trasversale. Tali sistemi devono stabilire una serie precisa di interventi sui fattori di rischio e sulle attività di cura, comprendendo azioni e misure ben distinte di prevenzione, profilassi, controllo ed eradicazione. Questi termini, spesso considerati sinonimi, hanno in realtà significati differenti ed implicano altrettanti obiettivi:

- **prevenzione:** misure necessarie ad impedire l'introduzione di nuove malattie/infezioni in una popolazione sana;
- **profilassi:** misure adottate per prevenire la diffusione di malattie/infezioni in una popolazione;
- **controllo:** misure atte a diminuire la frequenza di una malattia/infezione in una popolazione;
- **eradicazione:** misure atte ad eliminare un agente patogeno da una popolazione.

Come detto, la biosicurezza negli allevamenti di ruminanti è l'insieme di strategie, mezzi e procedure gestionali tese a prevenire o limitare l'introduzione e la diffusione di rischi biologici e chimici che potrebbero causare stati patologici negli animali. La finalità delle misure non è quindi solo la sicurezza alimentare del latte e della carne da essi prodotti, ma anche la prevenzione di tutte le patologie che possono colpire gli animali e che possono costituire una fonte di rischio per la salute pubblica, causare danni economici all'allevatore o comunque peggiorare il benessere degli animali.

L'attenzione e le discussioni circa le azioni di biosicurezza da intraprendere negli allevamenti sono aumentate notevolmente nel corso degli ultimi anni in quanto, la pressoché assenza di misure specifiche contribuisce non solo ad una maggiore probabilità di diffusione delle malattie del bestiame, ma anche all'aumento della gravità del focolaio stesso, con ripercussioni sul benessere degli animali, sulla sostenibilità dell'azienda e sui costi del sistema sanitario pubblico. A questo si deve aggiungere che il proliferare delle patologie infettive obbliga all'utilizzo di farmaci ed in particolare di antibiotici, che nel caso di un loro abuso contribuiscono all'insorgenza del pericoloso fenomeno dell'antibiotico-resistenza. Pertanto, la prevenzione dell'ingresso delle patologie, attraverso l'applicazione di piani di biosicurezza, rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire più scopi: i) proteggere gli animali dalle malattie, salvaguardando la loro salute ed il loro benessere; ii) limitare l'utilizzo massivo degli antimicrobici, a vantaggio anche della salute pubblica umana; iii) garantire l'efficienza produttiva e la redditività dell'allevamento, riducendo le perdite produttive e i costi diretti d'intervento.

La definizione, però, di un preciso piano di biosicurezza, efficace ed esaustivo per ciascuna realtà, richiederebbe numerose professionalità a fianco del veterinario di riferimento dell'azienda, esperte in particolar modo di epidemiologia, malattie infettive, zootecnia e nutrizione. Infatti, per elaborare un piano di biosicurezza efficiente occorre un quadro chiaro e completo dei rischi correlati a tutte le attività gestionali dell'allevamento: dall'origine, stoccaggio, conservazione e distribuzione degli alimenti, alla pulizia e igienizzazione degli ambienti, per finire con la gestione sanitaria delle specifiche malattie che si vogliono affrontare.

Nella consapevolezza che le misure di biosicurezza non possono eliminare totalmente il rischio di ingresso e diffusione delle patologie (come noto, infatti, il rischio zero non esiste) ma possono

contribuire alla riduzione della loro frequenza e gravità, si ritiene fondamentale individuare, per ciascun allevamento, i diversi pericoli presenti, stabilirne l'importanza e la priorità di intervento.

Ed è proprio a questo obiettivo che la stesura del presente manuale si rivolge.

In questo manuale, come si vedrà in seguito, si è scelto di estrapolare una serie di osservazioni che aiutino il veterinario ad individuare i maggiori rischi correlati all'introduzione di nuove patologie o all'aggravarsi delle condizioni sanitarie dell'allevamento. Tali osservazioni sono facilmente applicabili e consentono di realizzare una valutazione del livello di biosicurezza dell'allevamento, tale da consentirne la classificazione in fasce di rischio e la definizione di programmi *ad hoc* per il suo miglioramento.

Una volta eseguita tale valutazione, una pratica ottimale sarebbe definire, di concerto con l'allevatore, un piano di misure da adottare in relazione alle specifiche malattie, alle caratteristiche dell'azienda, alle modalità di allevamento e ovviamente alle patologie più frequenti. Sebbene la biosicurezza possa richiedere alcuni investimenti iniziali, il risultato della diminuzione delle malattie animali dovrebbe costituire un incentivo positivo per gli operatori (Regolamento (UE) 2016/429, considerando n.43). Un ordine indicativo per l'approccio, in campo, alla stesura di un piano di biosicurezza in un allevamento di ruminanti potrebbe essere il seguente:

- stabilire la condizione sanitaria dell'allevamento rispetto alle patologie identificate
- studiare i rischi correlati all'allevamento e all'area geografica in cui è situato
- valutare il livello di management nei diversi comparti operativi
- analizzare la gestione dei gruppi e la movimentazione degli animali
- analizzare la gestione delle operazioni di pulizia, igiene e sanitizzazione degli ambienti
- analizzare la gestione della profilassi indiretta e delle terapie attuate
- analizzare la gestione delle operazioni di alimentazione degli animali
- controllare le azioni specifiche messe in atto per il controllo delle singole malattie.

Un approccio di questo genere consentirebbe, infatti, di identificare un obiettivo e definire un piano per:

- impedire l'introduzione di nuovi agenti contagiosi
- eradicare un agente infettivo dall'allevamento o da un comparto di questo
- ridurre la prevalenza e l'incidenza di una patologia infettiva
- effettuare una stima dei tempi e dei costi necessari per giungere al risultato.

Si ricorda che, durante lo svolgimento della valutazione del livello di biosicurezza di un dato allevamento, l'operatore è chiamato a chiedere ma anche a valutare attivamente quali procedure siano state messe in atto dall'allevatore e se queste siano realmente efficaci oppure no. Infatti, se durante la visita dovessero palesarsi situazioni chiaramente in antitesi con quanto affermato dal gestore

dell'allevamento, il valutatore deve tenerne conto e selezionare la risposta più affine a quanto riscontrato.

Associazione tra livello di biosicurezza e benessere animale

Il Regolamento (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili (Animal Health Law), applicabile dal 21 aprile 2021, afferma che “la sanità animale e il benessere degli animali sono interconnessi: una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa” (considerando n. 7). Pertanto, dal momento che con insufficienti o assenti procedure di biosicurezza gli animali sono maggiormente a rischio di subire il disagio correlato a nuove infezioni o alla maggiore diffusione di quelle presenti (e quindi di peggiorare la propria integrità fisica e psichica), si è deciso di aggiungere all'Area A “Management aziendale e personale” della check-list ClassyFarm del benessere animale un'ulteriore valutazione, che considera le condizioni risultanti dalla fascia di punteggio ottenuta per la Biosicurezza dal medesimo allevamento.

Questo valore è rappresentato dall'item denominato appunto “Biosicurezza” (ultimo quesito dell'Area A del benessere animale, a cui si rimanda) e viene completato automaticamente dal sistema ClassyFarm, in seguito all'analisi dei dati rilevati nella valutazione della biosicurezza.

REGOLE GENERALI DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI DI RUMINANTI DA REDDITO

Le regole generali di biosicurezza dovrebbero essere sempre applicate, in quanto costituiscono una barriera complessiva all'introduzione di nuove patologie e alla loro diffusione in allevamento. Esse comportano una serie d'indicazioni da applicare sia durante le operazioni straordinarie (ad es. in corso di focolai di malattia), sia durante le attività ordinarie (ad es. la pulizia, l'igienizzazione e la manutenzione degli ambienti di stabulazione).

Gestione delle movimentazioni degli animali

Nella routine di allevamento, la gestione delle movimentazioni degli animali normalmente si divide in due grandi attività:

- introduzione di nuovi soggetti provenienti da altri allevamenti o re-introduzione di propri animali dopo la movimentazione all'esterno verso fiere, mostre, mercati o alpeggio e transumanza;
- movimentazione di animali all'interno dei confini dell'azienda.

L'introduzione di animali rappresenta il rischio più importante per lo stato sanitario dell'allevamento, è quindi necessario seguire alcune regole semplici ma di fondamentale importanza al fine di ridurre il pericolo di ingresso di malattie infettive e diffusive.

In primo luogo, è fondamentale conoscere lo stato sanitario degli animali acquistati o re-introdotti e verificare le loro condizioni di arrivo (corretta identificazione, presenza di sintomatologia o lesioni, condizioni sanitarie degli animali o della zona di provenienza).

Gli animali, una volta introdotti in allevamento, dovrebbero essere stabulati in locali separati (quarantena), per un periodo di almeno 21-30 giorni, e se necessario ulteriormente sottoposti ad una nuova verifica sanitaria, nei confronti soprattutto di quegli agenti infettivi che necessitano di maggiori controlli, per escluderne la positività.

La gestione degli spostamenti interni è certamente meno importante per la prevenzione dell'ingresso di nuove patologie, ma è fondamentale nel caso si voglia ridurre la diffusione di infezioni già presenti in allevamento. La possibilità di utilizzare strutture in grado di separare animali infetti o sospetti di infezione dagli animali sani, può essere utile per controllare la diffusione di queste infezioni.

Igiene generale della stalla e dei locali di servizio

Gli ambienti che ospitano gli animali devono essere mantenuti puliti e sottoposti periodicamente alla disinfezione. Lo spazio adibito al decubito degli animali deve essere sempre pulito (assenza o limitata presenza di feci) ed asciutto.

La lettiera, se utilizzata, deve essere correttamente gestita in funzione del carico di animali presenti con rabbocco almeno ogni 2-3 giorni e sostituzione periodica (ogni 3 mesi), o comunque al termine di ogni ciclo produttivo, seguita da pulizia e disinfezione.

Le normali procedure di disinfezione da applicarsi ad ambienti ed attrezzature dovrebbero essere svolte in assenza di animali e, se le strutture e la gestione dell'allevamento lo consentono, dovrebbero prevedere le seguenti operazioni:

- rimozione di tutti gli attrezzi mobili e degli alimenti presenti;
- rimozione del materiale organico presente (alimenti, lettiera, terriccio, ecc.) sulle strutture ed attrezzature;
- lavaggio iniziale con acqua per rimuovere lo sporco principale (molto efficace l'utilizzo di idropulitrici per rimuovere le incrostazioni) e successiva detersione con prodotti ad elevato potere detergente e sanitizzante.

Se possibile, è sempre consigliabile un periodo di vuoto sanitario; in caso contrario aspettare almeno che le superfici disinfettate siano asciutte prima di reintrodurre animali, alimenti o attrezzature.

Oltre alle attività di pulizia e disinfezione, sarebbe opportuno periodicamente verniciare di bianco i muri, previa asportazione delle ragnatele e delle incrostazioni eventualmente presenti su pareti e superfici, e mantenere pulite le mangiatoie, gli abbeveratoi, le finestre, le lampade, le porte, ecc.

I magazzini e locali di stoccaggio degli alimenti devono essere regolarmente puliti, così da impedire il proliferare di muffe e batteri. Ogni allevamento deve avere dei piani specifici di derattizzazione, disinfestazione (in particolare dalle mosche) e lotta ai volatili.

Il personale

Il personale dovrebbe lavorare esclusivamente in un solo allevamento e non frequentarne altri, evitando così di fungere da vettore. Deve, inoltre, essere opportunamente addestrato in merito alle rispettive mansioni. Ogni attività dovrebbe essere correlata a precise procedure operative scritte, fornite durante la formazione ed aggiornate in base agli obiettivi predisposti. Gli addetti agli animali dovrebbero essere comunque in possesso di competenze e conoscenze generali, quali:

- la fisiologia, biologia e il comportamento normale degli animali;
- le procedure generali di gestione e cura degli animali, somministrazione di medicine, carico e scarico dai veicoli, manipolazione;

- il riconoscimento di segni di malattie, ferite, stress e sofferenza;
- i fabbisogni alimentari e nutrizionali e l'igiene di cibo ed acqua;
- i requisiti ambientali e strutturali per l'allevamento di questi animali;
- l'igiene degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature, i metodi di disinfezione e altri metodi per prevenire la diffusione delle malattie;
- le nozioni di base sulla vigente legislazione relativa alla protezione degli animali in allevamento;
- la gestione degli ingressi di uomini e mezzi nel perimetro dell'allevamento;
- la gestione delle emergenze.

BIOSICUREZZA.1 Lotta a roditori e insetti

Elemento di verifica 1
PROCEDURE D'ALLEVAMENTO - Lotta a roditori ed insetti
<i>(Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento)</i>
<i>“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”.</i>
Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti). Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di procedure di lotta approssimative e non formalizzate, sia ai roditori sia agli insetti (es. mosche)
Assenza totale di procedure
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza

La presenza di roditori ed insetti rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni. Essi, infatti, possono comportarsi da vettori biologici e/o meccanici, favorendo la diffusione in modo particolare di infezioni a ciclo oro-fecale.

Se da una parte i roditori sono vettori di zoonosi, dall'altra possono avere un ruolo (sia come reservoir sia come vettori meccanici) nella permanenza all'interno di allevamenti zootecnici di malattie che possono esitare in forme cliniche negli animali domestici e/o costituire un rischio per la sicurezza alimentare.

È auspicabile che il controllo dei roditori avvenga attraverso un piano di derattizzazione definito e organico che può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente. È fondamentale prevedere la gestione ordinata del magazzino di stoccaggio di materiali o alimenti, la rimozione costante della sporcizia, la conservazione degli alimenti più graditi in locali non accessibili agli animali nocivi, nonché evitare l'accumulo di materiale vario ed estraneo nel perimetro dell'azienda ed effettuare frequentemente lo sfalcio di eventuali erbacce. Da ricordare che la rilevazione, pure se occasionale e sporadica, anche di un solo esemplare di roditore, può indicare la presenza di un'intera popolazione. Non bisogna, inoltre, dimenticare che i roditori sono in grado di provocare danni alle strutture, come cavi elettrici, tubature di gomma e di plastica.

L'introduzione o la presenza di gatti per il controllo dei roditori, non soddisfa i criteri di base della biosicurezza poiché a loro volta i gatti diventano potenziali vettori per la diffusione di patogeni, quindi esita in una condizione insufficiente.

Le operazioni di derattizzazione possono essere effettuate sia da ditte esterne specializzate che dal responsabile dell'allevamento stesso, ma in linea generale è molto importante garantire un idoneo posizionamento di esche e trappole e rispettare pedissequamente le scadenze per la corretta manutenzione delle stesse. Buona prassi è la disponibilità in sede di una piantina dell'allevamento con l'ubicazione di esche e trappole, la presenza della scheda di sicurezza relativa al prodotto utilizzato, nonché il numero di lotto, l'indicazione del principio attivo e delle date di distribuzione, di controllo e di sostituzione. Le esche devono essere sottoposte a verifica periodica del consumo e sostituite; è inoltre necessario che vengano stabiliti in anticipo i limiti critici (es. presenza di tracce di roditori/presenza di roditori morti/consumo di un numero x di esche) e le conseguenti azioni correttive (es. pulizia generale e riposizionamento, modifica del principio attivo, posizionamento di trappole aggiuntive, ecc.). Le esche non devono essere posizionate in luoghi accessibili agli altri animali domestici e devono sempre essere fissate a perni, all'interno di appositi contenitori, per evitare la dispersione da parte dei roditori. Non devono essere utilizzate bustine libere di prodotti rodenticidi, né prodotti in polvere o granuli, distribuiti negli ambienti di allevamento.

Altro elemento di rischio per quanto riguarda la biosicurezza è la presenza di insetti (es. mosche). Le mosche possono essere innanzitutto causa diretta di grave irritazione, spesso associata a perdita di peso e, per quanto riguarda le mosche ematofaghe (es. tabanidi) a un'ingente perdita di sangue. Alcune mosche inoltre sono miasigene, ovvero i propri stadi larvali sono parassiti obbligati o facoltativi di alcune specie animali, compiendo parte del loro ciclo vitale nei tessuti dell'ospite (Belcari et al., 2012). I danni provocati da queste larve riguardano irritazione locale ed esitano in perdita di peso e deprezzamento della carcassa. Le mosche in allevamento intensivo possono poi fungere da vettore meccanico nella trasmissione di malattie da un animale all'altro (Foil e Gorham, 2000).

Quindi, per quanto riguarda gli insetti, sarebbe opportuno programmare interventi a calendario (autonomi o tramite intervento di una ditta esterna), più frequenti nel periodo estivo-autunnale, rivolti al controllo sia delle forme adulte sia delle larve. Risulta inoltre utile mantenere i locali puliti ed asciutti evitando l'accumulo di rifiuti e di sporco in zone difficilmente accessibili.

La condizione insufficiente prevede la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o la presenza di piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori).

La condizione accettabile prevede la presenza di procedure approssimative e non formalizzate all'interno di piani scritti, ma giudicate idonee ad un contenimento ritenuto efficace ed accettabile di roditori e mosche.

La condizione ottimale prevede la presenza di azioni strutturate, definite ed organiche, volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione adeguatamente descritti e documentati dagli operatori e verifica in loco dell'efficacia delle azioni svolte; presenza di un manuale o di istruzioni relativi alla lotta agli infestanti, con descrizione dei principi attivi utilizzati; schede di sicurezza e planimetrie con localizzazione delle esche; definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento; registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive).

Durante lo svolgimento di questa verifica, l'operatore è quindi chiamato a chiedere, ma anche a valutare attivamente, quali procedure siano state messe in atto dall'allevatore e se queste siano realmente efficaci oppure no nella lotta ai roditori e alle mosche. Infatti, se durante la visita dovessero palesarsi situazioni chiaramente in antitesi con quanto affermato dal gestore dell'allevamento (es. evidenza di roditori che circolano indisturbati, presenza di feci di roditori o di insetti in quantità eccessiva, ecc.), il valutatore deve tenerne conto e selezionare la risposta più affine a quanto riscontrato.

Infine, se l'ambiente in cui vivono gli animali è ritenuto tale da non richiedere alcuna azione di controllo, il requisito è da considerarsi non applicabile e, pertanto, dovrà essere assegnata la risposta intermedia. Se richiesto, il valutatore dovrà essere in grado di descrivere e motivare tale circostanza.

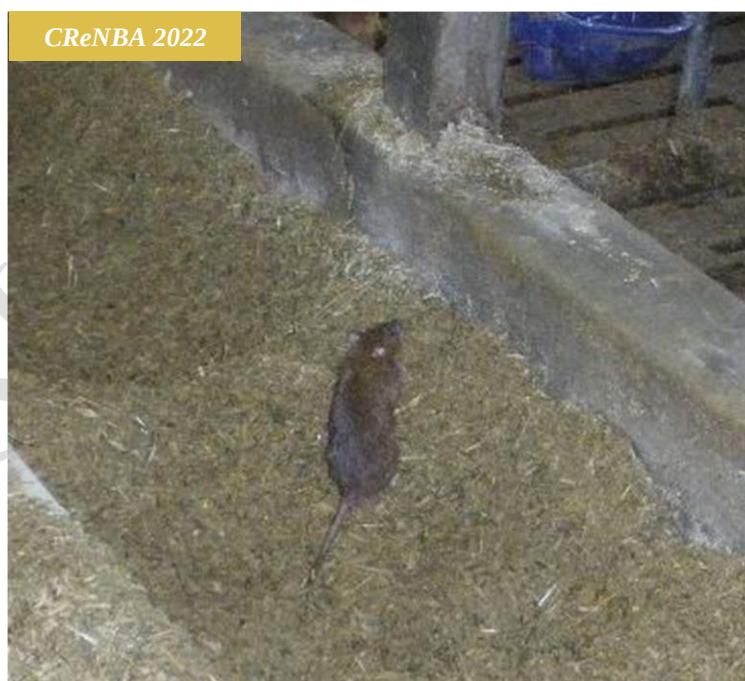


Figura 2 - Procedure inefficaci di lotta ai roditori

BIOSICUREZZA.2 Contatto con altre specie animali

Elemento di verifica 2
CONTATTO CON ALTRE SPECIE ANIMALI
Nel perimetro aziendale o in altre aree di stabulazione (pascolo / monticazione / altro) è possibile il contatto con animali appartenenti ad altre specie di animali da reddito, o ad animali da compagnia (cani, gatti), o ad animali selvatici?
Sì, il contatto è frequente ed evidente
No, il contatto potrebbe avvenire ma non è evidente al momento della visita
No, l'azienda è ben protetta (recinzioni, ecc.); non sono presenti nel perimetro aziendale altre specie di animali e durante l'anno non può verificarsi il contatto con greggi della medesima specie o altri animali

Numerose specie animali, sia domestiche sia selvatiche, condividono la sensibilità agli stessi agenti patogeni; per questo motivo, il contatto con altri animali (esterni alla mandria o al gregge), sensibili ai medesimi agenti infettivi, potrebbe rappresentare un fattore di rischio importante.

Ad esempio, i ruminanti (bovini, bufalini, ovini, caprini e altre specie selvatiche) hanno in comune alcune patologie come la brucellosi, la tubercolosi, la paratubercolosi e l'agalassia contagiosa. Anche il suino, se allevato nella medesima azienda, potrebbe trasmettere la leptospirosi e i volatili, in assenza di sistemi di contenimento, potrebbero veicolare patologie gravi e abortigene come la clamidiosi.

Persino cani e gatti, comunemente circolanti in azienda, potrebbero rappresentare delle fonti di infestazione per, rispettivamente, *Echinococcus* spp. *Neospora* spp. e *Toxoplasma* spp.

Per questi motivi, l'allevamento dovrebbe prevedere la presenza di recinzioni per impedire l'accesso incontrollato di animali indesiderati come roditori, cani e gatti randagi e, dove presenti, animali transumanti (es. pecore) o selvatici. Un fattore di esposizione all'infezione è anche la presenza di animali domestici di proprietà (cani e gatti) a contatto diretto con gli animali allevati e che possono visitare altri allevamenti, o di animali selvatici sinantropi.

In aggiunta, qualora si allevino più specie nello stesso allevamento, è fondamentale garantire una netta separazione tra le aree di stabulazione ed evitare l'utilizzo promiscuo delle attrezzature.

Nel caso di accesso al pascolo, esso deve essere attentamente valutato, in quanto può favorire il contatto indisturbato con altri animali (di diverse mandrie/greggi o specie/animali selvatici); pertanto solo nel caso in cui esso sia recintato efficacemente e non sussista promiscuità con altri animali selvatici o domestici, può essere assegnato il giudizio accettabile, altrimenti è insufficiente.

Nelle aree geografiche in cui è diffusa la pastorizia, è opportuno evitare che le greggi pascolino su terreni nei quali verrà in seguito raccolto il foraggio per l'alimentazione di altri ruminanti (es. bovini).

Nel caso in cui questo avvenga, è necessario verificare la presenza di parassiti e, nel caso, trattare gli

animali nel periodo di asciutta, tenendoli confinati per alcuni giorni a seguito della somministrazione del farmaco, in modo da evitare l'infestazione dei pascoli causata dalla dispersione delle uova dei parassiti.

In aggiunta, poiché in queste realtà è fondamentale la presenza dei cani da pastore per proteggere e gestire le greggi, sarà necessario verificare quali azioni siano intraprese per controllare lo stato sanitario dei cani ed evitare che essi stessi diventino vettore di infezione e infestazione per gli ovicapriini; verificate tali condizioni il giudizio da attribuire sarà, al massimo, accettabile.



Figura 3 - Presenza di volatili in allevamento



Figura 4 - Presenza di altre specie animali in allevamento



Figura 5 - Presenza di altre specie animali in allevamento.

BIOSICUREZZA.3 Precauzioni generali all'ingresso di estranei

Elemento di verifica 3
PRECAUZIONI GENERALI ALL'INGRESSO DI ESTRANEI
Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di divieti chiari e rispettati d'ingresso ad estranei (uomini e automezzi)
Assenza totale di procedure
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza

Un'importante via di introduzione in allevamento di agenti infettivi è rappresentata dall'ingresso di persone e automezzi. Pertanto, diventa fondamentale evitare l'accesso di estranei, soprattutto se hanno contatti con altre aziende, attraverso l'esposizione di cartelli chiari di divieto e l'installazione di barriere fisiche, come cancelli o sbarre.

Nel caso gli ingressi siano concordati, dovrebbe essere prevista la compilazione di un registro nel quale possano essere documentate tutte le visite in allevamento.

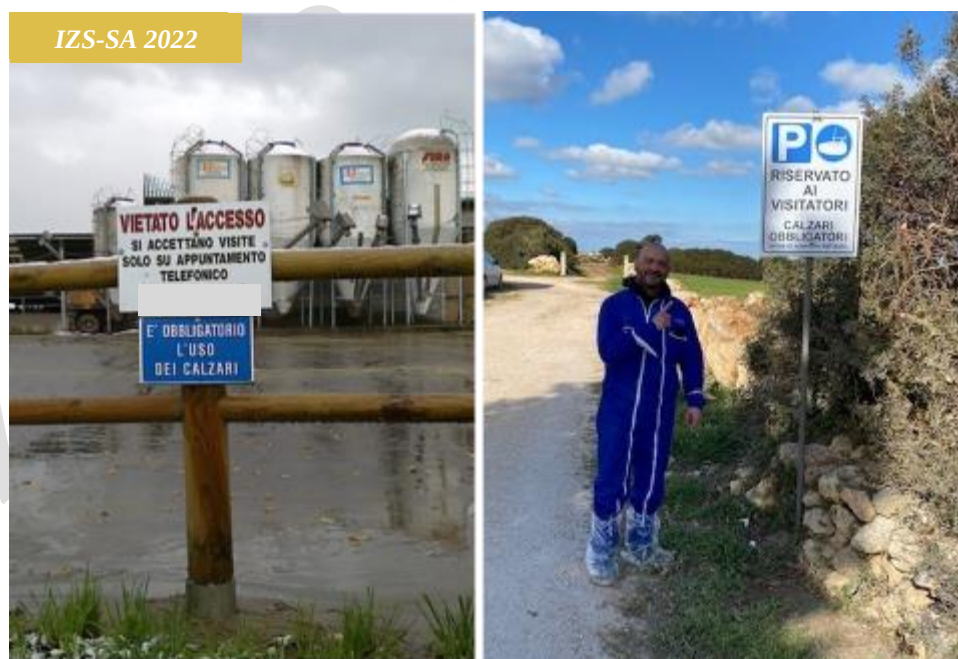


Figura 6 – Esempio di azienda con buona gestione degli ingressi in allevamento, attraverso l'apposizione di avvisi di divieto d'accesso.

BIOSICUREZZA.4 Gestione dell'ingresso di visitatori abituali

Elemento di verifica 4
GESTIONE DELL'INGRESSO DI VISITATORI ABITUALI
Nella voce “visitatori” si comprendono i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.
Non esiste alcuna precauzione in merito al vestiario da utilizzare
Tutti i “visitatori” sono obbligati ad indossare calzari monouso, prima di accedere alle stalle oppure utilizzano stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale
Tutti i “visitatori” devono transitare in <u>un'area spogliatoio</u> e sono obbligati ad indossare calzari e camici monouso forniti dall'allevamento o ad utilizzare indumenti e stivali che rimangono in azienda ad esclusivo uso personale

Per le considerazioni precedenti, anche tutti i visitatori che entrano abitualmente in allevamento per motivi di lavoro possono rappresentare un veicolo di contaminazione.

In particolare, le figure professionali che giungono occasionalmente dovrebbero lasciare il proprio automezzo fuori dal perimetro dell'allevamento ed avere un accesso all'ufficio senza transitare nelle aree operative. Nel caso di consulenti aziendali o veterinari, che devono per ovvie ragioni poter accedere alle strutture e agli animali, l'automezzo andrebbe lasciato in una zona comunque non a contatto con gli animali allevati, facilmente lavabile e disinfettabile.

Infine, tutti i visitatori devono essere obbligati ad indossare indumenti monouso forniti dall'azienda stessa mentre, per le figure che hanno un accesso costante all'allevamento (es. veterinario, nutrizionista, tecnico dell'APA o della filiera, ecc.), dovrebbe essere previsto un locale apposito dove potersi cambiare ed indossare indumenti e stivali personali che rimangono in loco. La presenza di procedure scritte di regolamentazione degli accessi, facilmente consultabili da parte di operatori e visitatori, rappresenta un aspetto ottimale.



Figura 7 - Locale spogliatoio con attrezzatura dedicata

BIOSICUREZZA.5 Disinfezione degli automezzi all'ingresso in azienda

BIOSICUREZZA.6 Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali allevati

Elemento di verifica 5
DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI ALL'INGRESSO IN AZIENDA
Assenza di presidi di disinfezione
Presenza di presidi di disinfezione non specifici utilizzati solo in caso di necessità
Presenza di presidi di disinfezione specifici, fissi ed utilizzati routinariamente

Elemento di verifica 6
POSSIBILITÀ DI CONTATTO TRA AUTOMEZZI ESTRANEI E ANIMALI ALLEVATI
I mezzi di trasporto del latte, dei mangimi, del veterinario e dei consulenti aziendali in genere attraversano zone che permettono contatti diretti o indiretti (< 20 m) con gli animali allevati?
Sì
No

L'ingresso di automezzi e persone rappresenta una delle principali vie d'introduzione di nuove malattie in allevamento; per questo è necessario limitarne e controllarne l'accesso, soprattutto se possono avere contatti con altre aziende. Gli automezzi (ad es. i camion del bestiame o del mangime, ma anche gli autoveicoli del veterinario e dei consulenti), in particolare quando arrivano da altri allevamenti e non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati, rappresentano un rischio molto elevato per l'introduzione di agenti infettivi; pertanto, diventa necessario intervenire con impedimenti strutturali e procedure di lavaggio e disinfezione. Ad esempio, è importante creare barriere esterne alle strutture dell'allevamento e predisporre, nelle aree di accesso degli automezzi, le piazzole per la disinfezione. Anche le figure professionali (es. veterinario e consulenti) dovrebbero lasciare il proprio automezzo fuori dal perimetro dell'allevamento ed avere un accesso all'ufficio senza transitare nelle aree operative o, se necessario, il loro automezzo andrebbe lasciato in una zona non a contatto diretto (20 metri) con gli animali allevati, facilmente lavabile e disinfettabile.

L'ideale sarebbe che l'allevamento fosse costruito ed organizzato in modo da ridurre al minimo l'ingresso degli automezzi, garantendo che soprattutto le operazioni, ad es. per il rifornimento di mangimi, per il carico delle carcasse, per lo scarico di animali vivi e per il carico degli animali

destinati al macello o alla vendita, siano espletate all'esterno dei confini aziendali o almeno a 20 metri di distanza dalle strutture in cui ci sono gli animali.

Nel caso di automezzi per il trasporto del latte è opportuno prevedere che l'area di raccolta sia facilmente lavabile e disinfettabile, nonché controllare che l'autotrasportatore non entri in contatto con gli animali durante le fasi di carico del latte.



Figura 8 – Disinfezione automezzi con presidi mobili, da utilizzare all'occorrenza.

BIOSICUREZZA.7 Raccolta delle carcasse

BIOSICUREZZA.8 Carico degli animali vivi (es. per la vendita)

Elemento di verifica 7
RACCOLTA DELLE CARCASSE
Il mezzo per la raccolta degli animali morti attraversa zone che permettono il contatto (< 20 m) con aree in cui ci sono gli animali allevati?
Sì
No, l'automezzo viene bloccato ai confini dell'allevamento, dove è/sono stata/e precedentemente raccolta/e la/e carcassa/e

Elemento di verifica 8
CARICO DEGLI ANIMALI VIVI (ES. PER LA VENDITA)
Il carico viene effettuato vicino ai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (<20 m)
Il carico viene effettuato lontano dai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (>20 m)

Gli automezzi per la raccolta delle carcasse e per il carico di animali vivi non dovrebbero entrare nell'allevamento, ma eseguire le operazioni di carico all'esterno dello stesso, facendo sostare il veicolo ai confini dell'allevamento. In ogni caso, per assegnare il giudizio accettabile, la distanza di 20 metri tra i locali di stabulazione e il camion di carico è vincolante.

Per garantire questa condizione è necessario che l'allevamento abbia una zona di pre-carico, distante almeno 20 metri dalle altre strutture di stabulazione, dove radunare gli animali prima della salita sull'automezzo, oppure che disponga di corridoi per il movimento degli animali (tra l'edificio e il camion) più lunghi di 20 metri. Ugualmente è possibile considerare adeguata la situazione in cui il camion entri nei confini dell'allevamento, ma rimanendo a distanza maggiore di 20 metri dagli altri animali che rimangono in stalla, oppure svuotando completamente la struttura o il capannone con cui è venuto a contatto, caricando tutti i soggetti ivi stabulati. Lo stallo che è stato totalmente svuotato deve essere poi pulito e disinfettato secondo le procedure del tutto pieno/tutto vuoto.

Analogamente, possono essere considerate accettabili le situazioni in cui le carcasse siano caricate su automezzi dell'allevatore e trasportate da quest'ultimo al centro di raccolta (previa garanzia di evitare percolamenti di qualsivoglia materiale biologico). Lo stesso dicasi nel caso della vendita di animali vivi, qualora siano trasportati all'esterno dell'allevamento tramite idonei automezzi aziendali.

BIOSICUREZZA.9 Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento

BIOSICUREZZA.10 Quarantena / Gestione dell'accasamento

Elemento di verifica 9
ACQUISTO E/O MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI FUORI DALL'ALLEVAMENTO
Acquisto o movimentazione di animali (fiere/mostre/mercati/alpeggio con altre mandrie) in modo routinario
Acquisto solo in caso di emergenza o di necessità (ultimi 2 anni) e nessuna movimentazione di animali / allevamenti da ingrasso
Nessun acquisto e nessuna movimentazione di animali da oltre 2 anni

Elemento di verifica 10
QUARANTENA / GESTIONE DELL'ACCASAMENTO
Nessuna forma di quarantena / nel caso di allevamenti da carne, animali accasati adiacenti ad altri animali già presenti nella struttura
Forma di quarantena parziale, eseguita in modo empirico e non formalizzato (area dedicata adiacente al resto degli animali/ tempi brevi/ nessun esame biologico) / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto
Nessun acquisto di animali da oltre 2 anni, oppure forma di quarantena corretta, adeguata per tempi e strutture e completa di esami biologici sugli animali acquistati / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto con procedure di sanificazione ambientale formalizzate

L'acquisto di nuovi animali, così come la loro reintroduzione dopo fiere, mostre, mercati o alpeggio promiscuo con altre mandrie o greggi, è un momento rischioso per l'ingresso di nuove patologie in allevamento. È, quindi, importante la presenza di una zona di quarantena, quale misura primaria di biosicurezza. Il locale dedicato dovrebbe essere separato dal resto dell'allevamento, dotato di idonee condizioni igieniche e microclimatiche, di proprie attrezzature (es. mungitrice, alimentatori, ecc.) e di sistemi per la cattura degli animali tali da consentirne la visita veterinaria ed i prelievi di controllo. Analogamente, è importante accertarsi che i nuovi animali introdotti provengano da allevamenti in possesso delle documentazioni relative ai piani certificati dal Servizio Sanitario Nazionale e che non siano soggetti a specifiche restrizioni sanitarie. È, altresì, rilevante verificare che essi provengano da allevamenti nei quali siano adottati piani di biosicurezza interna verso le principali patologie dei ruminanti (ad esempio e a seconda della specie: IBR, BVD, neospora, CAEV, malattia degli ascessi, Visna-Maedi, pedaina, mastiti contagiose e paratubercolosi) e che siano accompagnati da certificati d'analisi attestanti l'assenza di tali infezioni. Nel caso di allevamenti senza queste certificazioni, si

raccomanda di richiedere delle garanzie circa lo stato sanitario dell'animale e/o della mandria o del gregge di provenienza.

Tutti gli animali acquistati, e quelli che sono stati a contatto con soggetti provenienti da altre stalle (animali al rientro dalle fiere, dall'alpeggio, in transumanza, ecc.) devono essere posti in quarantena per un periodo compreso tra 21 e 30 giorni. Durante tale periodo, essi dovrebbero essere visitati da un veterinario e sottoposti a prelievo di sangue, latte e feci per verificarne lo stato sanitario; sarebbe opportuno alloggiarli in box singoli e, se necessario, utilizzare attrezzature dedicate, propri gruppi di mungitura e, quando possibile, proprio personale. Questi ultimi accorgimenti dovrebbero essere intrapresi anche durante il periodo di permanenza al di fuori dell'azienda. Tutte le condizioni sopra esposte devono essere rispettate per poter assegnare il giudizio ottimale.

Il giudizio accettabile è invece assegnato nei casi di quarantena "parziale", ad esempio laddove gli animali di recente introduzione siano stabulati in un'area dedicata ma adiacente al resto degli animali; oppure siano posti in quarantena ma per tempi troppo brevi; oppure senza esecuzione di esami di controllo.

In particolare, nel caso di frequentazioni dell'alpeggio in presenza di altre mandrie o greggi, il giudizio da assegnare all'item "Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento" è insufficiente; mentre se l'alpeggio, con movimentazione di tutta la mandria, non prevede la promiscuità con nessun animale, proveniente da altri allevamenti, il giudizio da assegnare è ottimale. La condizione fondamentale da riscontrare è che la mandria (o il gregge) in questione abbia avuto la possibilità di rimanere sempre isolata dalle altre, come se fosse sempre rimasta in stalla.

Nel caso degli allevamenti da latte che praticano la fecondazione naturale, deve essere tenuto in stretta considerazione l'acquisto routinario di maschi (tori, arieti e becchi) in quanto essi possono rappresentare un importante elemento di rischio per l'introduzione di nuove malattie e la loro diffusione in allevamento. Basta pensare che questi animali, introdotti anche frequentemente, vengono subito messi a contatto con una buona parte della mandria o del gregge, ovvero con le femmine adulte o da rimonta che si desidera fecondare. Pertanto, in caso di questi acquisti, è opportuno accertarsi che la stalla di provenienza abbia una certificazione di indennità uguale o superiore a quella della stalla di destinazione, isolare gli animali in quarantena, visitarli quotidianamente e prevedere l'esecuzione di test diagnostici.

Per quanto riguarda gli allevamenti da ingrasso (bovini da carne broutard e vitelli a carne bianca), nell'item "Quarantena / Gestione dell'accasamento", qualora sia sempre praticato il ciclo tutto pieno/tutto vuoto (invio al macello di tutti i soggetti presenti; arrivo di una o più partite di animali contemporaneamente, senza che altri siano stati nel frattempo introdotti; pratiche di pulizia e di disinfezione completa dei locali prima dell'arrivo di una nuova partita; esecuzione di visite ed esami

biologici sugli animali acquistati) è possibile assegnare il giudizio ottimale, in quanto vengono meno i rischi di introdurre nuove patologie all'interno dell'allevamento così come di perpetuare la diffusione dell'infezione tra i soggetti di recente introduzione.

Infine, nel caso di allevamenti che non hanno compiuto acquisti di animali né loro movimentazioni da oltre 2 anni, è possibile assegnare il giudizio ottimale in entrambi gli item "Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento" e "Quarantena / Gestione dell'accasamento" in quanto i fattori di rischio in esame non sussistono.

IZSLER - CRENBA

BIOSICUREZZA.11 Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive

BIOSICUREZZA.12 Attività di monitoraggio sanitario

Elemento di verifica 11
CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE INFETTIVE
Verificare la conoscenza delle principali patologie infettive presenti in allevamento: BOVINI (IBR/BVD/ParaTBC), BUFALI (salmonellosi, colibacillosi, clostridiosi), OVINI (ParaTBC, Visna Maedi, pedaina), CAPRE (ParaTBC, CAEV, malattia degli ascessi) e l'eventuale applicazione dei relativi piani di controllo
Nessuna conoscenza delle principali patologie infettive oppure nessuna informazione dello stato sanitario dell'allevamento
Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti (ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo)
Conoscenza delle 3 patologie e della relativa situazione / prevalenza nell'allevamento, oltre all'applicazione su almeno 2 di esse di corretti piani operativi di prevenzione e controllo (piano di vaccinazione, piano di eliminazione dei capi infetti, piano di eradicazione, ecc.)

Elemento di verifica 12
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SANITARIO
Verificare l'abitudine dell'azienda a conferire materiale biologico e/o patologico (es. feci, muco nasale, saliva, campioni ematici, feti, carcasse, ecc.) presso il laboratorio d'analisi di riferimento (l'allevatore deve essere in possesso di un esito analitico degli ultimi 12 mesi)
Assenza di conferimenti
Presenza di analisi su materiale biologico e/o patologico per indagini/monitoraggio sanitario

Un efficace piano di biosicurezza non può prescindere da quelle che sono le conoscenze riguardanti le principali patologie dell'allevamento e la situazione infettiva della singola azienda.

Il valutatore dovrà testare le conoscenze dell'allevatore per determinate patologie, a seconda della specie e dell'indirizzo produttivo dell'allevamento:

- **per i bovini:** rinotracheite infettiva bovina (IBR), diarrea virale bovina (BVD), paratubercolosi (ParaTBC);
- **per i bufali:** salmonellosi, colibacillosi, clostridiosi;
- **per gli ovini:** paratubercolosi (ParaTBC), Visna-Maedi, pedaina ovina;

- **per i caprini:** paratubercolosi (ParaTBC), artrite-encefalite virale delle capre (CAEV), malattia degli ascessi (linfadenite caseosa da *C. pseudotuberculosis* o malattia di Morel da *S. aureus sub. anaerobius*)

Soffermandosi sui bovini, vale la pena ricordare che un piano di controllo ed eradicazione dell'IBR prevede, oltre alla vaccinazione, la stretta applicazione di misure di profilassi diretta volte a limitare, se non ad impedire, il rischio di introduzione dell'infezione, sia negli allevamenti che risultano indenni, sia in quelli che stanno procedendo all'eradicazione. Lo stesso discorso vale per la lotta alla BVD per la quale i punti focali di controllo, al fine di una possibile eradicazione dell'infezione, sono la ricerca, l'identificazione e l'eliminazione dei soggetti persistentemente infetti. Situazione diversa per la ParaTBC, per la quale non esistono vaccini che consentano di limitare la diffusione dell'infezione nel gregge. Per queste patologie è necessario applicare le specifiche misure di controllo diretto ed è importante che l'allevatore appronti un sistema di analisi al fine di individuare i soggetti infetti e programmarne l'eliminazione.

Le patologie elencate per le diverse specie sono solo alcune che possono avere serie ripercussioni sul benessere degli animali e sulla loro produttività, ma sono state selezionate in virtù della loro frequenza ed importanza.

Carenze nella loro conoscenza da parte dell'allevatore espone la mandria o il gregge ad un maggior rischio di ingresso e/o diffusione dei patogeni. Per questo, nel caso si evidenzi che l'allevatore ignori totalmente tali problematiche e non applichi alcun piano di prevenzione o controllo, dovrà essere assegnato il giudizio insufficiente. Il giudizio accettabile può essere indicato qualora ci sia una parziale conoscenza delle 3 malattie elencate (per ciascuna specie) e siano messe in atto misure di controllo e prevenzione, anche se non continuative nel tempo. Infine, la risposta ottimale può essere assegnata quando l'allevatore dia prova di conoscere tutte le 3 patologie ed applichi, per almeno due di esse, le specifiche misure di controllo in modo continuativo nel tempo. **È importante sottolineare che non è la diagnosi di una malattia che tutela il benessere di un animale, ma il trattamento o la profilassi che ne consegue (Broom, 2017).**

Per le stesse ragioni, è da ritenersi insufficiente la totale assenza di accertamenti diagnostici volti al monitoraggio della situazione sanitaria dell'allevamento; mentre è da giudicare accettabile l'abitudine a conferire materiale biologico (patologico e non), feti, carcasse e campioni ematici al laboratorio, verificando eventualmente la presenza della documentazione di tali esami, eseguiti almeno negli ultimi 12 mesi.

Ad esempio, si considera accettabile l'invio di campioni da parte dell'allevatore medesimo o della filiera a cui aderisce o da parte di personale ufficiale su richiesta dell'allevatore per l'analisi su determinate malattie, tra le altre (ma non esclusivamente):

- controllo aborti: invio di feto, placenta, altri annessi fetali e sangue per la ricerca di agenti patogeni e relativi anticorpi (*Chlamydia* spp., *Coxiella burnetii*, *Toxoplasma gondii*, ecc.);
- controllo ParaTBC: invio di feci e sangue per la ricerca di *Mycobacterium avium* subspecies paratuberculosis (MAP) e relativi anticorpi;
- invio di feci, per la ricerca di agenti infettivi (batterici, parassitari);
- invio di tamponi nasali, per la ricerca di agenti infettivi virali e batterici delle vie respiratorie;
- invio di latte di massa per la ricerca di *Staphylococcus aureus* e micoplasmi.

BIOSICUREZZA.13 Controllo e prevenzione delle infezioni mammarie (per le sole specie produttrici di latte)

Elemento di verifica 13
CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI MAMMARIE (PER LE SOLE SPECIE PRODUTTRICI DI LATTE)
L'allevatore deve essere in possesso di un esito analitico microbiologico recente (ultimi 12 mesi) relativo al latte di massa o di singolo animale, tale da indicare il rischio di mastite
Assenza di analisi
Presenza di sole analisi di massa per il monitoraggio delle mastiti contagiose / allevamenti da ingrasso
Presenza di analisi su capi problema e conseguenti piani di eradicazione o controllo

Le infezioni e le patologie della mammella rappresentano il principale problema sanitario degli allevamenti per la produzione di latte (bovine, bufale, pecore e capre), provocando non solo importanti conseguenze sul benessere degli animali, ma anche ingenti perdite economiche dirette (mancata produzione di latte e spese terapeutiche connesse) ed indirette (deprezzamento del latte).

Soprattutto nella specie bovina, la conta delle cellule somatiche (SCC) è diventata uno strumento di uso routinario per monitorare la prevalenza di infezioni in azienda. Una corretta interpretazione della SCC, misurabile a più livelli (dal latte sia di singolo quarto, sia dal pool dei quattro quarti fino alla massa aziendale), può indirizzare verso un sospetto di infezione prevalente in allevamento, ma da sola non è in grado di fornire la diagnosi batteriologica, sulla base della quale improntare la terapia e le azioni di controllo.

I principali agenti batterici in grado di dare infezione e patologia nella mammella sono, per convenzione, distinti in due grandi gruppi: i) **contagiosi**, vivono prevalentemente nella mammella di animali infetti (serbatoio) e si trasmettono durante la mungitura (*Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma agalactiae*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Corynebacterium* spp.); ii) **ambientali**, vivono prevalentemente fuori dall'ospite (lettieria, acqua, impianto di mungitura) e si trasmettono tra le mungiture (*Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Klebsiella* spp., *Serratia* spp., *Enterobacter* spp., *Proteus* spp., *Prototheca* spp.). A questi si aggiungono anche i batteri cosiddetti **opportunisti**, componenti della flora microbica cutanea normale, ma che in talune situazioni possono divenire patogeni (es.

stafilocchi coagulasi negativi (CNS): *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus xylosus*, *Staphylococcus hyicus*, *Staphylococcus sciuri*, *Staphylococcus caprae* ed altri).

Indipendentemente dalla tipologia di agente patogeno che è stata individuata, come pure nei casi in cui non sembrano esserci gravi problemi di SCC o di mastiti cliniche, è importante mantenere un costante monitoraggio batteriologico del latte, al fine di scoprire precocemente nuove infezioni e intraprendere in tempi rapidi le relative misure di controllo.

Per perseguire tali obiettivi, si dovrebbero applicare precisi protocolli d'indagine batteriologica, come ad esempio l'analisi del latte di massa, da eseguire almeno ogni 6 mesi, e l'analisi del secreto mammario, prelevato da tutti i quarti o dalle emi-mammelle mastitiche (eccetto nel caso di mastiti croniche recidivanti), da inviare periodicamente, previo congelamento, al laboratorio per la diagnosi batteriologica e l'antibiogramma. Queste semplici indagini, oltre ad evidenziare precocemente eventuali problemi, consentono di scegliere i principi attivi più corretti per la terapia antibiotica in asciutta e in lattazione e, eventualmente, di prestare maggiore attenzione alle norme specifiche di biosicurezza.

Ai fini della valutazione del livello di biosicurezza presente in allevamento, si ritiene accettabile l'esecuzione di un controllo sul latte di massa, a cadenza almeno annuale, per la ricerca dei principali agenti di mastite contagiosa. La risposta ottimale può essere assegnata qualora l'azienda effettui esami anche sui singoli capi problema, per identificare correttamente la causa prevalente di mastite ed attuare gli specifici piani di eradicazione e di controllo.

BIOSICUREZZA.14 Controllo e prevenzione delle endo/ectoparassitosi

Elemento di verifica 14
CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE ENDO/ECTOPARASSITOSI
Verificare la conoscenza dello stato sanitario dei propri animali in relazione alle principali endo/ectoparassitosi e relative azioni di controllo
Nessuna conoscenza dello stato sanitario e assenza di piani di prevenzione/controllo
Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti (ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo)
Conoscenza delle principali parassitosi e trattamenti antiparassitari programmati e/o eseguiti a seguito di esami di laboratorio

In un allevamento, il controllo e la prevenzione delle endo- ed ecto-parassitosi è molto importante soprattutto negli animali giovani e in quelli che hanno accesso al pascolo, in quanto naturalmente più soggetti a tali infestazioni.

Il valutatore deve verificare le conoscenze dell'allevatore in merito alle endo- ed ecto-parassitosi più diffuse (ad es. coccidiosi, strongilosi, rogna) e constatare la presenza di eventuali piani di controllo ed eradicazione.

Il giudizio insufficiente deve essere assegnato qualora si riscontri una mancata conoscenza delle principali parassitosi presenti nella tipologia di allevamento in questione, unitamente alla totale assenza di piani di prevenzione e/o monitoraggio. In caso di parziale conoscenza e/o presenza di trattamenti approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo, si può assegnare il giudizio accettabile. Solo se l'allevatore dimostra una buona o ottima conoscenza delle principali parassitosi e mette in atto delle azioni di intervento e prevenzione in modo programmato e/o mirato, magari in seguito ad esami di laboratorio (es. esame coprologico), può essere assegnato il giudizio ottimale.

BIOSICUREZZA.15 Controllo e analisi delle fonti idriche

“Le vacche da latte dovrebbero ricevere dell’acqua potabile qualunque sia la loro dieta. Tale acqua dovrebbe essere fornita in quantità sufficiente ad impedire la disidratazione e dovrebbe essere: libera da odori e sapori repellenti, agenti infettivi, sostanze tossiche e agenti contaminanti che possono accumularsi nei tessuti corporei o essere escreti nel latte.” (Raccomandazione 14 – EFSA Journal 2012; 10(1):2554).

“La carenza di acqua e di cibo, così come una loro scadente qualità, possono essere causa di gravi stress per gli animali e provocare diversi disordini metabolici.” (SCAHAW, 2001; Conclusione 64).

“Tutti i bovini necessitano di un adeguato rifornimento ed accesso ad acqua potabile per soddisfare i propri fabbisogni fisiologici e nell’acqua non devono essere presenti contaminanti pericolosi per la salute degli animali.” (OIE 2014 – Terrestrial Animal Health Code – Versione 7 – Capitolo 7.9.

“Animal welfare and beef cattle production systems”).

“L’acqua è un nutriente essenziale per tutti gli animali. È importante sia per il benessere degli animali che per la redditività aziendale che pecore e bovini abbiano una fornitura adeguata di acqua di buona qualità.” Agriculture NSW Water Unit, 2014, Department of Primary Industries – New Zealand.

Elemento di verifica 15

CONTROLLO E ANALISI DELLE FONTI IDRICHE

L’analisi è valida anche quando è solo batteriologica

Assenza di analisi dell’acqua di pozzo

Presenza di analisi dell’acqua di pozzo almeno una volta all’anno / acqua di acquedotto comunale (se con approvvigionamento diretto, senza vasche di raccolta intermedia)

L’acqua deve essere sempre a disposizione per qualsiasi gruppo di animali presente in allevamento. Per garantire una buona qualità dell’acqua, soprattutto se proveniente dal pozzo aziendale, o dall’acquedotto in presenza di vasche di raccolta intermedia, dovrà essere prevista un’analisi periodica (almeno annuale) di tipo microbiologico. Consigliata l’esecuzione anche di analisi di tipo chimico (pH, durezza, presenza di nitriti e nitrati, ammoniaca).

La qualità dell’acqua destinata agli animali è fondamentale sia per assicurare l’omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche sia per prevenire e scongiurare danni, anche ingenti, alle attrezzature e agli impianti. Per esempio, acque molto dure (cioè con un elevato contenuto in sali come carbonati, bicarbonati, solfati di calcio e magnesio) nel corso del tempo potrebbero comportare la formazione di incrostazioni calcaree all’interno delle tubazioni o negli abbeveratoi, con

conseguente riduzione della portata d'acqua e, in casi estremi, otturazione di parti della rete idrica. Una scadente qualità microbiologica dell'acqua di abbeverata potrebbe invece rappresentare un rischio per la salute degli animali (problemi digestivi, trasmissione di patologie infettive) e per la salute dei consumatori.

Si ricorda che non esiste alcuna normativa nazionale che regoli le caratteristiche dell'acqua di abbeverata destinata agli animali da reddito; è invece disciplinata la qualità dell'acqua destinata al consumo umano tramite il Decreto Legislativo n.31 del 2 febbraio 2001 (modificato dal D. L. vo 27/2002).

Pertanto, nei casi in cui l'acqua per gli animali provenga *dal pozzo o dall'acquedotto comunale con presenza di vasche di raccolta intermedia*, è necessario eseguire l'analisi almeno una volta all'anno per avere giudizio accettabile.

Altrimenti, si considera accettabile l'approvvigionamento dall'acquedotto comunale in maniera diretta (ovvero senza vasche di raccolta intermedia), senza necessità di eseguire ulteriori analisi.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Belcari, A., Macchione, P., Gianhecchi, U., Bacciotti, D., Nencetti, A., & Rossi, F. (2012). “Gestione integrata degli animali infestanti nelle industrie alimentari” (Vol. 4). Firenze University Press.
- Broom, D. M. (2017). “Animal welfare in the European Union”. European Parliament: Brussels, Belgium, PE 583.114.
- EFSA, 2012. EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of dairy cows. The EFSA Journal 10(1):2554.
- Foil L.D., Gorham J.R. (2000) “Mechanical Transmission of Disease Agents by Arthropods”. In: Eldridge B.F., Edman J.D. (eds) Medical Entomology. Springer, Dordrecht.
- OIE (World Organization for Animal Health), 2014. “Animal welfare and beef cattle production systems”, in: “Terrestrial Animal Health Code”, Versione 7 del 07/07/2014, Capitolo 7.9.
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- SCAHAW, 2001. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare - The welfare of cattle kept for beef production. European Commission Health & Consumer Protection Directorate General. SANCO.C.2/AH/R22/2000.
- Water requirements for sheep and cattle June 2014 Primefact 326 third edition, Agriculture NSW Water Unit, Department of Primary Industries – New Zealand

Area A: Management aziendale e personale

Il livello di benessere animale risulta fortemente influenzato da tutte le attività che vengono poste in atto nella conduzione dell'allevamento, compresa la gestione degli animali. Sebbene le caratteristiche strutturali di un allevamento istintivamente possano sembrare più importanti in termini di effetti sulle condizioni di benessere degli animali, quest'ultime in realtà sono maggiormente influenzate dalla gestione quotidiana delle principali attività routinarie eseguite dal personale. L'area di valutazione del personale considera il numero di addetti che lavorano in allevamento, in relazione al numero di animali accuditi; il loro livello di preparazione tecnica nello svolgimento delle attività che influenzano maggiormente il benessere animale e come essi operano quotidianamente per assicurare agli animali confortevoli condizioni di vita.

A.16 Numero di addetti che si occupano degli animali

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

“Un gregge eccessivamente numeroso rispetto al personale disponibile potrebbe comportare un inadeguato svolgimento delle operazioni necessarie per il mantenimento di un appropriato standard di benessere animale” (EFSA, 2014).

Elemento di verifica 16 NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI <i>(Categoria di non conformità: Personale)</i>
<i>“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”.</i> Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali. Per "mungitura eseguita da altri" si intende la presenza di uno o più operatori che svolgono esclusivamente le operazioni di mungitura
Numero non sufficiente di addetti: - n operatore per più di 300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); - oppure un operatore per più di 150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura); - oppure un operatore per più di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano).
Numero accettabile di addetti: - un operatore per 200-300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) - un operatore per 100-150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura) - oppure un operatore per 60-100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)
Numero ottimale di addetti: - un operatore per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); - oppure un operatore per meno di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura); - oppure un operatore per meno di 60 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)

Gli addetti (proprietario o detentore o custode ovvero una persona che, anche temporaneamente, è

responsabile e si occupa degli animali - D. Lgs. 146/2001, art.1, par. 2, lett. b), sono coloro i quali si occupano a tempo pieno (1 persona) o parziale (minimo mezza giornata = mezza persona) di svolgere le attività aziendali, quali le operazioni di mungitura, le pratiche zootecniche (tosatura nei mesi estivi, pareggiamento degli unghielli in caso di zoppia, ecc.), la somministrazione di acqua e derrate alimentari, la pulizia dei locali e delle attrezzature presenti. Nelle normative e in letteratura non viene indicato il numero degli animali che un operatore può accudire senza pregiudicare il benessere; pertanto, per la loro indicazione numerica si è fatto affidamento sul parere di esperti medici veterinari che operano nel settore ovino. Qualora la cura quotidiana degli animali e le operazioni di mungitura siano eseguite da operatori distinti, viene ritenuta accettabile la presenza di un addetto per un numero di animali totali compreso tra 200 e 300, ottimale quello di un addetto per un numero di animali minore di 200, e insufficiente quello di un addetto per un numero di animali maggiore di 300, presenti al momento della visita (inclusi ovviamente gli agnelli qualora siano presenti).

In caso di aziende in cui l'addetto agli animali svolga anche la mungitura, se questa è effettuata meccanicamente, si considera accettabile la presenza di un operatore per un numero di animali compreso tra 100 e 150, ottimale la presenza di un addetto per un numero di animali minore di 100 e insufficiente un addetto per un numero di animali maggiore di 150. In caso invece in cui l'addetto agli animali svolga anche la mungitura a mano, si considera accettabile la presenza di un operatore per un numero di animali compreso tra 60 e 100, ottimale la presenza di un addetto per un numero di animali minore di 60 e insufficiente un addetto per un numero di animali maggiore di 100.

Nel giudizio finale deve essere tenuto in considerazione il livello di automazione degli impianti presenti in allevamento, quali ad esempio impianto di mungitura, automezzo per lo spargimento della paglia nei recinti, carro unifeed per la distribuzione dell'alimento, fattore che consente una notevole riduzione del numero degli addetti.

A.17 Formazione degli addetti

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

“La qualità del rapporto uomo-animale può essere uno dei fattori più importanti nella determinazione del benessere animale. La natura e la frequenza di questa relazione possono variare notevolmente in relazione dei diversi sistemi di allevamento ovino, intensivo, semi-estensivo ed estensivo. Pertanto, la qualità dell'interazione uomo-animale è composta sia dal comportamento dell'uomo nei confronti della pecora (e quindi dal timore che le pecore possano sperimentare nei confronti dell'uomo) che dalle conoscenze e competenze dell'allevatore nel riconoscere le necessità animali.” (EFSA, 2014).

“L'incapacità di comprendere i bisogni degli animali per insufficiente formazione, o incompetenza, ispezioni saltuarie per valutare se sono soddisfatte le loro necessità, oppure controlli in cui gli animali non possono essere osservati correttamente o presenza di un numero elevato di animali con un numero insufficiente di persone che li accudiscono, possono portare a cattive decisioni di gestione con un impatto negativo sul benessere degli ovini. La mancanza di decisioni appropriate può influenzare tutti gli aspetti del benessere ad esempio, la fornitura di mangimi supplementari che per una corretta alimentazione, le decisioni riguardanti la fornitura di un riparo o un alloggio che condizionano un buon ambiente di allevamento, le decisioni riguardanti il trattamento profilattico o il riconoscimento di malattie che influenzano lo stato sanitario.” (EFSA, 2014).

Elemento di verifica 17	
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI (Categoria di non conformità: Personale)	
<i>“Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate”:</i>	
Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. corso di formazione/titolo di studio). Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto)	
Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale	
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale/titolo di studio (o combinazione opposta)	
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 7 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni	

Il benessere animale è un argomento di relativamente recente introduzione nell'allevamento degli animali da reddito e, pertanto, deve essere divulgato tra gli operatori del settore; considerato che gli animali sono esseri senzienti (trattato di Lisbona 2007), ovvero possono percepire sensazioni positive e negative, sono in grado di provare dolore non solo fisico ma anche psichico.

Il concetto di benessere animale, inoltre, non deve essere confuso con le buone pratiche di allevamento (tecniche e ambiente), anche se spesso il miglioramento delle condizioni di vita degli animali allevati comporta un miglioramento delle performances produttive e a volte del livello di benessere. Il personale deve essere competente e positivamente motivato.

Come dimostrato nella specie caprina, il rapporto con l'uomo è fondamentale per il benessere animale, atteggiamenti di tipo negativo causati da comportamenti bruschi, aggressivi o violenti, determinano uno stato di paura e di stress negli animali (Muri *et al.*, 2012). È importante che il personale, nei momenti di contatto con gli animali (es. durante le operazioni di movimentazione, rimescolamento, mungitura, trattamenti sanitari, ecc.), mantenga una routine di lavoro costante, trattando gli animali con calma e tranquillità.

Per rispondere a questo quesito, è necessario valutare attentamente le competenze, le capacità e le conoscenze complessive del personale addetto agli animali [proprietario o detentore ovvero custode, cioè la persona che, anche temporaneamente, ne è responsabile e se ne occupa - D. Lgs. 146/2001, art.1, par. 2, lett. b)], considerando che esse possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio o corso di formazione).

Per “competenze, capacità e conoscenze complessive” si intendono, in particolare, tutte le nozioni che l'allevatore deve possedere per conoscere i bisogni dell'animale e trovare le giuste soluzioni per poterli soddisfare, migliorandone il benessere.

Per questo, si considera accettabile la presenza di una **esperienza pratica** di almeno 7 anni nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori) il conseguimento di titolo di studio attinente o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale.

I titoli di studio attinenti ritenuti idonei sono: diploma o laurea in agraria, medicina veterinaria e lauree brevi o magistrali in produzioni animali o aree tematiche inerenti.

I corsi di formazione per proprietari, custodi o detentori dovrebbero essere strutturati prevedendo, ad esempio, una durata di almeno 8 ore (2 mezze giornate o 2 incontri serali) con argomenti riguardanti il benessere animale e i principali fattori di rischio, identificando chiaramente le principali esigenze della specie ovina e illustrando i principi elementari del suo comportamento.

Tali conoscenze sono, infatti, ritenute un valore aggiunto alla preparazione e all'esperienza del personale, in quanto funzionali allo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, fondamentale per ottenere elevati livelli di benessere. Inoltre, il programma dei corsi dovrebbe prevedere una

formazione specifica e adeguata in tema di norme minime di protezione degli animali in allevamento (comprese istruzioni pratiche relative alle mutilazioni consentite) e in relazione all'abbattimento degli animali (si veda item n.21 "Abbattimento") nel caso lo stesso debba essere effettuato da personale aziendale.

I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Per assegnare un giudizio ottimale, invece, è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica.

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il proprietario/detentore o il custode degli animali).

Una condizione ottimale è rappresentata anche dalla presenza di istruzioni pratiche impartite a tutti gli addetti sulla gestione e sul benessere degli animali, evidenziata da documenti raccolti (ad es. in un manuale di buone prassi) che ne dimostrano il contenuto, a condizione che le procedure di formazione e/o le istruzioni operative rivolte al personale presente in allevamento siano state diffuse.

A.18 Gestione dei gruppi

"Il livello di produzione di latte è il criterio più semplice da usare per creare dei sottogruppi di animali nel medesimo stadio di lattazione. In un gregge caratterizzato da una ampia varietà di BCS nel periodo di lattazione, anche la determinazione di quest'ultimo potrebbe essere un valido criterio per la creazione di sottogruppi. Ad ogni modo i due parametri sono correlati specialmente dopo i primi mesi di lattazione. In termini pratici non ci sono particolari problemi nel dividere il gregge in due o più gruppi, quando l'allevamento è bene organizzato e i pascoli sono divisi in piccoli appezzamenti. Gruppi diversi brucano in pascoli differenti, con gli ovini più produttivi che pascolano in terreni con migliore apporto nutritivo, per tutto il tempo in cui è necessario un regime alimentare differenziato. Talvolta il pascolamento dei gruppi ad alta produttività è seguito da quelli con minore rendimento. I gruppi dovrebbero essere munti separatamente con differenti tipi di razione alimentare somministrata a ciascuno di essi" (Molle G. et al., 2008).

Elemento di verifica 18
GESTIONE GRUPPI
Per una corretta gestione dei fabbisogni specifici, gli animali devono essere separati in gruppi in funzione di età, sesso, stadio produttivo e riproduttivo. Pertanto, è necessario che siano presenti almeno le seguenti categorie: agnelli fino a 3 mesi, agnelle da rimonta, pecore in asciutta, pecore in lattazione, arieti
Numero di gruppi non corrispondenti a quelli previsti
Numero di gruppi pari a quello delle categorie di valutazione
Più gruppi (es. primipare, pluripare, inizio-fine lattazione) negli animali in lattazione o in asciutta e gestione controllata degli arieti

La divisione in gruppi del gregge è determinata dalla necessità di sopperire alle differenti esigenze fisiologiche e nutrizionali degli animali in relazione a età, sesso, momento produttivo e riproduttivo, e dovrebbe prevedere le seguenti categorie:

- agnelli fino a 3 mesi (sia prima sia dopo lo svezzamento, che avviene in genere a 40-45 giorni di vita);
- agnelle da rimonta;
- pecore in asciutta;
- pecore in lattazione;
- arieti.

Pertanto, quando in allevamento non si riscontra la distinzione degli animali nei gruppi base, la valutazione per tale parametro sarà insufficiente, mentre sarà accettabile qualora i gruppi base siano rispettati. La presenza di ulteriori gruppi, rispetto a quelli già identificati, è ritenuto un elemento ottimale (es. primipare, pluripare, animali ad inizio-fine lattazione ecc.).

IZSLER - CRENBA

A.19 Numero di ispezioni

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 2).

“L’incapacità di comprendere i bisogni degli animali per insufficiente formazione, o incompetenza, ispezioni saltuarie per valutare se sono soddisfatte le loro necessità, oppure controlli in cui gli animali non possono essere osservati correttamente o presenza di un numero elevato di animali con un numero insufficiente di persone che li accudiscono, possono portare a cattive decisioni di gestione con un impatto negativo sul benessere degli ovini.” (EFSA, 2014).

Elemento di verifica 19	
NUMERO DI ISPEZIONI	
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>	
<i>“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.”</i>	
Si considerano le visite giornaliere al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o compiute con particolare impiego di attenzione da parte dell’operatore (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell’alimentazione con carro unifeed).	
L’ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento. Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata, oltre ad un numero sufficiente di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale	
Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti:	
- STALLA: meno di 1 ispezione/giorno; - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione, al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari	
Si considera adeguato un numero di visite sufficienti:	
- STALLA: almeno 1 ispezione/giorno; - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione, al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari	
Si considera ottimale un numero di visite superiore al requisito minimo previsto:	
- STALLA/ALL'APERTO (PASCOLO): 2 o più ispezioni/giorno e unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata.	

Vengono considerate le ispezioni giornaliere svolte al di fuori delle attività di routine, quali ad esempio la mungitura, l'alimentazione o la pulizia, e devono includere tutti gli animali presenti in allevamento.

Affinché le ispezioni siano svolte in modo efficace, bisogna tenere presente che gli animali in salute emettono normalmente delle vocalizzazioni, sono attivi, hanno movimenti e posture adeguate alla loro età, al sesso, alle condizioni psicologiche, allo stadio di maturità sessuale e alle condizioni di allevamento. Animali sani hanno occhi puliti e vivaci, manto in buone condizioni, cute priva di lesioni, arti e piedi normali, manifestano normale comportamento alimentare e di abbeverata, normale ruminazione, corretta defecazione ed urinazione ed un adeguato comportamento esplorativo.

Per questo, le ispezioni non si devono svolgere nel corso di attività routinarie, come la distribuzione degli alimenti o la mungitura, qualora le stesse siano altamente specializzate o impegnino in modo massivo l'attenzione dell'operatore. Tuttavia, situazioni in cui il numero degli animali sia molto ridotto (es. meno di 30-40 capi totali) o, ad esempio, la mungitura sia eseguita a mano, consentono lo svolgimento dell'ispezione durante queste attività routinarie.

L'ispezione degli animali dovrebbe essere svolta esclusivamente con l'intento di individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, in modo da consentire un rapido intervento risolutivo.

Il valutatore deve, pertanto, verificare che almeno un addetto dell'allevamento effettui un'attenta osservazione degli animali almeno una volta al giorno nel caso di soggetti stabulati in stalla e ad intervalli sufficienti e con frequenze regolari e programmate in caso di animali stabulati all'aperto o al pascolo.

Tale requisito si applica a tutti i gruppi di animali presenti (es. adulti, rimonta e agnelli).

Stabilire quale sia il numero di ispezioni sufficienti per gli animali stabulati all'aperto non è affatto semplice, ma non può prescindere dal considerare la tipologia e la fase produttiva/riproduttiva degli animali in esame (es. animali adulti che devono partorire; presenza di animali molto giovani, ecc.); la stagione in cui gli animali sono allevati all'aperto (es. periodi di forte calore o freddo intenso); le caratteristiche della zona di stabulazione all'aperto (es. facilità per gli animali di reperire acqua, alimenti, riparo; assenza di pendii impervi o predatori; ecc.); l'evenienza di particolari eventi straordinari (es. forti temporali; ecc.).

Il giudizio ottimale viene assegnato qualora vengano eseguite 2 o più ispezioni giornaliere oltre alla registrazione scritta o computerizzata delle osservazioni (ad esempio comportamenti anomali, segni clinici o lesioni).

A.20 Trattamento degli animali malati o feriti

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

La mancanza di decisioni appropriate può influenzare tutti gli aspetti del benessere; ad esempio, la fornitura di mangimi supplementari per una corretta alimentazione, le decisioni riguardanti la fornitura di un riparo o un alloggio che condizionano un buon ambiente di allevamento, le decisioni riguardanti il trattamento profilattico o il riconoscimento di malattie che influenzano lo stato sanitario” (EFSA, 2014).

Elemento di verifica 20 TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI MALATI O FERITI <i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>
<i>“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.”</i> Punti minimi da controllare: 1) verifica dell'immediato trattamento; 2) consulto con un veterinario. Il giudizio è adeguato se tutte le condizioni sono soddisfatte
Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda
Si considera adeguato: presenza di personale istruito con evidenze di eventuali animali in infermeria (area o box) o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda (ovvero i due punti sopra citati sono soddisfatti)
Si considera ottimale: oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite, della zoppia o specifici protocolli terapeutici)

Unitamente all'ispezione giornaliera degli animali, è di fondamentale importanza che il proprietario, il detentore o l'addetto agli animali si accorga precocemente della presenza di eventuali segni di malattia o di malessere in uno o più soggetti e che si adoperi prontamente per porvi rimedio.

In particolare, se gli animali in questione non rispondono positivamente ai primi trattamenti che l'operatore può mettere in atto (non necessariamente di tipo farmacologico), è assolutamente necessario consultare un medico veterinario, che farà le dovute considerazioni del caso.

Al momento della valutazione, è possibile assegnare il giudizio accettabile se gli animali malati o feriti vengono gestiti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Pertanto, in sede di ispezione, sarà necessario valutare se sono presenti animali malati o feriti che hanno necessità di trattamenti appropriati.

In caso di loro presenza, verificare il rispetto dei punti 1 e 2 sopra enunciati:

1. *verifica dell'immediato trattamento*: si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale malato o ferito possa essere spostato o sia già stato spostato nel reparto infermeria (area o box, eventualmente isolato) o, in alternativa, che l'animale malato (che non necessita dell'infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza);
2. *consulto con un veterinario*: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

In caso di assenza di animali malati o feriti al momento dell'ispezione, verificare che l'allevatore sia in grado di mettere in pratica i punti 1 e 2 in caso di necessità.

Infine, il giudizio non adeguato si assegna di fronte all'evidenza di personale non istruito sulle modalità di trattamento di animali malati o feriti o alla presenza in allevamento di animali che necessitano di un intervento (ad es. medicazione, trasferimento in infermeria, ecc.), e non l'hanno ancora ricevuto.

Durante la valutazione è necessario tenere presente l'insorgenza e il decorso delle varie patologie riscontrate, difatti alcune potrebbero avere un andamento iperacuto tale da determinare il ritrovamento di alcuni soggetti malati, ancora non gestiti, al momento del sopralluogo. L'assegnazione del giudizio non adeguato deve, quindi, tenere conto dell'insorgenza e del decorso delle varie patologie riscontrate nei reparti non adibiti ad infermeria.

Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite, della zoppia, delle patologie infettive, traumatiche, ecc.).

A.21. Abbattimento

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...] (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4).

“L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento” (Reg. CE 1099/2009, considerando 2).

“La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale. Nella maggior parte dei casi gli animali possono essere abbattuti nel rispetto di adeguate condizioni di benessere. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarne le sofferenze. Nell’interesse degli animali è opportuno dunque escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento. (Reg. CE 1099/2009, considerando 12).

Definizioni (Reg. CE 1099/2009; Art. 2):

a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale;

d) «abbattimento d’emergenza»: l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, ***qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze***; e secondo il considerando n.12 è da intendersi “emergenza” in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del regolamento. L’abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d’emergenza.

j) «macellazione»: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana.

Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate:

1. Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:

a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;

b) siano protetti da ferite;

c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;

d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;

e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;

f) non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere. (Reg. CE 1099/2009, Capo II, Articolo 3, Paragrafo 1 e 2).

Metodi di stordimento

1. Gli animali sono **abbattuti** esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale. (Reg. CE 1099/2009, Capo II Articolo 4).

Consultare il Reg. CE 1099/2009, allegato 1, capo 1 per chiarimenti sulle metodologie.

Livello di competenze e certificato di idoneità

1. L'**abbattimento** e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano **un adeguato livello di competenze** per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di **macellazione** siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...] (Reg. CE 1099/2009, Capo II Articolo 7).

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile. (Reg. CE 1099/2009, Capo IV Articolo 19).

“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili.” (Reg. CE 1/2005, Allegato I, Capo I, Paragrafo 1)

Linee guida sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009

“Macellazione d’urgenza al di fuori dal macello

Gli animali che presentano lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, così come definito dal Regolamento (CE) 1/2005, al fine di evitare ulteriore sofferenza, possono essere sottoposti alla macellazione in allevamento, come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI. Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità.”

Elemento di verifica 21	
ABBATTIMENTO	
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>	
<i>"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]". "Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili."</i>	
Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l’abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009)	
Si considera non adeguato: mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l’abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione	
Si considera adeguato: abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d’idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all’abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione	
Si considera ottimale: oltre ai criteri per l’adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell’emergenza	

Qualora animali malati o feriti versino in condizioni particolarmente gravi e dolorose, caratterizzate da prognosi infausta o da lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, possono essere sottoposti in allevamento ad abbattimento (eutanasia) o a macellazione speciale d’urgenza (MSU), al fine di evitarne il protrarsi delle sofferenze. La macellazione speciale d’urgenza

(MSU) è possibile solo se alla visita *ante mortem*, effettuata da un veterinario, vengono esclusi o eventuali sintomatologie relative a condizioni sanitarie dell'animale che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali o un eventuale trattamento farmacologico con tempi di sospensione ancora in corso; tale pratica deve essere effettuata da personale provvisto di certificato di idoneità alla macellazione.

L'abbattimento (eutanasia) può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche se eseguito nelle migliori condizioni; è, quindi, opportuno che gli operatori o il personale adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante questa procedura. I metodi di abbattimento accettati per i ruminanti e più frequentemente utilizzati sono: iniezione letale (es. somministrazione di overdose di barbiturici) effettuata esclusivamente da un veterinario, dissanguamento o enervazione, previo stordimento con proiettile captivo, penetrante o non penetrante, eseguito da un veterinario o da personale adeguatamente formato.

Per personale adeguatamente formato si intende, oltre al veterinario, un operatore munito di certificato di idoneità alla macellazione o un operatore aziendale (proprietario/detentore o addetto agli animali), che abbia frequentato un corso sul benessere animale di almeno 8 ore, nel quale sia prevista la trattazione dell'argomento specifico, con nozioni teoriche e pratiche sull'abbattimento degli animali (individuazione dei casi in cui è necessario l'abbattimento, metodologie, strumenti, manutenzione, procedure, ecc.), completate da esercitazioni in campo, in presenza di docenti qualificati (es. veterinario, operatore munito di certificato di idoneità, ecc.).

La condizione adeguata prevede che l'abbattimento sia effettuato da un medico veterinario, oppure da personale provvisto del certificato di idoneità alla macellazione oppure, da personale aziendale adeguatamente formato. Nel caso in cui l'abbattimento sia eseguito dal personale aziendale, è necessario, inoltre, riscontrare la presenza di istruzioni scritte riguardanti le modalità di esecuzione dell'abbattimento, gli strumenti utilizzati e gli operatori autorizzati ad effettuare questo intervento. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere conservati in azienda anche gli attestati di partecipazione al corso di formazione.

In particolari circostanze, di allevamenti dalle piccole dimensioni o a conduzione spiccatamente rurale, le istruzioni impartite agli operatori possono anche essere di tipo orale, purché il personale aziendale addetto all'abbattimento dia prova, tramite intervista, di conoscerle appieno e fornisca sufficiente garanzia di abbattere gli animali senza causare loro inutili e prolungati dolori, sofferenze o lesioni.

La strumentazione utilizzata deve essere adeguata e sottoposta a regolare manutenzione (es. pistola a proiettile captivo funzionante, coltello affilato, ecc.) e il corretto funzionamento dovrà essere

verificato durante l'ispezione. Nel caso in cui alla dichiarazione di utilizzo di un metodo non corrisponda la verifica della disponibilità di una strumentazione adeguata o sottoposta ad adeguata manutenzione, la risposta dovrà essere valutata come insufficiente.

La condizione ottimale prevede, oltre ai criteri sopra elencati, anche la presenza in tutti i casi di un protocollo scritto (ad es. contenuto in un manuale di buone prassi), in cui vengano riportate in dettaglio le procedure per la corretta gestione degli animali malati o feriti, il loro contenimento, il primo soccorso, l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'evenienza.

In alcune circostanze eccezionali, ad es. incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee, è tuttavia possibile effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità, né di un'adeguata competenza (vedasi abbattimento d'emergenza). In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un inutile e grave prolungamento delle sofferenze dell'animale. Va da sé che questa eccezione debba mantenere caratteristiche di sporadicità, imprevedibilità (senza presentarsi a "cadenze" regolari) ed avere evidenza che nessun'altra possibilità pratica fosse attuabile.

A.22 Tipologia di movimentazione

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali deve adottare misure adeguate a garantirne il benessere, affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili.” (D. L.vo n. 146/2001).

“Non sono consentite le seguenti manualità sugli animali:

- a. percosse o calci;*
- b. applicazione di una pressione a parti del corpo particolarmente sensibili con conseguente causa di dolore o sofferenza inutili;*
- c. sollevamento o trascinamento dalla testa, orecchie, corna, gambe o coda; o manipolazione che causa dolore o sofferenze inutili;*
- d. uso di pungoli od altri strumenti appuntiti;*
- e. ostacolare intenzionalmente qualsiasi animale che è stato spinto o condotto verso una determinata area” (CE draft 8/09 articolo 15).*

“Gli operatori dovrebbero ricevere una formazione sui metodi di gestione degli animali e sul benessere animale.” (EFSA, 2012b - Raccomandazioni 102-103)

Elemento di verifica 22	
TIPOLOGIA DI MOVIMENTAZIONE	
È rivolta prevalentemente alla movimentazione giornaliera per mandare gli animali alla mungitura o per cambiare l'area di pascolo	
Utilizzo di strumenti di offesa (pungoli elettrici e/o strumenti appuntiti)	
Utilizzo di strumenti non offensivi (voce, mani e/o aste di plastica flessibili)	

Il personale che si occupa della cura e della custodia degli animali deve evitare l'uso di mezzi coercitivi e lesivi durante le movimentazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni di mungitura, per le manipolazioni, per il cambiamento di pascolo ed altre attività, che inducono stress ed agitazione nell'animale. L'utilizzo di strumenti di offesa (pungoli elettrici, strumenti appuntiti) viene considerato non idoneo.

In generale, è da ritenersi corretto l'utilizzo di voce, mani, aste di plastica non contundenti.

Pertanto, lo spostamento degli animali finalizzato alla formazione di nuovi gruppi, all'entrata in sala di mungitura deve svolgersi in modo tranquillo e pacato, evitando urla e atteggiamenti aggressivi, nonché l'utilizzo di strumenti appuntiti e contundenti.



Figura 9 - Esempio di movimentazione degli animali corretta con impiego di voce e mani

A.23 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 14).

“Una buona alimentazione comprende due elementi o criteri: assenza di fame prolungata e assenza di sete prolungata. La fame può derivare dalla malnutrizione, dalla sotto-nutrizione o da entrambi. La malnutrizione si verifica quando le sostanze nutritive non sono equilibrate, mentre la sotto-nutrizione riflette un'offerta insufficiente. Ci sono diversi motivi per cui la fame prolungata porta a mancanza di benessere. In primo luogo, sia la malnutrizione che la sotto-nutrizione causano stress e, se sufficientemente prolungati o gravi, possono portare alla debilitazione, all'immunosoppressione e alla malattia. La malnutrizione si traduce in una mancata corrispondenza tra le componenti nutritive dell'alimento, e le esigenze nutrizionali di un singolo animale che sono una conseguenza del suo sesso, dell'età, dello stadio di crescita o dello stadio riproduttivo e della precedente storia nutrizionale. Questo può accadere a causa di carenze nutritive del pascolo, e per la mancanza di integrazione compensativa o la scarsa formulazione di diete fornite nei regimi di alimentazione controllati. Le diete prevalentemente proteiche, comuni nei sistemi produttivi estensivi, possono ridurre la resistenza dell'ospite ai parassiti gastrointestinali.” (Athanasiadou et al., 2008).

“Gli squilibri minerali dietetici possono presentarsi a causa della natura dei suoli dove le pecore vanno al pascolo. Ad esempio, una carenza secondaria di rame può essere causata da un eccesso di zolfo e molibdeno, con conseguente anemia, disturbi ossei, atassia neonatale, disturbi cardiovascolari, diarrea e suscettibilità alle infezioni. Allo stesso modo, un eccesso di potassio può compromettere l'assorbimento del magnesio e portare ad una specifica carenza secondaria seguita da una malattia metabolica (tetania da erba).” (Underwood e Suttle, 1999).

“La malnutrizione può anche essere indotta dal consumo di fattori anti-nutritivi nelle piante, come i tannini, mentre le tossine nelle piante possono essere causa di avvelenamenti.” (Min, B. R. et Al. 2002).

“Le esigenze nutrizionali dell'animale variano in funzione dei fabbisogni energetici di mantenimento e di produzione (crescita, aumento ponderale, gestazione, lattazione).” (EFSA, 2014).

“Gli alimenti rappresentano sicuramente i più importanti fattori produttivi, assieme agli animali, e sono in grado di influenzare la quantità e la qualità della produzione, oltreché l'efficienza e lo stato di salute degli animali”. (Fagiolo A. et al., 2019).

Elemento di verifica 23

GESTIONE DEGLI ALIMENTI E DELLA RAZIONE GIORNALIERA

(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.”

Per gruppi di base si intendono rimonta-asciutta-lattazione-arieti

Si considera non adeguato:

- STALLA: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani;
- PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza

Si considera adeguato:

- STALLA: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (in relazione ai fabbisogni specifici) e composta da alimenti sani;
- PASCOLO: alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare

Si considera ottimale:

- STALLA: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani;
- PASCOLO: gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle essenze erbacee e adeguata integrazione calcolata da un alimentarista

Una buona alimentazione comprende due elementi o criteri: assenza di fame prolungata e assenza di sete prolungata. La fame può derivare dalla malnutrizione, dalla sotto-nutrizione o da entrambi. La malnutrizione si verifica quando le sostanze nutritive non sono equilibrate, mentre la sotto-nutrizione riflette un'offerta insufficiente. Ci sono diversi motivi per cui la fame prolungata porta a mancanza di benessere. In primo luogo, sia la malnutrizione che la sotto-nutrizione causano stress e, se sufficientemente prolungati o gravi, possono portare alla debilitazione, all'immunosoppressione e alla malattia. La malnutrizione si traduce in una mancata corrispondenza tra le componenti nutritive dell'alimento, e le esigenze nutrizionali di un singolo animale che sono una conseguenza del suo sesso, dell'età, dello stadio di crescita o dello stadio riproduttivo e della precedente storia nutrizionale. I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica dei caprini. Le esigenze nutrizionali dell'animale variano in funzione dei fabbisogni energetici di mantenimento e di produzione (crescita, aumento ponderale, gestazione, lattazione).

Nel corso della visita in azienda il veterinario valutatore deve avere cura di verificare il corretto calcolo della razione, che dovrebbe permettere ad ogni animale di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli animali. È necessario, pertanto, che almeno ognuno dei gruppi base previsti dall'allevamento (rimonta, asciutta, lattazione, arieti) disponga di una razione specifica che può essere scritta o registrata o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali.

Nel caso di allattamento artificiale degli agnelli la preparazione e la somministrazione del latte devono essere idonee e le tettarelle devono essere mantenute in buone condizioni igieniche.

È requisito ottimale, invece, che tali razioni siano opportunamente calcolate in base ai fabbisogni reali degli animali presenti, ad esempio grazie alla presenza di un alimentarista professionista e di specifici addetti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti.

È un benefit, infatti, che il calcolo della razione venga eseguito da un esperto tecnico alimentarista, che valuti i fabbisogni nutritivi e la capacità di ingestione dei caprini rapportata alle differenti fasi fisiologiche, nonché la gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle varie tipologie delle essenze erbacee al fine di evitare l'insorgere di patologie legate ad una errata alimentazione.

Una valutazione dell'idoneità dell'alimentazione degli animali può essere effettuata anche verificando il loro stato di nutrizione attraverso il Body Condition Score (BCS) che, in ogni caso, rappresenta un indicatore dello stato fisiopatologico del soggetto.

Se l'alimentazione risulta insufficiente, saranno presenti verosimilmente molti soggetti con BCS insufficiente; se invece persistessero errori nella somministrazione o nella gestione dei gruppi, potrebbero esserci animali con condizione corporea molto difforme tra loro e/o evidenza di turbe all'apparato gastro-enterico (es. diarrea, meteorismo, ecc.). È necessario, tuttavia, tenere presente possibili interferenze cliniche di origine infettiva e il fatto che animali con BCS insufficiente dovrebbero essere alloggiati in infermeria.

In caso di allevamenti di tipo semi-intensivo, e semi-estensivo e estensivo dove il pascolamento è parte integrante della somministrazione della razione alimentare, occorre valutare la gestione dello stesso e la qualità dell'apporto trofico di quest'ultimo. Quindi, il veterinario valutatore dovrà sincerarsi che, qualora i foraggi forniti dal pascolo non siano sufficienti a soddisfare i fabbisogni nutrizionali degli animali, sia prevista un'integrazione della razione tramite altri alimenti (es. mangimi/concentrati e foraggi).

Infine, ma non meno importante, la corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla **qualità degli alimenti** che la compongono. In azienda gli alimenti devono avere, oltre alla tracciabilità degli

ingredienti che li compongono, anche un idoneo stoccaggio in ambienti puliti ed asciutti per evitare l'insorgenza di muffe e altre alterazioni che potrebbero alterare le loro proprietà organolettiche e nutrizionali, con possibile sviluppo di sostanze tossiche per la salute dell'animale.



Figura 10 - Alimenti correttamente conservati



Figura 11 - Recinto con fieno a disposizione

A.24 Tipologia di alimentazione

“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 15).

Elemento di verifica 24
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.”</i>
L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di somministrazione disgiunta degli alimenti fibrosi (es. fieno, erba, ecc.) da quelli concentrati (es. mangimi, granaglie, ecc.), gli alimenti fibrosi devono essere garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 h e la parte di concentrati deve essere somministrata in almeno due occasioni
Si considera non adeguato: accesso all'alimentazione ad intervalli non corretti perché non garantita nelle 24 h e frazionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali
Si considera adeguato: accesso all'alimentazione ad intervalli corretti perché garantita nelle 24 h (es. fieno sempre disponibile o somministrato in più occasioni, unifeed, pascolo/prato) e frazionata correttamente (somministrazione di concentrati, se previsti, in almeno 2 volte al giorno)

Oltre alle considerazioni già poste nel criterio precedente, e per assicurare che i sistemi di alimentazione permettano ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti, nonché ridurre la competizione tra i soggetti, è necessario che l'accesso e la disponibilità dei nutrimenti avvenga ad intervalli adeguati.

Per andar incontro all'esigenza dei ruminanti di svolgere numerosi pasti durante la giornata (che, se non avvertono la competizione, sono frequenti e non troppo abbondanti) è necessario che gli alimenti siano garantiti quasi costantemente nell'arco delle 24 ore (*ad libitum*) per consentire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza.

Nel caso di somministrazione disgiunta degli alimenti fibrosi (es. fieno, erba, ecc.) da quelli concentrati (es. mangimi, granaglie, ecc.), **gli alimenti fibrosi devono essere garantiti costantemente nell'arco delle 24h** (es. fieno sempre disponibile o somministrato in più occasioni, unifeed, pascolo/prato) e la **parte di concentrati deve essere frazionata correttamente** (es. suddivisa in almeno due occasioni).

Ad esempio, negli allevamenti ad attitudine da latte la parte di alimento costituita da concentrati viene generalmente somministrata durante la mungitura, con eventuali integrazioni anche in altri momenti della giornata in corsia di alimentazione o in mangiatoie disponibili al pascolo.

Anche in questo caso, una valutazione dell'idoneità dell'alimentazione degli animali può essere effettuata anche verificando il loro stato di nutrizione mediante il Body Condition Score (BCS) che, in ogni caso, rappresenta un indicatore dello stato fisiopatologico del soggetto (item “Stato di nutrizione”).

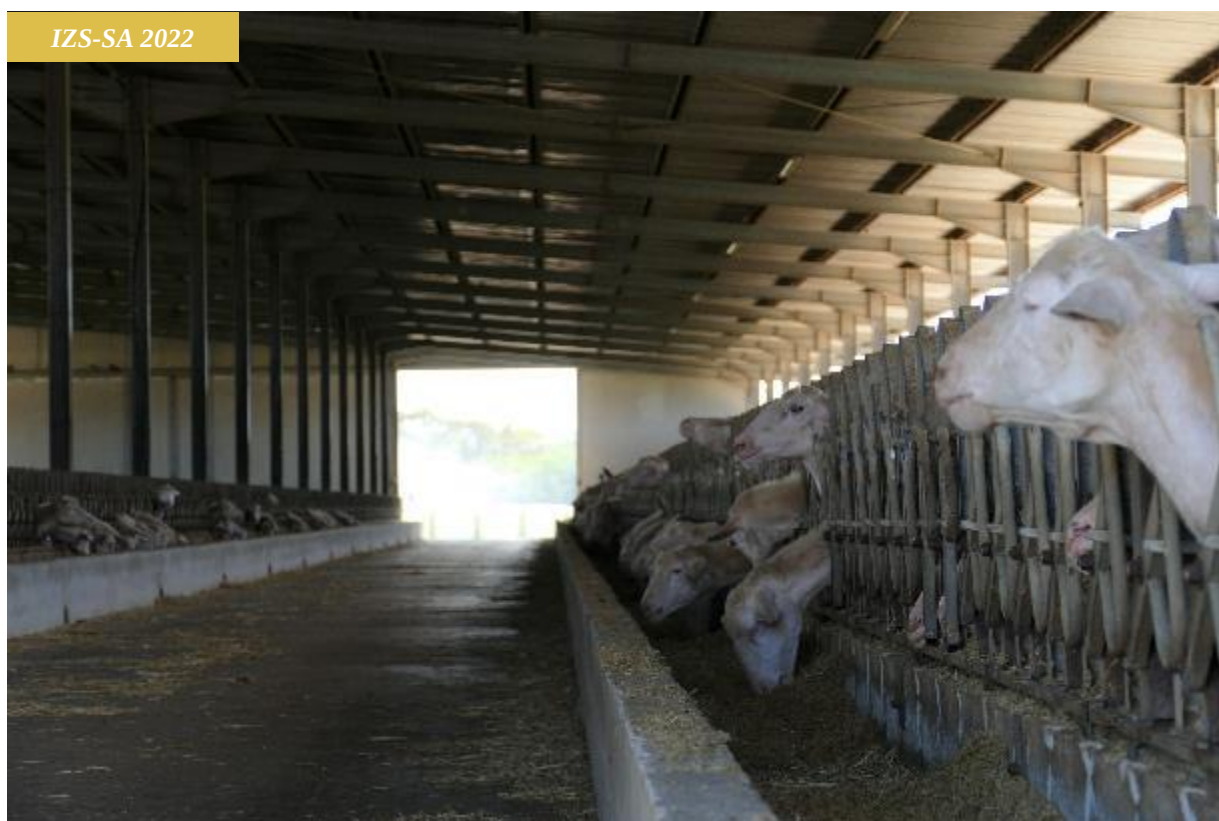


Figura 12 - Esempio di mangiatoia con alimento somministrato ad libitum

A.25 Gestione degli agnelli fino allo svezzamento

"La prematura separazione della pecora dall'agnello ha chiari e marcati effetti dannosi su varie funzioni dei giovani animali... L'allattamento artificiale può determinare effetti negativi a livello comportamentale, ormonale e immunitario" (Napolitano et al., 2008).

"L'attaccamento tra pecora ed agnello si affievolisce entro pochi giorni dalla separazione, in linea con la riduzione della risposta all'allattamento. Per l'agnello la tempistica della separazione dalla pecora rischia di presentare delle ripercussioni, influenzando la capacità dell'agnello di relazionarsi sia con gli esseri umani che con i suoi simili. Gli agnelli separati precocemente dalle madri raramente crescono come quelli tenuti con le loro madri" (Snowder and Knight, 1995 Binns et al., 2002; Dwyer, 2008).

"Uno svezzamento precoce è associato ad un aumento del cortisolo plasmatico" (Mears e Brown, 1997, Rhind et al., 1998; Orgeur et al., 1999), *una diminuzione dei tassi di crescita* (Jagusch et al. 1971, Watson, 1991; Napolitano et al., 1995), *e una maggiore predisposizione a contrarre malattie* (Jagusch et al., 1977; Watson 1991).

"Alcuni agnelli, svezzati precocemente, mostrano una propensione a succhiare la lettiera unitamente a fenomeni di pica" (Jagusch et al. 1977; EFSA, 2014).

"Lo svezzamento precoce (21 giorni di età) può determinare un effetto negativo sulla crescita degli agnelli con aumento del tasso di diarrea e conseguente calo ponderale, pur senza compromissione dell'immunità generale". (Wang S. et al., 2019)

Elemento di verifica 25
GESTIONE DEGLI AGNELLI FINO ALLO SVEZZAMENTO
Si valuta l'animale dalla nascita fino al giorno dello svezzamento
Agnello allontanato dalla madre e allattato artificialmente con latte ricostituito somministrato a temperatura non idonea o numero di tettarelle insufficienti; in caso di allattatrice in funzione per 24 ore presenza di una tettarella per più di 25 agnelli
Agnello allontanato dalla madre e allattato artificialmente con temperatura del latte controllata, accesso contemporaneo per tutti gli agnelli qualora il latte sia somministrato due volte al giorno o, in caso di distributrice automatica in funzione per 24 ore, presenza di una tettarella ogni 25
Agnelli mantenuti con la madre fino allo svezzamento

Nella gestione degli agnelli appena nati è fondamentale l'assunzione/somministrazione del colostro, in quanto nascono privi della copertura anticorpale materna in quanto la tipologia di placentazione non consente il passaggio diretto degli anticorpi materni. Il trasferimento dell'immunità passiva,

pertanto, deve avvenire necessariamente attraverso l'assunzione del colostro in adeguate quantità e qualità entro le prime tre ore di vita (DEFRA, 2002); va sottolineato il fatto che la capacità di assimilazione delle immunoglobuline da parte della mucosa intestinale dell'agnello diminuisce drasticamente con il passare delle ore.

L'allontanamento dell'agnello dalla madre subito dopo l'assunzione del colostro e lo svezzamento precoce, con l'allattamento naturale per un periodo inferiore ai 30 giorni, costituiscono, comunque, un evento stressante che può avere ripercussioni negative su entrambi sia a livello fisiologico che comportamentale.

Si considera sufficiente l'allattamento artificiale qualora la preparazione e la somministrazione del latte agli agnelli avvengano correttamente e le attrezzature utilizzate per la preparazione e le tettarelle siano mantenute pulite. In particolare, nella preparazione del latte in polvere è necessario che lo stesso venga riscaldato a 45° C (per consentire lo scioglimento della componente lipidica) e somministrato alla temperatura di 37° C. Come ulteriore requisito viene previsto l'accesso contemporaneo a tutti gli agnelli quando il latte sia somministrato due volte al giorno o, in caso di distributrice automatica in funzione per 24 ore, sia presente una tettarella ogni 25 animali. Il requisito migliorativo prevede che gli agnelli siano allattati naturalmente e vengano allevati con le madri fino allo svezzamento.

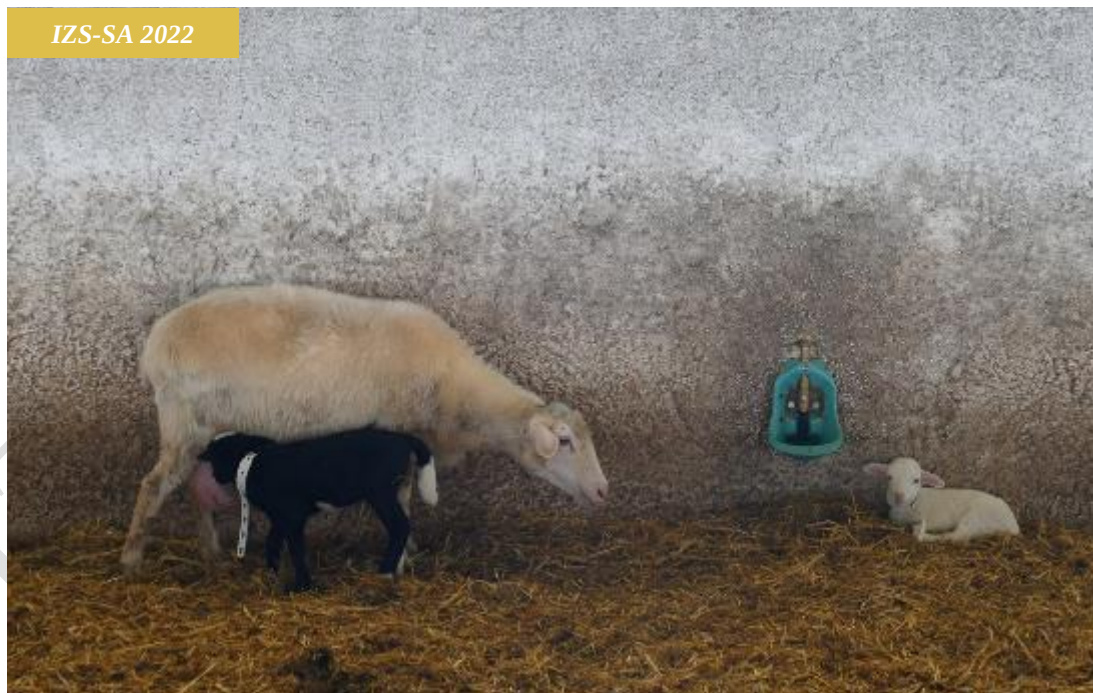


Figura 13 - Agnello allevato con la madre fino allo svezzamento

A.26 Disponibilità di acqua (tutti i gruppi)

“Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 16).

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

Elemento di verifica 26 DISPONIBILITÀ DI ACQUA E NUMERO DI ABBEVERATOI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>“Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”</i> Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare i requisiti elencati per assegnare il giudizio insufficiente
Si considera non adeguato: - STALLA: Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i>) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti) - PASCOLO: Distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre.
Si considera adeguato: - STALLA: Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e in numero sufficiente; somministrazione di un’adeguata quantità di latte agli animali non ancora svezzati - PASCOLO: Presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e disponibili per tutti i gruppi e/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non siano pericolosi per gli animali
Si considera ottimale: oltre ai criteri per l’adeguatezza, la presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi (compreso in quello degli animali non ancora svezzati)

L’acqua deve essere sempre a disposizione per tutti gli animali presenti in allevamento, di buona qualità, in quantità sufficiente ad impedire la disidratazione, libera da odori e sapori repellenti, agenti infettivi, sostanze tossiche e contaminanti che potrebbero accumularsi nei tessuti corporei ed essere dannosi per la salute ed il benessere degli animali; tutti i gruppi devono disporre di acqua di bevanda

pulita, con gli abbeveratoi numericamente adeguati alla consistenza del gregge, e razionalmente distribuiti nell'area di stabulazione e di pascolo. Gli animali devono potere accedere alle risorse idriche a proprio piacimento in qualunque momento della giornata, senza l'impedimento di barriere fisiche o senza percorrere lunghe distanze, in particolare nel periodo estivo. Gli abbeveratoi per agnelli dovrebbero essere regolabili in altezza o comunque tali da consentire a tutti gli animali, compresi quelli con età minore di 30 giorni, di abbeverarsi agevolmente.

Le attrezzature per la somministrazione dell'acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo la rivalità tra gli animali e consentire a tutti i soggetti di bere secondo le loro necessità.

Inoltre, gli abbeveratoi dovrebbero essere numericamente adeguati alla consistenza del gregge, e razionalmente distribuiti nell'area di pascolo. In particolare [vedasi item "Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (tutti i gruppi)], per gli ovini si considera adeguato almeno 1 abbeveratoio ogni 25 animali o se a vasca 2-3 cm/capo (1 m di vasca per 50 animali).

L'assenza di acqua potrebbe essere imputabile a problemi di malfunzionamento degli abbeveratoi, che pertanto devono essere tutti sottoposti, da parte dell'allevatore, a periodico controllo per la verifica del loro funzionamento.

Indubbiamente, è molto difficile stabilire quale sia la quantità appropriata e la qualità adeguata dell'acqua da somministrare a ciascun ovino, in quanto entrambi questi fattori variano moltissimo in relazione al soggetto, allo stato fisiologico/produttivo e alle condizioni ambientali; tuttavia, la valutazione dell'allevamento può essere conforme solo qualora tutti gli animali abbiano l'acqua a disposizione in qualsiasi momento della giornata, mentre il giudizio ottimale prevede che, oltre a questo requisito, anche gli agnelli prima dello svezzamento abbiano libero accesso ad acqua fresca e pulita.

Non si considera adeguata, invece, la somministrazione di acqua in modo frazionato, tale che anche un singolo animale non disponga sempre di acqua, poiché tutti gli animali dell'allevamento devono poter soddisfare le proprie esigenze idriche, in media 5/15 litri pro-capite a seconda della stagione e della fase produttiva. La libertà dalla sete può, infatti, essere rispettata solamente quando gli abbeveratoi sono tutti funzionanti e collegati alla rete idrica oppure, in caso di approvvigionamento "manuale", quando i recipienti utilizzati possono contenere una quantità di acqua decisamente superiore ai fabbisogni di tutti gli animali presenti nel gruppo. In quest'ultimo caso dovrà anche essere verificato che l'allevatore riempia correttamente e costantemente tutti gli abbeveratoi. Per quanto riguarda gli abbeveratoi a riempimento automatico, il flusso dell'acqua dovrebbe corrispondere a 20 L/min per quelli a livello e 10 L/min per quelli a tazza (Welfare Quality, 2009).



Figura 14 – Esempio di abbeveratoio funzionante



Figura 15 – Esempio di abbeveratoio funzionante



Figura 16 – Esempio di abbeveratoio non funzionante

A.27 Pulizia degli abbeveratoi (tutti i gruppi)

“L’acqua deve essere limpida, gli abbeveratoi non devono presentare materiale organico, quali feci o residui di alimento o altro tipo di sporcizia, né in superficie né sul fondo o a livello di pareti, o altri tipi di contaminazioni” (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 27	
PULIZIA DEGLI ABBEVERATOI (TUTTI I GRUPPI)	
L’abbeveratoio sporco ha acqua non limpida, sporcizia sulla superficie o dentro la tazza/vasca. Se c’è poco alimento sulla superficie o sul fondo, ma l’acqua è limpida il giudizio è intermedio	
Presenza di sporco in superficie e sulle pareti degli abbeveratoi. L’acqua è torbida.	
Presenza di residuo di alimento solo sulla superficie dell’acqua o sul fondo. L’acqua rimane comunque limpida.	
Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida.	

La pulizia ed il controllo degli abbeveratoi a disposizione di ciascun gruppo di animali dovrebbero essere eseguiti giornalmente in modo da rimuovere sia la sporcizia (causa di incontrollate proliferazioni batteriche e possibili disordini metabolici), sia eventuali ostruzioni al normale flusso idrico. Solo così facendo, infatti, in caso di guasti alla rete idrica o ai singoli abbeveratoi, è possibile intervenire prontamente per risolvere il problema e garantire agli animali di soddisfare i propri fabbisogni. Al fine di garantire una corretta igiene dell’acqua e degli strumenti per la sua somministrazione, l’allevatore dovrebbe regolarmente procedere allo svuotamento e pulizia delle vasche o delle tazze ed alla disinfezione con sostanze adeguate (ad es. a base di cloro).

Gli animali devono poter beneficiare di acqua limpida, priva di materiale organico, quali feci o altro tipo di sporcizia, in superficie e sul fondo o a livello di pareti, senza altri tipi di contaminazioni.

Pertanto, per quanto riguarda questo elemento di verifica, viene considerato come livello accettabile di pulizia la presenza di minimi quantitativi di alimento (mangime o fieno) oppure di alghe sul fondo dell’abbeveratoio, ma con superficie dell’acqua limpida.

Per assegnare il giudizio ottimale, invece, né in superficie, né sul fondo, né sulle pareti degli abbeveratoi deve esserci sporcizia (fango, cibo, feci), recente o inveterata (se non in minima quantità), e l’acqua deve essere limpida.

La pulizia degli abbeveratoi deve essere valutata per tutte le categorie degli animali in esame.



Figura 17 – Esempi di abbeveratoio sporco: INSUFFICIENTE

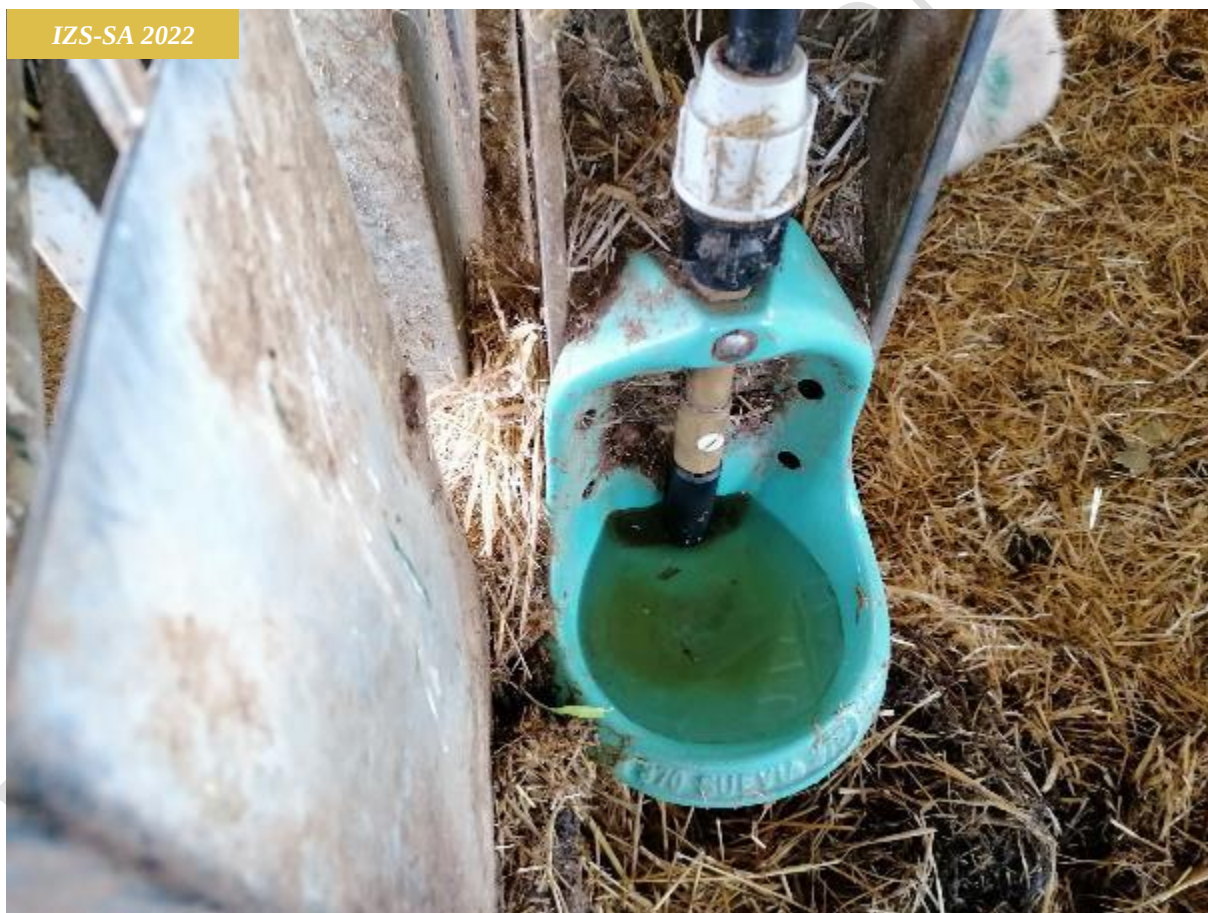


Figura 18 – Esempio di abbeveratoio: ACCETTABILE



Figura 19 – Esempio di abbeveratoio con residuo di alimento solo in superficie: ACCETTABILE



Figura 20 – Esempio di abbeveratoio pulito: ACCETTABILE



Figura 21 – Esempio di abbeveratoio molto pulito con acqua limpida: OTTIMALE

A.28 Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi)

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).

"Gli ovini preferiscano sdraiarsi nella paglia rispetto ad altre tipologie di lettiere (Bøe, 1990; Gordon and Cockram, 1995; Faerevik et al., 2005); questo atteggiamento risulta essere maggiormente evidente nelle razze a pelo corto. In generale le razze ad attitudine da latte presentano vello meno spesso degli ovini da carne; questo suggerisce che le razze da latte abbiano necessità di una lettiera di paglia per termoregolarsi specialmente durante la stagione fredda. Per gli ovini allevati in maniera estensiva è necessario mettere a disposizione almeno una superficie asciutta per il riposo" (EFSA, 2014).

Elemento di verifica 28
IGIENE, PULIZIA E GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI STABULAZIONE E DELLA LETTIERA (TUTTI I GRUPPI)
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”</i>
Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale
Si considera non adeguato: ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali
Si considera adeguato: ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente in quasi tutti i gruppi
Si considera ottimale: ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale

La valutazione deve essere eseguita prendendo in considerazione tutti gli ambienti in cui sono stabulati gli animali presenti in allevamento al momento della visita, compresi quelli giovani e improduttivi.

Tutte le superfici di camminamento e di stabulazione, come zone di riposo, pavimenti, passaggi, paddock esterni, ecc., sia che ospitino animali giovani e improduttivi, che animali in lattazione o in

asciutta, devono essere pulite, asciutte e devono garantire un facile accesso al personale, per agevolare le operazioni di pulizia quotidiana e di rinnovo delle lettieri. In caso di stabulazione prevalente su lettiera, essa dovrebbe essere mantenuta asciutta e pulita per tutta la sua superficie.

Una pavimentazione e/o una lettiera sporche, mal gestite, umide e fredde possono causare negli animali delle problematiche comportamentali e sanitarie. Infatti, un'insufficiente cura della lettiera predispone gli animali ad un aumento delle affezioni gastro intestinali e respiratorie a causa del ristagno di feci ed urina. Si ricorda che anche i recinti e le attrezzature che compongono i box, le pareti e i soffitti dovrebbero essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Ricerche hanno evidenziato come gli ovini preferiscano sdraiarsi sulla paglia rispetto ad altre tipologie di lettieri (Bøe, 1990; Gordon and Cockram, 1995; Faerevik et al., 2005) e questo atteggiamento risulta essere maggiormente evidente nelle razze a pelo corto.

In generale le razze che presentano un vello meno folto necessitano di una lettiera di paglia per termoregolarsi, specialmente durante la stagione fredda. Per gli ovini allevati in maniera estensiva è necessario mettere a disposizione almeno una superficie asciutta per il riposo (EFSA, 2014).

La valutazione della gestione della lettiera dovrà considerare sia il livello di igiene osservabile sia la routine e l'organizzazione delle operazioni di mantenimento della stessa.

La lettiera deve essere composta da materiali idonei (paglia, stocchi di mais o pula di riso) e non generare eccessiva polvere al momento della distribuzione. La lettiera dovrebbe essere curata (pulizia, rabbocco, rinnovo e redistribuzione del materiale) con una frequenza che tenga conto della capacità assorbente del prodotto utilizzato, del periodo stagionale e della tipologia di animali allevati, in quanto l'aumento della minzione, le feci meno solide o la presenza di invogli fetali possono influire sul livello di pulizia della lettiera. In linea generale, la lettiera dovrebbe essere eliminata in toto ogni 2-3 mesi e aggiunta ogni 2-3 giorni; ottimale è l'esecuzione di un rinnovo mensile con il rabbocco eseguito quotidianamente o ogni 2-3 giorni.

Affinché le operazioni di gestione della lettiera risultino corrette è necessario che, oltre a fornire una sufficiente quantità di materiale, venga anche garantito che la lettiera si mantenga asciutta mediante un'adeguata ventilazione all'interno della struttura (vedasi elemento di verifica n. 43).

Nel caso in cui si riscontrino, in tutti i gruppi, una lettiera pulita ed asciutta, ma le mangiatoie, le corsie di alimentazione e i passaggi siano sporchi, il giudizio potrà esser al massimo accettabile. Una valutazione insufficiente verrà assegnata alle aziende che presentano ambienti sporchi e non adeguatamente gestiti e/o dannosi per gli animali. Le situazioni in cui si palesi la presenza di ambienti molto puliti ed asciutti, con una lettiera idonea e rabboccata a giorni alterni in tutti i gruppi, possono essere giudicate ottimali. Nel caso in cui il materiale da lettiera sia assente e gli animali debbano coricarsi sul pavimento, considerare che, se la superficie in questione è pulita, il giudizio potrà essere

al massimo accettabile, in quanto gli animali sono costretti a coricarsi in ogni caso su una superficie bagnata.

Nel caso di allevamenti di tipo semi-intensivo e semi-estensivo, sarà necessario controllare anche gli spazi esterni ai fabbricati, per verificare che vi sia una prevalenza di ambienti asciutti e puliti, con presenza di aree bagnate o fangose solo nei pressi, ad esempio, dei punti di abbeverata, in modo che gli animali possano comunque scegliere di coricarsi in spazi puliti, asciutti e confortevoli (condizione almeno accettabile). All'opposto, una prevalenza di ambienti molto sporchi, paludosi o fangosi è da considerarsi negativamente; mentre può essere assegnato il giudizio ottimale se tutti gli ambienti sono asciutti e ben drenati anche nei pressi dei punti di abbeverata, grazie ad una copertura uniforme da colture erbosa e/o ad esempio per presenza di fontane/vasche in cemento o altro materiale. In base alle caratteristiche dell'area di stabulazione all'aperto, rappresenta una condizione ottimale anche l'intervento dell'operatore nella rimozione regolare del materiale organico prodotto e nell'aggiunta di lettiera pulita e asciutta nei punti ascrivibili a riposo e decubito.

Si precisa che, in questo quesito, gli elementi da verificare sono la gestione e le condizioni igieniche degli ambienti di stabulazione e della lettiera, mentre la valutazione delle loro caratteristiche e tipologie, ovvero della loro possibilità di essere nocivi agli animali è compresa nel quesito n.32 "Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi".



Figura 22 - Esempio di lettiera sporca: NON ADEGUATO



Figura 23 – Esempio di lettiera sporca: NON ADEGUATO



Figura 24 – Esempio di lettiera discretamente pulita: ADEGUATO

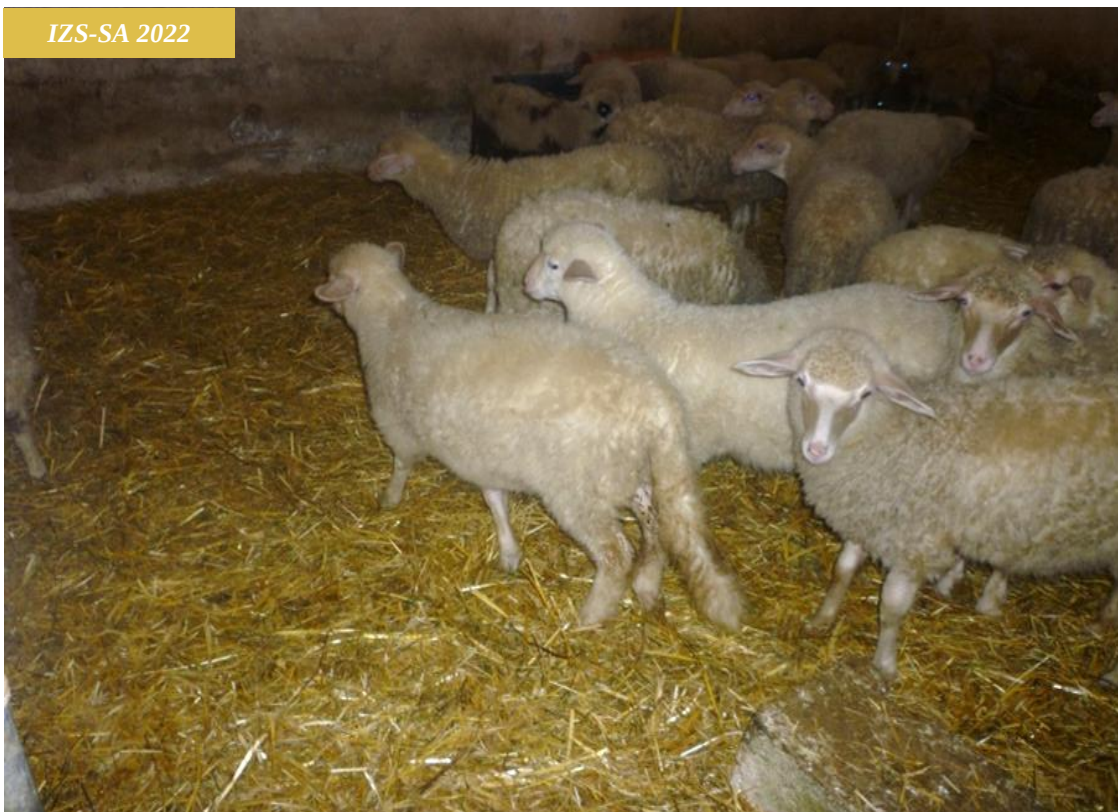


Figura 25 - Esempio di lettiera ADEGUATO



Figura 26 - Esempio di lettiera pulita: ADEGUATO



Figura 27 - Esempio di lettiera molto pulita: OTTIMALE

A.29 Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).

Elemento di verifica 29 IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER LA MUNGITURA <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”</i> Valutare l’igiene generale dei locali e delle attrezzature per la mungitura (comprese sala di mungitura, sala di attesa e mangiatoie), senza confondere questo aspetto con il loro livello tecnologico.
Si considera non adeguato: presenza di residui fecali o altro sui gruppi, sui pavimenti, sui muri e sulle mangiatoie, o presenza di materiali difficilmente lavabili e disinfettabili
Si considera adeguato: pulizia adeguata dei gruppi e delle mangiatoie, ma presenza di residui fecali o altro su pavimenti e muri
Si considera ottimale: assenza di residui fecali e buona igiene generale

L’igiene delle attrezzature e dei locali della sala di mungitura rivestono una notevole importanza, sia per la salute degli animali, sia per l’aspetto igienico-sanitario del latte.

Le attrezzature e i locali per la mungitura, pertanto, devono essere mantenuti puliti attraverso la rimozione quotidiana delle feci dalle parti meccaniche del gruppo di mungitura, dai pavimenti e dalle pareti della sala.

È necessario controllare la pulizia delle mangiatoie, per verificare che non ci siano residui di cibo e sporco ed esaminare anche lo stato di pulizia della sala di attesa, nel caso sia presente, e dei corridoi e/o rampe di accesso alla sala o al palchetto di mungitura.

Nel caso di allevamenti da latte di tipo semi-estensivo ed estensivo, dove gli animali vivono all’aperto e vengono convogliati appositamente verso la sala di mungitura, per rispondere al presente criterio di valutazione è necessario verificare anche le condizioni di igiene caratterizzanti gli spazi antistanti la sala di mungitura, che devono essere dotati di ripari per proteggere gli animali dal sole o dalle intemperie durante l’attesa. La zona di sosta pre-mungitura, infatti, è il luogo dove le pecore sostano in attesa di essere munte; le sue condizioni influenzano in maniera considerevole sia lo stato di

benessere degli animali sia le caratteristiche igieniche del latte. È, pertanto, fondamentale che questa zona 1) sia adeguatamente pulita (la presenza di fango e acqua stagnante influisce negativamente sullo stato di pulizia della mammella e di altre parti del corpo, 2) sia di superficie adeguata alla numerosità del gruppo in mungitura e dotata di recinzione costruita con materiale che non arrechi danno agli animali, 3) riparata dai venti dominanti e dotata di tettoia, per consentire il riparo degli animali durante la stagione estiva ed invernale (Nicolussi P. e Cannas A., 2005).

Nel caso in cui l'impianto di mungitura sia collocato all'interno della stalla, senza una netta divisione tra l'area dedicata alla mungitura e quella per la stabulazione degli animali, non si potrà assegnare un giudizio ottimale, per il difficile mantenimento di un elevato livello igienico.

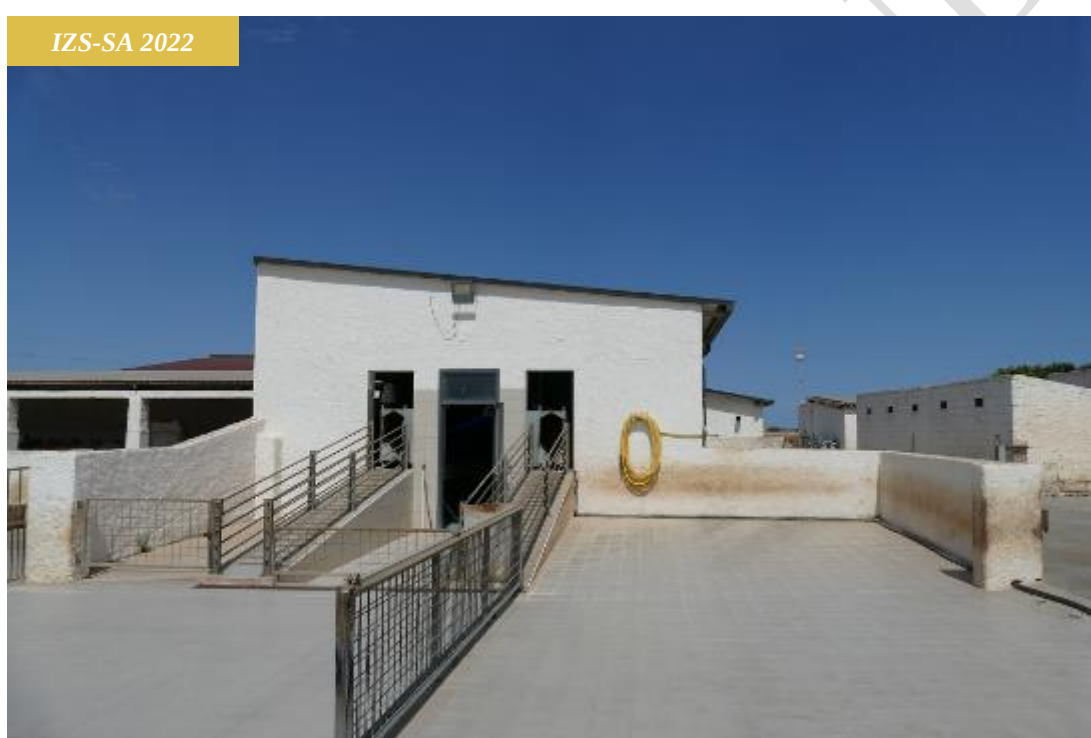


Figura 28 – Esempio di zona pre-mungitura pulita: OTTIMALE

A.30 Gestione delle operazioni di mungitura e igiene della mammella

Elemento di verifica 30	
GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI MUNGITURA E IGIENE DELLA MAMMELLA	
Assenza di igiene della mammella e mancato utilizzo di pre/post dipping	
Pulizia della mammella e utilizzo di pre/post dipping in modo non continuativo (es. utilizzo solo in caso di problemi di mastite)	
Adeguate pulizia della mammella ed utilizzo routinario di pre/post dipping con spray o con bicchierini puliti	

La corretta effettuazione delle operazioni di mungitura rappresenta una condizione necessaria per mantenere la sanità della mammella e lo stato di benessere degli animali.

Qualora le mammelle fossero imbrattate di sporcizia, il loro lavaggio con acqua tiepida e l'asciugatura con carta monouso sono necessari per evitare contaminazioni batteriche sia in caso di mungitura manuale che meccanica.

La disinfezione dei capezzoli alla conclusione delle operazioni di mungitura (post-dipping), eseguita attraverso l'uso di soluzioni disinfettanti, assicura una protezione più efficace contro le infezioni mammarie rispetto al pre-dipping. Questa procedura deve essere eseguita immediatamente dopo il distacco dal prendi capezzoli, in quanto lo sfintere del capezzolo ancora beante potrebbe consentire l'ingresso di agenti patogeni all'interno della mammella. Se la mammella si presenta in buone condizioni igieniche le operazioni di pre-dipping possono non essere necessarie.

Per l'aspersione dei capezzoli con i disinfettanti possono essere impiegati spray o contenitori, comunemente chiamati "bicchierini"; in quest'ultimo caso, devono essere utilizzati in modo appropriato, mantenendoli in condizioni igieniche ottimali con un'accurata azione di svuotamento, lavaggio ed asciugatura al termine di ogni mungitura.

Il giudizio di adeguatezza viene attribuito quando l'allevatore esegue una corretta pulizia della mammella, ed effettua il pre/post dipping anche in modo non continuativo, in base alla situazione contingente o in presenza di eventuali problemi di sanità della mammella.

Il giudizio ottimale è assegnato quando, oltre alla pulizia della mammella, il pre e il post dipping vengono eseguiti di routine.

Nelle situazioni in cui il valutatore riscontra la mancanza di igiene della mammella ed il mancato utilizzo del pre/post dipping (quando necessario) viene assegnato il giudizio non adeguato.

L'evidenza di utilizzo non idoneo dei “bicchierini” perché sporchi, mai lavati e con sostanza organica al loro interno, fa deporre per un livello di rischio superiore, indipendentemente dalla loro frequenza di utilizzo.



Figura 29 - Esempio di impianto per la disinfezione dei capezzoli con spray. Contenitore del disinfettante nella foto di sinistra (freccia) ed erogatore nella foto a destra.

A.31 Biosicurezza

Elemento di verifica 31
BIOSICUREZZA
Questa valutazione è eseguita automaticamente dal sistema ClassyFarm, basandosi sul punteggio ottenuto dall'allevamento nell'area Biosicurezza relativa alle operazioni per controllare ingresso e diffusione delle principali patologie infettive nel gregge
Punteggio dell'area Biosicurezza collocato nel percentile più basso (0°-33° percentile)
Punteggio dell'area Biosicurezza collocato nel percentile medio (33,1°-66° percentile)
Punteggio dell'area Biosicurezza collocato nel percentile più alto (66,1°-100° percentile)

I piani di biosicurezza sono aspetti di management molto importanti per evitare l'ingresso e la diffusione di malattie infettive all'interno del gregge. La presenza o l'assenza di questi piani può fornire utili indicazioni sulla condizione di rischio sanitario dell'allevamento; pertanto, a completamento dell'attività di valutazione del benessere, è possibile raccogliere ed elaborare i dati relativi alla biosicurezza grazie agli items dall'1 al 15 della check-list (Area Biosicurezza). Dal momento che con insufficienti o assenti procedure di biosicurezza, gli animali possono essere maggiormente a rischio di subire il disagio correlato a nuove infezioni o alla maggiore diffusione di quelle presenti (e quindi di peggiorare la propria integrità fisica e psichica), si è deciso di aggiungere all'Area A (Management) un ulteriore elemento di verifica, derivante dal giudizio complessivo ottenuto dall'azienda nell'area Biosicurezza (items 1-15).

Questo elemento di verifica, incluso nell'Area A (n. 31) è completato automaticamente dal sistema ClassyFarm, in seguito all'analisi dei dati rilevati nella valutazione della biosicurezza.

AREA B. Strutture ed attrezzature

Come il management e l'igiene ambientale, anche le attrezzature e le strutture zootecniche rappresentano un pericolo importante per il benessere degli animali allevati. Tuttavia, tra la condizione ambientale e gestionale, a cui sono esposti gli animali ed il loro benessere, si interpone la capacità dell'animale di adattarsi all'ambiente. Pertanto, nel valutare l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature zootecniche si dovrà porre particolare attenzione non tanto al loro livello tecnologico, quanto alla loro adeguatezza ai criteri di benessere.

Le strutture di stabulazione, oltre a non essere nocive, dovrebbero poter consentire alle pecore di relazionarsi tra loro e di esprimere comportamenti rivolti al mantenimento di una struttura sociale consona alla specie. Infine, è importante ricordare che un allevamento dovrebbe disporre di idonei ricoveri e strutture suppletivi per la gestione di situazioni particolari (come ad esempio gli animali malati e feriti, ecc.).

All'interno di quest'area di valutazione è compresa anche l'analisi delle attrezzature necessarie al controllo delle condizioni microclimatiche della stalla (temperatura, umidità e qualità dell'aria) che possono incidere sulle condizioni di vita delle pecore allevate in modo intensivo/semi-intensivo.

B.32 Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono essere accuratamente puliti e disinfettati” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8).

“I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 9).

Elemento di verifica 32 ASSENZA DI FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE NOCIVI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali”.</i>
Si considera non adeguato: presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, corridoi, accessi, delimitazioni, attacchi che causano lesioni agli animali
Si considera adeguato: presenza di locali, ambienti, percorsi e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali

Tutti i materiali, le lettiere e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione con cui gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare traumi o lesioni. Inoltre, tutte queste attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate.

Il valutatore verifica che le strutture siano integre e che non possano arrecare danno agli animali. Nel caso di un numero elevato di lesioni cutanee o di zoppie è necessario approfondire la possibile eziologia al fine di relazionare correttamente le cause.



Figura 30 – Ambiente non idoneo per presenza di residui di attrezzature, potenzialmente lesivi

B.33 Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)

“Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 12).

"Un elemento importante nella capacità delle pecore di mantenere l'equilibrio termico è l'accesso ad una zona di ombra o un riparo adeguati a evitare radiazioni solari dirette, prevenire scottature e fornire rifugio da vento, pioggia o neve. Il riparo può essere rappresentato da siepi, pareti in pietra, rocce, alberi, arbusti o altra vegetazione di sufficiente altezza da fornire ombra, nonché rifugi artificiali" (AWIN, 2015).

"Nei sistemi di allevamento estensivi, la fornitura di riparo e di ombra sono importanti per la protezione dalle radiazioni solari e dalle condizioni meteorologiche avverse. All'ombra alcune razze di ovini sono in grado di mantenere la temperatura corporea a temperature ambientali fino a 50 °C (Johnson, 1987), mentre le razze ovine del Mediterraneo possono tollerare temperature fino a 30 °C quando possiedono zone ombreggiate (Sevi et al., 2001). L'indice di temperatura-umidità (THI-temperature humidity index), può essere utilizzato per misurare l'impatto combinato della temperatura e dell'umidità dell'aria sulle risposte fisiologiche e sullo stato di benessere delle pecore. Ci sono studi che dimostrano come le razze di pecore mediterranee possono tollerare un THI fino a 80 quando dispongono di aree ombreggiate (Sevi et al., 2001). Vale la pena notare che lo stress da calore aumenta la quantità di acqua necessaria e può quindi aumentare il rischio di sete prolungata se l'approvvigionamento idrico è limitato. Durante l'esposizione al freddo le pecore aumentano l'assunzione di mangimi, si riuniscono per evitare l'ipotermia. Gli animali allevati in modo estensivo sono esposti maggiormente a condizioni atmosferiche avverse rispetto agli animali mantenuti in condizioni di temperatura e umidità controllate. Questa variabilità ambientale di per sé potrebbe non causare un basso livello di benessere; tuttavia, l'esposizione prolungata a condizioni ambientali estreme, in particolare se sono accompagnate da altri disagi (ad esempio, la sottonutrizione, BCS insufficiente, mancanza di riparo) possono essere fonte di stress cronico" (EFSA, 2014).

Elemento di verifica 33 PRESENZA DI RIPARI NELLE AREE ESTERNE PER GLI ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute".</i> Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località. Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il giudizio è intermedio
Si considera non adeguato: assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali
Si considera adeguato: presenza di ripari sufficienti e adeguati per tutti gli animali
Si considera ottimale: presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti e idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali

Qualora anche un solo gruppo di animali sia stabulato all'aperto, in aree esterne non accessibili ai fabbricati (es. aree di esercizio o pascolo), esso deve poter usufruire di adeguati ripari dalle intemperie, dalle condizioni climatiche avverse (grande calore o temperature molto rigide) e dai predatori. I ripari possono essere sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.), sia di tipo artificiale (tettoie, ricoveri) e devono essere sufficienti (almeno in caso di necessità) a dare idonea protezione a tutti gli animali presenti.

Nel momento dell'esecuzione della visita, la condizione adeguata prevede la possibilità per tutti gli animali allevati, in aree esterne non accessibili a fabbricati, di usufruire di ripari sia naturali, sia artificiali sufficienti ed adeguati a proteggerli nel momento in cui si verifica la condizione avversa.

Il giudizio ottimale è assegnato in presenza di ripari di tipo artificiale (es. tettoie, ricoveri) sempre accessibili da tutti gli animali, idonei a proteggere dalle avversità climatiche e, se del caso, dai predatori, con dimensioni minime dell'area disponibile adeguate a consentire un confortevole decubito (elementi di verifica 35, 36, 37, 38) per tutti i soggetti e le categorie di animali presenti.

In particolare, devono essere messe in atto misure efficaci per proteggere gli animali dai predatori (es. adeguate recinzioni per impedire l'accesso dei predatori alle strutture, presenza di cani da guardiania) e deve essere cura del valutatore individuare il rischio che un'azione predatoria possa avvenire, in base alla conoscenza dei predatori presenti sul territorio e alle misure di difesa adottate dall'allevatore.

In particolare, per quanto riguarda il giudizio sull'idoneità dei ripari e delle protezioni atti ad impedire l'aggressione dai predatori, il valutatore dovrà eseguire una *valutazione del rischio* applicata alla specifica situazione: es. considerare l'effettiva presenza e circolazione di predatori nella zona in

esame; considerare a quale specie essi appartengono e che attitudini di predazione hanno; considerarne la numerosità stimata e il numero di attacchi e sbranamenti nelle stagioni precedenti ecc. Questi fattori devono essere giudicati alla luce delle misure di *mitigazione del rischio* messe in atto dall'allevatore: es. presenza e numero di cani da guardiania; caratteristiche delle recinzioni; presenza di sorveglianza notturna; ecc. I dati di mortalità per sbranamento devono obbligatoriamente essere presi in considerazione per completare la valutazione del rischio e capire se l'allevatore abbia messo in pratica tutto quanto è nelle proprie facoltà per impedire gli attacchi (e quindi rientrare in una condizione di adeguatezza), oppure no.

Solo laddove non vi siano problematiche di predazione, i ripari e le misure da mettere in atto per arginare questa evenienza possono essere nulle o minimali.

In ogni caso, come previsto dal D. Lgs. 146/2001, la protezione degli animali domestici dalla predazione operata da animali selvatici è diretta responsabilità del proprietario, custode o detentore e non può, quindi, essere ascritta ad una mera condizione di fatalità o di naturalità.

Qualora la valutazione sia eseguita in un allevamento in cui tutti gli animali sono permanentemente allevati al chiuso o usufruiscano di un'area di esercizio esterna, sempre accessibile dalle strutture di stabulazione, il giudizio da assegnare è quello accettabile, in quanto la valutazione non è applicabile.



Figura 31 - Pecore ed agnelli in un recinto sprovvisto di qualsiasi riparo, naturale o artificiale, dal sole e dalle intemperie.



Figura 32 – Esempio di pecore ed agnelli provvisti di riparo naturale adeguato



Figura 33 – Esempio di pecore ed agnelli provvisti di riparo artificiale.
Qualora la valutazione sia eseguita in un allevamento in cui tutti gli animali sono permanentemente allevati al chiuso o usufruiscano di un'area di esercizio esterna, sempre accessibile dalle strutture di stabulazione, il giudizio da assegnare è quello accettabile, in quanto la valutazione non è applicabile.

B.34 Tipologia di stabulazione per gli animali

Elemento di verifica 34	
TIPOLOGIA DI STABULAZIONE DEGLI ANIMALI	
L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali	
Fissa anche per un solo gruppo di animali	
Libera per tutti i gruppi di animali	
Libera per tutti gli animali e possibilità per le pecore adulte di accedere ad un'area di esercizio della superficie di almeno 1,7 m ² /capo e/o ad un pascolo adiacente ai fabbricati o fornito di adeguato riparo per almeno 60 gg/anno	

L'animale deve avere la possibilità di muoversi liberamente per esprimere le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali; pertanto, si formula un giudizio insufficiente qualora si trovino animali a stabulazione fissa, anche per un solo gruppo di animali in azienda.

Si conferisce un giudizio sufficiente in caso di stabulazione libera per tutti i gruppi.

Il giudizio ottimale è attribuito alle aziende che detengono tutti gli animali in stabulazione libera, con possibilità per le pecore adulte di potere accedere ad una idonea area di esercizio (di almeno 1,7 m²/capo), e/o la possibilità di accedere al pascolo per almeno 60 giorni l'anno.

L'esercizio ha, infatti, effetti positivi sul benessere generale delle pecore, permettendo il soddisfacimento sia delle esigenze di tipo etologico che di tipo sanitario. Questo, però, solo se gli spazi accessibili sono privi di rischi per il benessere: facilità di accesso alle fonti idriche, protezione da eventi atmosferici avversi e dall'attacco di predatori. La presenza, pertanto, di soggetti allevati costantemente all'aperto ma senza la possibilità di riparo dalle avversità climatiche non potrà essere giudicata ottimale, ma al massimo accettabile. Il rilievo specifico dell'assenza di ripari è comunque previsto nell'item omonimo.

B.35 Superficie disponibile per il decubito: pecore adulte

B.36 Superficie disponibile per il decubito: animali da rimonta (> 3 mesi d'età)

B.37 Superficie disponibile per il decubito e spazio in mangiatoia: arieti

B.38 Superficie disponibile per il decubito: agnelli (< 3 mesi d'età)

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 7).

"La facilità di movimento, cioè la capacità degli animali di girarsi, di pulirsi, di alzarsi, di sdraiarsi e di sgranchire le gambe, è da tempo considerata un requisito fondamentale per un buon benessere. Questi movimenti sono parte del repertorio comportamentale di tutte le specie, e gli animali sono altamente motivati ad eseguirli. Sono, inoltre, importanti per mantenere l'adeguato funzionamento del corpo. La difficoltà di movimento può essere causata da una mancanza di spazio nei locali adibiti al ricovero degli animali. La densità troppo alta può anche impedire agli animali di muoversi normalmente. L'inadeguata progettazione delle strutture può impedire agli animali di sdraiarsi e di alzarsi normalmente" (EFSA, 2014).

Elemento di verifica 35

SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO: PECORE ADULTE (OVVERO IN LATTAZIONE, IN ASCIUTTA)

(Categoria di non conformità: Libertà di movimento)

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche".

Valutare l'area coperta adibita al decubito (es. lettiera permanente). Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m)

Si considera non adeguato: libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,5 m ² /capo
Si considera adeguato: libertà di movimento assicurata da una superficie pari tra 1,5 -1,7 m ² /capo
Si considera ottimale: tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 1,7 m ² /capo oltre alla possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo

Elemento di verifica 36 SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO: ANIMALI DA RIMONTA (> 3 MESI D'ETÀ) <i>(Categoria di non conformità: Libertà di movimento)</i>
<i>"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche".</i> Valutare l'area coperta adibita al decubito (es. lettiera permanente). Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 80 cm)
Si considera non adeguato: libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,0 m ² /capo
Si considera adeguato: libertà di movimento assicurata da una superficie pari tra 1,0 -1,2 m ² /capo
Si considera ottimale: animali liberi con superficie disponibile superiore a 1,2 m ² /capo, oltre alla possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo

La libertà di movimento deve essere rispettata per garantire agli ovini di poter manifestare comportamenti normali, come pulirsi senza difficoltà ed assumere posture caratteristiche della specie per sdraiarsi, alzarsi, dormire e riposare. Queste garanzie consentono di mantenere un alto livello di benessere in allevamento.

Per spazio libero disponibile si considera la superficie accessibile e fruibile, a disposizione delle pecore adulte (in lattazione e in asciutta, item 35) e degli animali da rimonta (item 36), sufficiente a consentire il decubito e i normali movimenti di alzata e coricata senza alcun impedimento. Sono da escludere dal computo della superficie disponibile le aree di esercizio, i corridoi e la corsia di accesso all'alimento (circa 100 cm per le pecore adulte e circa 80 cm per la rimonta) che rendono tale spazio non fruibile. Infatti, se nella corsia di accesso all'alimento alcuni animali dovessero riposare in decubito, impedirebbero ad altri di accedere agli alimenti e questo accade tanto più frequentemente quanto più è ridotta la superficie disponibile.

Pertanto, sottratto lo spazio di accesso alla rastrelliera/mangiatoia, si considera accettabile una superficie disponibile per il decubito compresa tra 1,5 e 1,7 m²/capo per le pecore adulte e tra 1,0 e 1,2 m²/capo per le pecore da rimonta.

Il riscontro di un valore superiore a 1,7 m²/capo per gli animali adulti e 1,2 m²/capo per la rimonta, unitamente alla possibilità di avere accesso ad un'area di esercizio, di dimensione pari a quella del decubito o alla presenza di pascolo, consentono di assegnare il giudizio ottimale nella valutazione del presente parametro.

Negli allevamenti di tipo semi-intensivo o semi-estensivo, il valutatore può giudicare accettabile la condizione in cui gli animali siano ricoverati in strutture con superficie di decubito al di sotto dei limiti indicati (ma comunque non inferiore a 1 m²/capo), purché essi possano accedere ad un'idonea area di pascolo. Tale pascolo, per consentire di assegnare il giudizio accettabile, deve rappresentare una condizione ottimale per gli animali, ovvero deve essere idoneo per la presenza di ripari (almeno naturali), in grado di fornire adeguata alimentazione, agevole accesso all'acqua, fondo appropriato ed essere scevro da pericoli per l'incolumità degli animali. Questa circostanza può verificarsi, in particolare, nei sistemi di allevamento in cui gli animali hanno accesso ad aree di pascolo durante il giorno e sono ricoverati durante la notte, oppure sono custoditi all'interno di un fabbricato durante i mesi invernali e nel periodo primaverile, estivo ed autunnale accedono all'esterno.

Vista l'ampia varietà di razze ovine allevate sul territorio nazionale, il valutatore potrà esprimere il suo giudizio tenendo conto anche dello sviluppo corporeo dei soggetti, che può essere influenzato dalla specie, dalla razza o dalla selezione genetica.

Le misure riportate in questi criteri si riferiscono indicativamente ai seguenti pesi:

- pecore adulte: 40-50 kg (75 kg nelle razze pesanti);
- pecore da rimonta: 20-30 kg;
- arieti: oltre i 70 kg (fino a 100 kg nelle razze pesanti).

Elemento di verifica 37

SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO E SPAZIO IN MANGIATOIA:

ARIETI

(Categoria di non conformità: Libertà di movimento – Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche".

Valutare l'area coperta adibita al decubito (es. lettiera permanente). Considerare come adeguate le seguenti caratteristiche: 3,5 m² in box singolo o 2,2 m²/capo in box collettivo; fronte mangiatoia 30 cm lineari, disponibilità di acqua

Si considera non adeguato: libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a quella indicata/presenza di box non conformi alla descrizione/animali isolati/oppure uno o più animali legati che non dispongono di uno spazio adeguato alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche
Si considera adeguato: libertà di movimento assicurata da una superficie pari a quella indicata/presenza di box conformi alla descrizione
Si considera ottimale: tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a quella indicata/box conforme o superiore alla descrizione e presenza di area di esercizio e/o pascolo

Gli arieti, ad eccezione dei periodi dei calori, sono generalmente stabulati separatamente dal resto del gregge in recinti/box singoli, al fine di evitare atteggiamenti fastidiosi e lesivi nei confronti delle pecore non in calore. In caso di box singolo è importante che sia consentito il contatto visivo con gli altri animali del gregge.

Il giudizio adeguato prevede che il recinto/box destinato al ricovero degli arieti presenti le caratteristiche indicate: superficie disponibile per il decubito di 3,5 m² in box singolo o 2,2 m²/capo in box collettivo, fatti salvi gli spazi indicati per il fronte mangiatoia (circa 30 cm).

Nel caso di box collettivi togliere dal calcolo della superficie disponibile la corsia di accesso alla mangiatoia (circa 100 cm).

Si devono evitare ambienti angusti e/o ad uso promiscuo con soggetti malati (infermeria).

Inoltre, gli animali devono avere a disposizione acqua in idonee quantità e qualità. In particolare, se si riscontrasse la presenza di uno o più arieti con disponibilità di acqua assente o non adeguata, dovrà essere siglato il giudizio insufficiente nel relativo item denominato “Disponibilità di acqua: tutti i gruppi”; lo stesso dicasi per il giudizio sulla pulizia degli abbeveratoi (item Area A “Pulizia degli abbeveratoi: tutti i gruppi”).

Se, nel corso della visita, si riscontra che anche un solo requisito sopra elencato non è presente, il giudizio da assegnare è non adeguato; la stessa valutazione viene attribuita quando il recinto/box singolo è isolato dal resto del gregge o dal gruppo degli arieti.

Viene attribuito il giudizio ottimale quando tutti i requisiti sono rispettati ed è presente un'area di esercizio esterna o pascolo.

Elemento di verifica 38 SUPERFICIE DISPONIBILE PER IL DECUBITO: AGNELLI (< 3 MESI D'ETÀ) <i>(Categoria di non conformità: Libertà di movimento)</i>
<i>“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. [...]”</i> Valutare l'area coperta adibita al decubito (es. lettiera permanente). Considerare come superficie disponibile per il decubito l'intera area del box
Si considera non adeguato: libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 0,3 m²/capo di spazio
Si considera adeguato: libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 0,3 e 0,5 m²/capo di spazio per il decubito
Si considera ottimale: tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 0,5 m²/capo di spazio per il decubito e/o con possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo anche solo qualche ora al giorno

Per gli agnelli stabulati in gruppo e allattati artificialmente, fino a circa tre mesi di età, si considera adeguata: una superficie compresa tra 0,3 - 0,5 m²/capo di spazio per il decubito mentre si considera ottimale la situazione in cui tutti gli animali siano liberi con una superficie disponibile superiore a 0,5 m²/capo di spazio per il decubito, e/o con la possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo anche solo qualche ora al giorno.

Il giudizio ottimale non potrà invece essere assegnato nel caso in cui gli animali siano stabulati su grigliato senza la presenza di lettiera che garantisca un decubito confortevole.

Nel caso in cui, dopo la nascita, gli agnelli rimangano con le madri, è necessario verificare che lo spazio per il decubito a disposizione di tutti gli animali sia la somma di quello destinato alle madri, cioè almeno 1,5-1,7 m²/capo, più quello destinato ai giovani animali, ossia almeno 0,3-0,5 m²/capo.

Per ulteriore chiarimento, si fa presente che negli allevamenti ovin di tipo semi-estensivo, gli agnelli vengono svezzati in media intorno ai 45 giorni di vita; nei primi giorni dopo la nascita vengono lasciati in appositi recinti, in particolare quando le condizioni climatiche sono avverse durante la stagione invernale; successivamente seguono le madri al pascolo.

Qualora gli agnelli siano allattati con latte artificiale, dopo l'assunzione del colostro, vengono allevati in un'area separata dalle madri in appositi recinti che, durante il periodo invernale, sono dotati di lampade riscaldanti, il cui impiego è fondamentale per creare delle zone confortevoli e termicamente idonee agli animali.



Figura 34 - Esempio di spazi per il decubito ADEGUATO



Figura 35 - Esempio di box sovraffollato INSUFFICIENTE



Figura 36 - Esempio di box sovraffollato INSUFFICIENTE



Figura 37 - Superficie disponibile per il decubito degli agnelli: ADEGUATO



Figura 38 – Superficie disponibile per il decubito degli agnelli: OTTIMALE

B.39 Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (pecore adulte e rimonta)

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

Elemento di verifica 39 CARATTERISTICHE DELL'ACCESSO IN MANGIATOIA E NUMERO DI POSTI DISPONIBILI (PECORE ADULTE E RIMONTA) <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali"</i> Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia, considerando che per ogni capo sono necessari i seguenti spazi lineari: PECORE ADULTE: almeno 30 cm/capo; RIMONTA: almeno 15 cm/capo.
Si considera accesso agli alimenti non adeguato: difficoltà di prensione dell'alimento (es. l'animale deve inginocchiarsi o assumere posizioni non fisiologiche); oppure posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi inferiori al numero di animali
Si considera accesso agli alimenti adeguato: facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi almeno pari al numero di animali
Si considera accesso agli alimenti ottimale: facilità di prensione dell'alimento, posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi superiori al numero di animali oppure pascolo idoneo

Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione degli ovini devono essere adeguatamente dimensionate e costruite con materiali idonei, al fine di garantire un facile accesso degli animali e la possibilità di ingerire l'alimento necessario ai propri fabbisogni. In particolare, la superficie disponibile in mangiatoia deve essere rapportata al numero di capi presenti e alle loro dimensioni.

Per le pecore adulte si considera sufficiente uno spazio lineare pari almeno a 30 cm/capo.

Per gli agnelli svezzati e la rimonta (fino al primo parto) ogni capo deve avere a disposizione almeno 15 cm lineari.

Lo spazio disponibile in mangiatoia o i posti nelle rastrelliere devono essere adeguati alla consistenza del gregge e a tutte le categorie di animali affinché tutti gli animali di uno stesso gruppo abbiano contemporaneo accesso agli alimenti.

In aggiunta alla misurazione del numero di posti disponibili in mangiatoia, è fondamentale valutare anche l' idoneità e la conformazione della rastrelliera e le modalità di accesso alla mangiatoia da parte degli animali, che non deve rappresentare un pericolo per i capi presenti.

Durante la visita aziendale, il primo aspetto da valutare è la possibilità che tutti gli animali accedano contemporaneamente alla mangiatoia, indipendentemente dalla modalità di somministrazione dell'alimento (somministrazione *ad libitum* o frazionata). Infatti, uno spazio non sufficiente per tutti, costringerebbe gli animali ad affiancarsi gli uni contro gli altri, comprimendosi e influenzandosi reciprocamente negli spostamenti.

Pertanto, viene attribuito un giudizio insufficiente qualora i posti in mangiatoia o le misure del fronte unitario siano inferiori al numero degli animali; mentre un accesso adeguato prevede un numero di posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi pari al numero degli animali presenti.

È assegnato il giudizio ottimale, invece, se il numero dei posti in mangiatoia è superiore al numero degli animali presenti o all'interno del box/recinto sono presenti mangiatoie centrali con foraggio; oppure se l'alimentazione è integrata con un pascolamento idoneo (allevamento semi-intensivo e semi-estensivo) o se la conduzione del gregge avviene in un'area pascolativa idonea (allevamento estensivo).



**Figura 39 - Numero di posti in mangiatoia superiore al numero di animai presenti:
OTTIMALE**



Figura 40 -Pascolo idoneo e rigoglioso per foraggiare gli animali

B.40 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (tutti i gruppi)

“Il numero degli abbeveratoi disponibili deve essere previsto dall'allevatore in funzione della numerosità del gregge, in modo tale che gli animali possano avere la possibilità di accedere all'abbeverata contemporaneamente e soddisfare nell'immediato la necessità di assunzione idrica. È importante effettuare il controllo della dimensione, numero, e corretto funzionamento degli abbeveratoi sia nei locali di stabulazione che al pascolo” (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 40	
DIMENSIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ABBEVERATOI (TUTTI I GRUPPI)	
Deve essere presente almeno 1 abbeveratoio ogni 25 animali o se a vasca 2-3 cm/capo (almeno 1 m di vasca per 50 animali)	
Numero o dimensioni inferiori al minimo previsto	
Numero e dimensioni pari al minimo previsto	
Numero e dimensioni superiori al previsto e con dislocazioni ben diversificate	

Nel corso della visita in allevamento il veterinario valutatore deve controllare che anche nelle aree di pascolo gli abbeveratoi siano numericamente adeguati e razionalmente distribuiti, affinché gli animali possano raggiungere i punti di abbeverata senza percorrere grandi distanze, oppure senza attendere l'arrivo dell'allevatore per accedere all'acqua, in modo da avere la possibilità di dissetarsi in qualunque momento della giornata in base alle proprie esigenze e bisogni, in particolare nel periodo estivo. Occorre, inoltre, verificare che gli abbeveratoi siano posizionati ad un'altezza idonea per gli animali, tale da consentire un'agevole assunzione dell'acqua.

Gli abbeveratoi per gli agnelli dovrebbero essere regolabili in altezza o comunque tali da consentire a tutti gli animali, compresi quelli con età minore di 30 giorni, di abbeverarsi agevolmente.

È, però, difficile stabilire a priori quale sia la quantità appropriata e la qualità adeguata dell'acqua da somministrare a ciascun animale, in quanto entrambe queste caratteristiche variano moltissimo in relazione al soggetto e alle condizioni ambientali. Pertanto, non è ritenuta sufficiente la somministrazione di acqua in modo frazionato. La libertà dalla sete può, infatti, essere rispettata solamente quando gli abbeveratoi sono tutti funzionanti e con una quantità di acqua superiore ai fabbisogni di tutti gli animali presenti nel gruppo.

Pertanto, può essere assegnato il giudizio sufficiente qualora nessun animale sia privato della libertà di bere (acqua fresca e pulita) e il valutatore accerti che siano presenti almeno 1 abbeveratoio ogni

25 animali o se a vasca 2-3 cm per capo (almeno 1 m di vasca per 50 animali); qualora il numero e le dimensioni degli abbeveratoi siano inferiori indicate viene assegnato il giudizio insufficiente.

Un allevamento che possiede numero e dimensioni degli abbeveratoi superiori al previsto e con dislocazioni ben diversificate in ogni area in cui sono presenti gli animali, è in una condizione migliorativa per il benessere.

Costituisce buona prassi da parte dell'allevatore il controllo periodico del regolare funzionamento del sistema di abbeveraggio nella totalità dell'area dell'allevamento.



Figura 41 - Abbeveratoi troppo alti: gli agnelli riescono ad abbeverarsi con l'ausilio di una pedana di legno



Figura 42 – Gli abbeveratoi devono essere posizionati ad un'altezza adeguata in relazione alla taglia dell'animale



Figura 43 - Abbeveratoi per agnelli regolabile in altezza

B.41 Infermeria (tutti i gruppi)

“... Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

“È auspicabile la possibilità di contatto visivo o tattile con gli altri animali del gregge, per evitare che un eccessivo isolamento possa comportare motivo di stress, essendo la pecora un animale particolarmente gregario” (EFSA, 2014).

“Le pecore sono in grado di eseguire gran parte del loro repertorio socio-comportamentale con compagni preferenziali, formando sottogruppi per pascolare e riposare. Questi animali, tuttavia, sono molto gregari e reagiscono quando separati dal resto del gregge, in particolare se non sono in grado di avere un contatto visivo o uditivo reciproco e se vengono divise da particolari compagni (es: distacco delle pecore dall’agnello). Il gregge come gruppo sociale svolgeva allo stato selvatico un ruolo fondamentale per proteggersi dai predatori, e questa tendenza rimane insita nel comportamento negli ovini (Dwyer & Bornett, 2004).

“La separazione delle pecore dal gregge provoca una reazione riconducibile ad uno stato di paura o di panico, che si manifesta tramite un eccessivo movimento e tentativi di fuga (Dwyer & Bornett, 2004), vocalizzazioni (tranne in presenza di un predatore, p.es il cane custode delle pecore (Torres-Hernandez & Hohenboken 1979), nonché con l’attivazione dell’asse ipotalamo ipofisario con liberazione di adrenalina (Guesdon et al., 2013; Apple et al 1993; Minton et al., 1992; Niezgod et al., 1987)” (EFSA, 2014)

Elemento di verifica 41	
INFERMERIA (TUTTI I GRUPPI)	
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>	
<i>“Ove necessario gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli”.</i>	
Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate. Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum	
Si considera non adeguato: assenza di qualsiasi locale specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati	
Si considera adeguato: presenza di locale identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta e confortevole, ove la condizione clinica lo richieda	
Si considera ottimale: presenza di locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m ² /capo)	

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento disponga [o possa servirsene ove necessario, nel caso di aziende di piccole dimensioni (esempio: meno di 30-40 capi totali)] di un'area di isolamento-infermeria costituita da specifici box collettivi o individuali, preferibilmente su lettiera permanente e, se possibile, separata dal resto del gregge (soprattutto in relazione alla patologia degli animali da isolare).

Queste aree devono essere utilizzate per il ricovero e la separazione di animali feriti o malati, al fine di consentire o facilitare il loro trattamento e la guarigione. La separazione degli animali infermi è importante per evitare che gli animali sani arrechino disturbo o competano per l'alimento o per il decubito. Tuttavia, l'animale in infermeria non dovrebbe rimanere totalmente isolato ed è auspicabile la possibilità di contatto visivo o, se possibile, tattile con gli altri animali del gregge, per evitare che un eccessivo isolamento possa comportare motivo di stress, essendo la pecora un animale particolarmente gregario.

L'infermeria deve essere identificata ed evidenziata da apposita cartellonistica o altra indicazione scritta o segnalata sulla planimetria aziendale, come area circoscritta adibita a tale funzione. Pertanto, se presente, tale area deve essere vuota o contenente solo individui la cui condizione clinica richieda un trattamento specifico.

Tuttavia, nel caso di allevamenti di piccole dimensioni (esempio meno di 30-40 capi totali), è consentito che - ove non ci siano animali feriti o bisognosi di isolamento al momento della visita - il box/recinto o altro spazio o settore destinato all'infermeria possa non essere presente e dunque solo "identificabile", ma l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.

Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento e acqua in idonee quantità (*ad libitum*) e tale spazio deve essere fornito di lettiera confortevole, paglia o materiali simili, e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali, nel caso in cui la condizione clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito o zoppi.

Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non inferiore al 3% del numero medio capi presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m²/capo), facili da ispezionare da parte dell'operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, abbeveratoi a livello, facile accesso all'alimento e con attrezzature specifiche per l'immobilizzazione del soggetto e per l'esecuzione di eventuali terapie. Un'eccellente pratica gestionale è tenere e compilare regolarmente un registro/quaderno infermeria (suppletivo al registro dei trattamenti), nel quale indicare i capi ricoverati, i problemi riscontrati e gli eventuali trattamenti eseguiti.



**Figura 44 - Locale infermeria, separato e identificato, ma privo di lettiera (pecore zoppe):
INSUFFICIENTE**

B.42 Manutenzione dell'impianto di mungitura

Elemento di verifica 42
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI MUNGITURA
Le operazioni di mungitura devono essere svolte con impianti di mungitura efficienti e controllati
Inadeguata per mancata conoscenza dei parametri di base (livello di vuoto – frequenza cambio guaine) e assenza di una manutenzione programmata da parte di tecnici specializzati
Verifiche periodiche approssimative, manutenzione specialistica solo in caso di guasti e assenza di una documentazione che attesti un'attenta manutenzione periodica
Manutenzione programmata, ricambio periodico delle parti soggette ad usura e presenza di una registrazione scritta delle operazioni/mungitura a mano

La conoscenza del regolare funzionamento dell'impianto di mungitura e della sua gestione, associata a periodici controlli e ad una idonea esecuzione delle operazioni di mungitura, costituisce la condizione indispensabile per il mantenimento della sanità della mammella. L'erroneo utilizzo dell'impianto di mungitura, in particolare il livello del vuoto, il ciclo di pulsazioni, ecc., la mancata o non corretta attuazione delle procedure di manutenzione previste (pulizia, sostituzione guaine, ecc.) sono fattori che condizionano l'insorgenza e la diffusione delle mastiti in allevamento.

È importante che l'operatore di stalla conosca i parametri di base relativi al funzionamento dell'impianto di mungitura (vuoto, ingressi d'aria del collettore, ecc.) e li tenga monitorati.

Fondamentale, inoltre, svolgere le manutenzioni specialistiche, programmate secondo le indicazioni della ditta costruttrice, e conservare la documentazione relativa agli interventi tecnici effettuati.

Altro elemento premiante è l'esecuzione manuale della mungitura in quanto con questa tecnica, oltre a consentire un controllo approfondito dello stato di salute dell'apparato mammario di ogni singolo capo, vi è una minore probabilità di incorrere in patologie mammarie, causate da uno scorretto funzionamento della mungitrice.

B.43 Temperatura e umidità (tutti i gruppi)

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 43 TEMPERATURA ED UMIDITÀ (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.”</i> Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature per il mantenimento di condizioni non dannose per gli animali. Si considera “stalla aperta” quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla
Si considera non adeguato: presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un’adeguata aerazione oppure insufficiente protezione dal caldo e dal freddo
Si considera adeguato: presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) oppure possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche, modulando le aperture in funzione del clima oppure presenza di impianti meccanici di ventilazione/aerazione idonei (senza sistemi di controllo)
Si considera ottimale: oltre ai criteri per l’adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. coibentazione delle strutture, oppure presenza di impianti meccanici di condizionamento del microclima con sistemi automatici di controllo oppure pascolo idoneo con ripari naturali/artificiali

Nell’allevamento ovino da latte, l’intervallo di temperatura ideale è tra 5° e 16°C per gli ovini adulti e tra 8° e 20° C per gli agnelli. Gli animali in condizioni di stress termico (caldo o freddo) mettono in atto una serie di risposte fisiologiche di adattamento con ripercussioni negative sull’ingestione di sostanza secca, sulla produzione di latte, sulla fertilità e sulle difese immunitarie, favorendo l’insorgenza di malattie condizionate.

L’isolamento termico della struttura, il riscaldamento (ad es. per gli agnelli) e la ventilazione, devono consentire l’instaurarsi di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali; in particolare vanno considerati la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa e le concentrazioni di gas (ad esempio anidride carbonica, ammoniaca).

Il livello di ventilazione adeguato deve, infatti, permettere da un lato la rimozione del calore quando eccessivo (es. estate – inizio autunno) e dall’altro la rimozione dell’umidità in eccesso nelle stagioni

più fredde (es. tardo autunno - inverno) mantenendo però una temperatura confortevole (protezione dal freddo eccessivo).

Per limitare i danni dello stress da caldo, è importante adottare in azienda sistemi di abbattimento delle temperature, favorendo la ventilazione naturale passiva della stalla con opportune aperture laterali (finestre o porte), fornendo una buona protezione dalla luce diretta del sole (es. tende ombreggianti), o installando sistemi di raffrescamento attivo, in grado di agire direttamente sugli animali (ventilatori e/o estrattori), eventualmente associati ad un buon isolamento termico della copertura (coibentazione).

Per rispondere al criterio di verifica, l'assenza di sistemi di ventilazione o la presenza di ambienti chiusi con una scarsa circolazione d'aria e/o l'evidenza di concentrazioni dannose di gas sono valutati negativamente. Sono valutate come adeguate, invece, le stalle aperte o gli allevamenti che sono dotati di sistemi di ventilazione/areazione oppure che hanno la possibilità di modulare le aperture in funzione del clima.

La valutazione ottimale è assegnata in presenza di impianti con ottimi sistemi di coibentazione, oppure in presenza di impianti meccanici di condizionamento del microclima con sistemi automatici di controllo; tale giudizio può essere attribuito anche agli allevamenti che consentono alle pecore adulte di raggiungere il pascolo nel periodo estivo, appurato però che esse possano ricevere riparo dalle eccessive radiazioni solari estive, dal vento e dalle precipitazioni.

Per gli animali di allevamenti semi-estensivi o estensivi il giudizio ottimale potrà essere assegnato solo in caso di evidenza della presenza di ripari (naturali/artificiali) che possano garantire una protezione dal sole o dalle precipitazioni atmosferiche.



Figura 45 – Agnelli riscaldati con lampada ad infrarossi.

B.44 Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

Elemento di verifica 44 PRESENZA DI GAS NOCIVI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali”.</i>
Si considera non adeguata evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 > 20 \text{ ppm}$, $\text{CO}_2 > 3000 \text{ ppm}$)
Si considera adeguata evidenza di una concentrazione di gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 < 20 \text{ ppm}$, $\text{CO}_2 < 3000 \text{ ppm}$)
Si considera ottimale evidenza di una concentrazione di gas ottimale per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 < 10 \text{ ppm}$, $\text{CO}_2 < 3000 \text{ ppm}$)

I gas ritenuti maggiormente nocivi per la salute e il benessere degli animali in allevamento sono l’ammoniaca (NH_3) e l’anidride carbonica (CO_2); numerosi sono i fattori gestionali o strutturali che possono influenzare il livello di questi gas (es. la taglia degli animali, la densità degli animali, la pavimentazione, la lettiera, ecc.) (Phillips et al. 2012).

L’ammoniaca deriva principalmente dal catabolismo delle sostanze organiche, in particolare dell’urea contenuta nei liquami. Una gestione scorretta della lettiera e delle deiezioni, quindi, può portare ad un aumento del livello di emissioni di gas con peggioramento della qualità dell’aria.

La presenza di biossido di carbonio, invece, è dovuta alla respirazione degli animali presenti. Pertanto, una bassa concentrazione di anidride carbonica, di poco superiore ai valori esterni, è da ritenersi normale.

In caso di deficit di ventilazione (naturale o forzata) all’interno della stalla, la concentrazione di questi due composti nell’aria può aumentare pericolosamente e solo un idoneo ricambio di aria previene l’aumento dei livelli di questi gas nocivi e favorisce anche la rimozione di polveri ed agenti patogeni. Durante la valutazione dell’allevamento, sono considerati accettabili valori di ammonica inferiori a 20 ppm e valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

Per la condizione ottimale i livelli di ammoniaca devono essere inferiori a 10 ppm e i valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. $\text{NH}_3 > 20$ ppm), negli animali potrebbe essere rilevata presenza di rossore delle congiuntive e lacrimazione, mentre il valutatore potrebbe avvertire il tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione.

In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro della stalla all'altezza degli animali.

Nel caso di allevamenti all'aperto (semi estensivi o estensivi), il giudizio sarà ottimale.

B.45 Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 11).

Elemento di verifica 45 ILLUMINAZIONE MINIMA – CICLO DI LUCE PER GLI ANIMALI (TUTTI I GRUPPI) <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.”</i> Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dispongono di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore
Si considera non adeguato: assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo
Si considera adeguato: presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno

Gli animali necessitano di un’illuminazione naturale o di programmi luminosi che rispettino il ritmo circadiano della giornata, al fine di orientarsi nei loro ambienti di stabulazione, avere normali comportamenti e contatti sociali e soddisfare le loro normali esigenze fisiologiche (es. alternanza corretta di momenti di attività e momenti di riposo, tempistiche corrette di riposo, ecc.). L’intensità luminosa deve essere tale da permettere agli animali di vedersi chiaramente ed esplorare l’ambiente, potendo così compiere tutte le normali attività previste dal loro etogramma di specie.

In generale, per l’allevamento semi-estensivo dell’ovino da latte, i cicli di luce-buio nell’arco della giornata sono rispettati, in quanto è garantita l’illuminazione naturale. Qualora le condizioni dell’allevamento non garantiscano un buon ingresso di luce naturale, è auspicabile la presenza di un corretto sistema di illuminazione artificiale che consenta agli animali di avere un periodo di luce di almeno 8 ore e uno di buio, ininterrotto, sempre della durata di almeno 8 ore. Questo deve essere verificato soprattutto in allevamenti che effettuano la destagionalizzazione del calore in gruppi di

animali. L'utilizzo dell'illuminazione artificiale non deve in ogni caso compromettere la garanzia di un adeguato periodo di riposo per gli animali.

Pertanto, al momento della visita aziendale, una valutazione accettabile può essere assegnata laddove sia presente un'illuminazione naturale o artificiale adeguata (almeno 40 lux) per almeno 8 ore al giorno e un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. Una valutazione insufficiente è invece assegnata qualora l'illuminazione naturale o artificiale sia assente o inadeguata.

L'intensità deve essere verificata mediante apposita strumentazione portatile oppure, nel caso in cui non si disponesse di idonei strumenti di misurazione, si può considerare idonea una luce che permette di leggere un foglio di giornale senza sforzo. In caso di sospetta condizione inadeguata è comunque necessario confermare con apposita strumentazione (es. luxometro).

AREA C: Animal-based measures

Fino a questo momento, attraverso l'analisi di fattori manageriali e strutturali, sono stati valutati i principali pericoli per il benessere animale presenti negli allevamenti di ovini da latte.

Le normative attualmente in vigore sulla protezione degli animali in allevamento (D. L. vo 146/2001), infatti, non prevedono l'osservazione diretta dell'animale, ma piuttosto la valutazione dell'ambiente di allevamento e delle pratiche manageriali a cui è sottoposto. Tuttavia, negli ultimi 20 anni lo studio del benessere animale si è concentrato prevalentemente sulla valutazione dell'animale e meno sulle condizioni ambientali in cui vive. Questo perché, fra le condizioni di vita e il benessere dell'animale, si interpone la capacità del soggetto di adattarsi all'ambiente. Quindi, se si vuole produrre una diagnosi più precisa delle condizioni di benessere di un animale o di un gruppo di animali, è oggi importante associare alla valutazione dei fattori di rischio anche l'osservazione delle conseguenze (effetti avversi) che questi hanno sull'animale. L'analisi degli effetti avversi è possibile attraverso la valutazione di indicatori di benessere (animal-based measures - ABMs) misurabili direttamente sull'animale (es. zoppia) oppure indirettamente, mediante la raccolta di dati disponibili in azienda (es. cellule somatiche del latte, mortalità annuale). L'animale che non è in condizioni di benessere manifesta, infatti, precisi segnali fisici che si possono cogliere, interpretare e valutare al fine di comprenderne lo stato di disagio. Le indicazioni delle condizioni di malessere sono frequentemente collegate a condizioni patologiche (es. zoppie, mastite), ad anomale espressioni comportamentali (paura, vocalizzazioni) oppure ad alterazioni delle condizioni fisiologiche (condizione corporea). Tali situazioni, misurate attraverso le ABMs, non hanno quindi un significato teso ad identificare questa o quella patologia, ma sono nell'insieme uno strumento per rilevare lo stato di disagio dell'animale.

Il giudizio sulle condizioni degli animali deve essere assegnato in base alle istruzioni apprese durante il corso di formazione; si raccomanda, pertanto, che, durante lo svolgimento della procedura, il veterinario valutatore applichi quanto previsto e non consulti o interagisca con l'allevatore, circa le cause o i sintomi delle diverse patologie presenti in allevamento.

Nell'ambito di questo protocollo le misure ABMs che saranno valutate sono 10: test di relazione tra uomo e animale, presenza di animali isolati o estranei all'ambiente, stato di nutrizione, pulizia degli animali, lesioni cutanee, prevalenza di zoppie, sanità della mammella (conta delle cellule somatiche), mortalità annuale delle pecore adulte, mortalità degli agnelli, mutilazioni. La valutazione della presenza di mutilazioni, in particolare, è prevista dal Decreto Legislativo 146/2001.

Per operare correttamente ed esprimere il giudizio sulle condizioni del gregge, in caso di ABMs dirette, è necessario osservare un numero minimo di animali statisticamente significativo e relazionato alla dimensione del gruppo da valutare, come riportato in Tabella 1.

Le sottopopolazioni di animali da valutare (pecore adulte, arieti, agnelli, tutti i gruppi) sono indicate negli specifici elementi di verifica.

Tabella 1 - Numero minimo di animali da osservare per la valutazione delle animal-based measures (ABMs) dirette

Dimensioni gruppo	Numero minimo di animali da osservare
Fino 30	Tutti
Da 31 a 99	Rispettivamente da 30 a 39
Da 100 a 199	Rispettivamente da 40 a 50
Da 200 a 299	Rispettivamente da 51 a 55
Da 300 a 549	Rispettivamente da 55 a 59
Da 550 a 1000	Rispettivamente da 60 a 63
Da 1001 a 3000	Rispettivamente da 63 a 65

C.46 Test di relazione tra uomo e animale (pecore adulte)

"La qualità del rapporto uomo-animale può essere uno dei fattori più importanti nella determinazione del benessere animale. La natura e la frequenza di questa relazione possono variare notevolmente in relazione ai diversi sistemi di allevamento dell'ovino, intensivo, semi-estensivo ed estensivo. Pertanto, la qualità dell'interazione uomo-animale è composta sia dal comportamento dell'uomo nei confronti della pecora (e quindi dal timore che le pecore possano sperimentare nei confronti dell'uomo) che dalle conoscenze e dalle competenze dell'allevatore nel riconoscere le necessità animali" (EFSA, 2014).

"Questo test serve per stabilire la tipologia relazionale tra il detentore del gregge e gli animali, e valutare il comportamento dell'animale quando l'allevatore si avvicina per ispezionare il gregge. Un animale abituato ad essere correttamente manipolato senza subire maltrattamenti non reagisce con atteggiamenti paurosi alla vista dell'allevatore" (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 46
TEST DI RELAZIONE TRA UOMO E ANIMALE (PECORE ADULTE)
Il test deve essere eseguito dall'allevatore, inteso come colui che giornalmente e prevalentemente si occupa degli animali, al quale bisogna chiedere di entrare nei box/recinti e di avanzare lentamente un passo alla volta, allungando il braccio. Il valutatore rimane fuori dal box e registra il comportamento degli animali.
Osservare un numero di box/recinti rappresentativo dell'allevamento
Gli animali si allontanano all'arrivo dell'allevatore
Gli animali rimangono fermi o si avvicinano all'arrivo dell'allevatore

Gli animali devono essere in grado di manifestare un comportamento normale, corretti atteggiamenti di socializzazione con i conspecifici e una buona interazione con l'uomo. Le modalità con cui l'uomo si relaziona con l'animale determinano in quest'ultimo un livello di fiducia e di addomesticamento che può essere misurato, basandosi sul fatto che, più un animale ha paura dell'uomo, maggiore sarà la distanza che li separa. Il grado di paura nei confronti dell'uomo può essere misurato valutando quanto un animale si avvicina volontariamente ad una persona ferma o quanto l'animale permette all'uomo di avvicinarsi. (de Passillé e Rushen, 2005).

Per valutare questo parametro nella pecora da latte, si utilizza il test di relazione tra uomo e animale, su indicazione del protocollo AWIN (2015) per gli ovini.

Il test deve essere eseguito dall'allevatore, inteso come colui che giornalmente e prevalentemente si occupa degli animali, al quale bisogna chiedere di andare nel recinto, nella stalla, o anche al pascolo

e di avvicinarsi lentamente agli animali. È necessario osservare un numero di box/recinti che sia rappresentativo dell'allevamento.

Durante l'esecuzione del test il veterinario valutatore del benessere deve rimanere in un punto che gli consenta di osservare il comportamento degli animali, senza condizionarli con la propria presenza. Nello svolgimento del test si assegna un giudizio insufficiente quando gli animali si allontanano all'arrivo l'allevatore; si esprime un giudizio accettabile quando gli animali rimangono fermi o si avvicinano.



Figura 46 - Gli animali si allontanano all'arrivo dell'allevatore: INSUFFICIENTE



Figura 47 - Gli animali si avvicinano all'arrivo dell'allevatore: SUFFICIENTE



Figura 48 - Gli animali si avvicinano all'arrivo dell'allevatore: SUFFICIENTE

C.47 Presenza di animali isolati, che fissano il vuoto ed estranei all'ambiente (pecore adulte)

"La pecora mostra normalmente un atteggiamento attento e vigile rispetto all'ambiente circostante; la tendenza all'isolamento dal resto del gregge è da considerare un atteggiamento comportamentale anomalo" (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 47
PRESENZA DI ANIMALI ISOLATI, CHE FISSANO IL VUOTO ED ESTRANEI ALL'AMBIENTE (PECORE ADULTE)
Considerare il numero di animali che mostra segni di isolamento sociale rispetto al numero totale di pecore adulte presenti
Più del 3% di animali isolati
Tra l'1% e il 3% di animali isolati
Meno dell'1% di animali isolati

La pecora è un animale con spiccata gregarietà e reagisce quando viene separata dal resto del gregge, in particolare se viene privata del contatto visivo o uditivo, o se viene separata da particolari consimili. Un ambiente inadatto, che non consente il regolare svolgimento del repertorio comportamentale tipico della specie o ancor di più un processo patologico in atto, può determinare nell'animale una tendenza all'isolamento dal gregge e una mancanza di interazione con le pecore.

Seguendo il protocollo AWIN (2015), il veterinario valutatore deve osservare il gregge per circa 20 minuti e notare l'eventuale presenza di animali appartati in stazione quadrupedale o eventualmente in decubito. Se questi animali sono presenti, si calcola la percentuale di animali isolati rispetto al numero totale delle pecore adulte.

Rappresenta un fattore accettabile un numero di animali isolati compreso tra l'1 e del 3%, non adeguato quando la percentuale di animali isolati supera il 3% e ottimale quando la stessa è inferiore all'1%.

C.48 Stato di nutrizione (pecore adulte e arieti)

"Body condition scoring (BCS)" è un metodo standardizzato per valutare il quantitativo di grasso corporeo. Il BCS misura l'equilibrio tra l'energia introdotta e quella utilizzata, ed è collegata allo stimolo per l'assunzione degli alimenti. Il BCS può essere influenzato da vari fattori, quali la disponibilità di cibo, fattori produttivi e riproduttivi, condizioni meteorologiche, parassiti, problemi dentali, tipologia della razione, malattie. Il BCS viene valutato mediante palpazione dei processi spinosi della regione lombare, dopo l'ultima costola. Tastare i processi orizzontali e verticali, per stimare la copertura muscolo-adiposa della regione lombo sacrale. (AWIN, 2015).

"Un problema pratico relativo alla valutazione del BCS è che il contenuto di grasso corporeo, che differisce tra le razze, anche se con medesima attitudine (latte o carne), ed è, inoltre, in relazione allo stadio produttivo. Ad esempio, comparando una pecora di razza sarda con una Lacaune, risulterà che la prima con un BCS di 2.0 avrà già un deposito di grasso viscerale, che la Lacaune possiede solo con un BCS intorno a 3.0. Per la razza sarda durante il periodo riferibile alla nascita degli agnelli, il BCS ottimale si attesta tra 3.25 e 3.50, che può diminuire fino ad un minimo di 2.0 - 2.5 tra il 6° e 8° mese di lattazione. Le pecore non dovrebbero perdere più di un BCS in 6 settimane. Tuttavia, questi valori potrebbero non essere ottimali per tutte le razze." (Cannas A., 2004).

Elemento di verifica 48

STATO DI NUTRIZIONE MISURATO TRAMITE BODY CONDITION SCORE (BCS) (PECORE ADULTE E ARIETI)

**Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di BCS da 1 a 5 per gli animali adulti.
Valori di BCS minori di 2 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti
accettati**

Più del 10% di animali con BCS oltre ai limiti

Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre ai limiti

Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti

Un buono stato di nutrizione è assicurato da una razione bilanciata che fornisce un corretto apporto nutrizionale nei diversi momenti fisiologici e produttivi dell'animale. Se gli animali allevati sono in buono stato di salute e alimentati correttamente, anche la loro condizione corporea (body condition) sarà ottimale. L'osservazione costante di questa condizione è importante per verificare che gli animali abbiano un regolare accrescimento, che i gruppi siano gestiti adeguatamente e che la razione sia formulata, preparata e somministrata correttamente.

La valutazione del BCS (Body Condition Score) è un metodo standardizzato per stimare la quantità di grasso presente nel corpo delle pecore; misura il bilanciamento tra l'energia introdotta e quella spesa ed è notoriamente correlato alla motivazione alimentare.

La misurazione del BCS viene effettuata in animali contenuti, ponendosi posteriormente all'animale, procedendo alla palpazione della zona lombare, subito dopo l'ultima costa; si esaminano i processi spinosi e trasversi e si rileva la quantità di grasso e di muscolo che ricopre le vertebre.

Il veterinario dovrà tenere conto delle differenze di grasso corporeo esistenti tra le diverse razze produttrici di latte.

Condizioni di estrema magrezza ed eccessivo ingrassamento condizionano negativamente lo stato di benessere e sono causate da un apporto energetico sbagliato, dovuto ad una errata alimentazione che non individua correttamente gli effettivi bisogni nutrizionali dell'animale, in rapporto allo stato produttivo e riproduttivo.

Il metodo generalmente impiegato è stato descritto da Russel et al. (1969), e ripreso nel progetto Awin (2015): un animale viene considerato magro se in questa scala il suo BCS è inferiore a 2; normale se il BCS è compreso tra 2 e 4; grasso se è superiore a 4, in una scala compresa tra 0 e 5.

Questo sistema viene utilizzato per tutte le razze ovine e per qualunque finalità produttiva (Tabella 2).

Tabella 2 - Determinazione del BCS nelle pecore secondo AWIN (2015).

BCS	Processi spinosi	Muscolatura - grasso
Grasso > 4	Non sono palpabili se non con pressione accentuata	Muscolo pieno e rotondo e grasso di copertura abbondante
Normale tra 2 e 4	Facilmente distinguibili con leggera palpazione	Muscolatura evidente e leggero grasso di copertura
Magro < 2	Prominenti e facilmente palpabili senza pressione manuale	Tessuto muscolare poco evidente e assenza di grasso di copertura

In caso di difficoltà nella valutazione del BCS tramite osservazione della zona lombare, si può valutare la zona dello sterno, tramite palpazione. Negli animali molto magri il grasso sternale è limitato e si può facilmente pizzicare tra pollice e indice e muovere da parte a parte; inoltre, la cartilagine e le articolazioni condrocostali sono facilmente palpabili. Nel caso di animali grassi il tessuto adiposo si estende a coprire tutto lo sterno e le articolazioni condrocostali e non può essere stretto tra due dita.

Ai fini della valutazione del benessere, quindi, si annotano le pecore adulte e gli arieti con BCS pari o minore di 2 (animali molto magri) e con BCS pari o maggiore di 4 (animali molto grassi), sommandoli e rapportandoli al numero totale di soggetti osservati (tra pecore adulte e arieti). Per assegnare il giudizio ottimale, i soggetti con BCS oltre i limiti devono essere inferiori al 5%, mentre per assegnare il giudizio accettabile devono essere inferiori al 10%.



Figura 49 - Valutazione del BCS



Figura 50 - Animale magro BCS < 2



Figura 51 – Esempio di animale con BCS > di 4 (molto grasso)



Figura 52 – Esempio di animali con BCS = 3.5

C.49 Pulizia degli animali (tutti i gruppi)

"La valutazione della pulizia del vello dell'animale fornisce indicazioni indirette dello stato igienico delle aree di ricovero, ma anche dello stato di salute in quanto nel vello possono essere presenti ectoparassiti, aree alopeciche ecc. Per ogni animale considerare lo stato di pulizia dell'intero vello, collo, addome, mammella, arti e coda" (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 49	
PULIZIA DEGLI ANIMALI (TUTTI I GRUPPI)	
Per ogni animale considerare lo stato di pulizia dell'intero vello (collo, addome, mammella, arti e coda)	
Più del 20% di animali sporchi	
Tra il 7% e il 20 % di animali sporchi	
Meno del 7% di animali sporchi	

Gli animali mostrano in genere avversione per gli ambienti sporchi e preferiscono evitarli se viene data loro possibilità di scelta. Inoltre, gli ambienti sporchi e umidi sono spesso associati ad un aumento delle problematiche sanitarie, quali dermatiti, mastiti, zoppie ed irritazioni della cute, con conseguente compromissione del benessere.

Per una completa valutazione delle reali condizioni igieniche in cui vivono gli animali, è necessario considerare non solo lo stato delle strutture, ma anche osservare la pulizia del vello di tutti gli animali presenti in allevamento; l'osservazione dovrebbe essere eseguita sia sugli animali liberi, sia sui singoli animali contenuti. La valutazione prende in considerazione il ventre, la mammella, gli arti, i fianchi, il posteriore e la testa, mentre la pulizia delle cosce dovrebbe essere determinata considerando l'imbrattamento da feci. Il protocollo di valutazione AWIN (2015) propone la seguente scala di valutazione della pulizia del vello:

Animale pulito

- Vello asciutto e pulito che non mostra alcun segno di sporcizia o di contaminazione;
- Vello asciutto o leggermente umido a causa delle condizioni atmosferiche del momento; leggera presenza di fango o sporcizia sul corpo attribuibile al contenimento o alla condizione dei recinti o del pascolo al momento della visita;

Animale sporco

- Vello molto sporco e bagnato, con lana imbrattata di fango o residui fecali su ventre e posteriore;

- Vello lurido, animale molto bagnato e rivestito di fango e sterco, presenti sulla testa e sul posteriore, ma anche sui fianchi, sul ventre e sugli arti.

È necessario controllare in modo particolare anche la pulizia della mammella, in quanto un suo imbrattamento può predisporre all'insorgere di mastiti, con conseguente compromissione del benessere.

Il giudizio insufficiente viene assegnato con più del 20% di animali sporchi, sufficiente se i capi sporchi sono tra il 5% e il 20%, mentre è ottimale se il numero di animali con vello sporco è inferiore al 5%. Nella valutazione, qualora gli animali siano al pascolo, vanno tenute in considerazione le condizioni metereologiche del momento.



Figura 53 – Animale con vello sporco: INSUFFICIENTE

IZS-SA 2022



Figura 54 – Animale con pulizia ACCETTABILE

IZS-SA 2022



Figura 55 - Animale con vello pulito

C.50 Lesioni cutanee (tutti i gruppi)

“Per lesioni cutanee si intendono aree cutanee abrase o arrossate, croste, lesioni cutanee e ferite (recenti e guarite). Possono essere dovute a svariati motivi quali traumi, tipologia e qualità dei sistemi impiegati per la movimentazione e per il contenimento degli animali, stabulazione, lotte con altre pecore, contatti con altri animali (ad esempio cani), ma anche a presenza di malattie (ad esempio ectoparassiti) (AWIN, 2015).

“Prendere in considerazione solo lesioni con una superficie totale di 1x2 cm o in caso di lesioni lineari, quelle più lunghe di 4 cm. Contare il numero delle lesioni per area e in entrambi i lati” (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 50	
LESIONI CUTANEE (TUTTI I GRUPPI)	
Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee. Le lesioni si valutano osservando l'intero animale: testa (inclusi occhi e orecchie), collo, torace, addome, mammella e tutti gli arti. Per lesioni cutanee si intendono le alterazioni rappresentate da: aree alopeciche con una superficie totale di almeno 7 x 7 cm (comprese le alopecie da cause micotiche e parassitarie); tumefazioni ed ascessi; ferite ed abrasioni profonde; callosità esuberanti e fessurate	
Più del 10% di animali con lesioni cutanee	
Tra il 5% e il 10 % di animali con lesioni cutanee	
Meno del 5% di animali con lesioni cutanee	

La valutazione delle lesioni deve essere svolta osservando l'intero animale (entrambi i lati) in senso cranio-caudale. In particolare, occorre prestare attenzione a: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, addome, arto posteriore e mammella.

Negli ovini, le lesioni cutanee di piccole dimensioni sono più difficili da identificare, perché coperte dal vello (Llonch et al., 2015). Per questo motivo, per lesioni cutanee si intendono le alterazioni rappresentate da:

- aree alopeciche con una superficie totale (anche non continua) di almeno 7 x 7 cm (comprese le alopecie da cause micotiche e parassitarie);
- tumefazioni ed ascessi;
- ferite ed abrasioni profonde;
- callosità esuberanti e fessurate.

La presenza di lesioni cutanee, come abrasioni, aree alopeciche (ad esempio dovute a cause micotiche o parassitarie), tumefazioni, ascessi, callosità esuberanti e fessurate, ferite datate e recenti, dovrebbe

essere valutata con gli animali confinati in un recinto o animali contenuti in auto-catturanti, per eseguire un accurato controllo di tutte le parti dell'animale.

Come indicato in Awin (2015), il valutatore dovrebbe osservare la presenza di lesioni sia recenti sia cicatrizzate esaminando l'intero animale in senso cranio-caudale e registrando la localizzazione e la gravità di ogni lesione per:

1. Testa;
2. Orecchie, inclusi strappi e lesioni da perdita di marche auricolari (le forature pulite derivanti da perdita o rimozione delle marche auricolari non dovrebbero essere conteggiate), incisioni, segni o tagli alle orecchie anche se guariti;
3. Ferite e lesioni oculari;
4. Collo, torace, addome, mammella;
5. Arti (gonfiori, alopecie, calli, lesioni o zone crostose sulle articolazioni, indicativi di artriti, ferite o traumi, o decubito su superficie dure).

La valutazione è sempre eseguita su un numero statisticamente significativo di animali, presenti in tutti i gruppi (vedi Tabella 1). Sono valutati positivamente gli allevamenti che presentano meno del 5% di animali con lesioni cutanee, e negativamente quelli che presentano più del 10% di soggetti con lesioni cutanee.



Figura 56 - Ovino con ascesso sottomandibolare



Figura 57 - Ovino con aree alopeciche diffuse di medie e grandi dimensioni



Figura 58 - Ovino con lesioni alopeciche ed escara cutanea



Figura 59 - Ovino con lesione oculare



Figura 60 - Ovino con lesione auricolare



Figura 61 - Ovino con edema sottomandibolare



Figura 62 - Pecora con lesione auricolare

C.51 Prevalenza di zoppie (pecore adulte e arieti)

"La zoppia consiste in un'anomalia nella capacità di movimento, che è maggiormente evidente quando l'animale deambula; sebbene possa essere causata anche da lesioni, la maggiore parte delle zoppie nelle pecore è la conseguenza di infezioni dello zoccolo. La zoppia indica che l'animale percepisce dolore e non può gravare il peso del corpo sull'arto colpito; riduce l'abilità ad utilizzare uno o più arti in modo normale, limitando la mobilità nei casi gravi e rendendo impossibile la stazione quadrupedale" (AWIN, 2015).

Elemento di verifica 51	
PREVALENZA DI ZOPPIE (PECORE ADULTE E ARIETI)	
Considerare il numero di animali adulti zoppi (compresi quelli in infermeria) presenti al momento della visita rispetto al numero totale di animali adulti. Valutare la zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3: si considera animale zoppo se presenta score 2 e 3	
Più del 10% di animali zoppi	
Tra il 6% e il 10% di animali zoppi	
Meno del 6% di animali zoppi	

La zoppia, qualunque sia la causa, è un disturbo locomotorio caratterizzato da manifestazioni dolorose talmente forti da influenzare negativamente tutte le principali attività di un animale, quali il riposo, il movimento, l'assunzione di alimento ed acqua o l'espressione di specifiche caratteristiche comportamentali. I disturbi locomotori sono spesso l'espressione finale di pessime condizioni gestionali o strutturali o di forme infettive.

La valutazione viene effettuata osservando gli animali per identificare quelli che non gravano il peso del corpo su un arto, tenendolo sollevato da terra o pascolando in posizione inginocchiata; gli animali possono essere fatti spostare lentamente per esaminare la loro andatura e successivamente osservati mentre camminano ad andatura più veloce su una superficie piana e dura.

Pertanto, la valutazione dei disturbi di deambulazione è da eseguirsi attraverso l'analisi della loro gravità e prevalenza, utilizzando lo schema di punteggiatura suggerito da Awin (2015), che suggerisce una scala di misurazione a quattro punti:

Punteggio 0: Assenza di zoppia

Il movimento è fluido, il peso è distribuito allo stesso modo sui quattro arti, senza accorciare il passo; viene accettato un lieve dondolio del capo se la deambulazione viene effettuata su una superficie irregolare.

Punteggio 1: Lieve zoppia

Il passo è più corto, accompagnato da palesi movimenti ondulatori del capo, a volte a scatto, quando l'arto affetto da zoppia tocca il terreno.

Punteggio 2: Zoppia

Movimenti ondulatori del capo molto evidenti, mancato appoggio dell'arto malato durante la deambulazione o tenuto sollevato durante la stazione quadrupedale, alimentazione al pascolo sulle ginocchia anteriori.

Punteggio 3: Zoppia grave

Decubito o riluttanza al movimento o a stare in posizione quadrupedale.

Sono valutati positivamente gli allevamenti oviní che presentano meno del 6% di animali zoppi, e negativamente quelli che presentano più dell'10% di animali zoppi.

Durante la valutazione, l'allevatore può dichiarare quanti animali zoppi sono presenti in allevamento al momento della visita (compresi i soggetti in infermeria), ma il valutatore, durante la fase di osservazione degli animali, deve effettuare un vero e proprio conteggio degli animali zoppi.

È possibile eseguire la valutazione anche osservando e valutando attentamente l'andatura di un numero statisticamente significativo di soggetti (vedi Tabella 1).



Figura 63 - Ovino affetto da zoppia, con arto anteriore sollevato in posizione antalgica



Figura 64 - Ovino affetto da zoppia

C.52 Sanità della mammella

“La mastite rappresenta il più importante problema sanitario dei piccoli ruminanti destinati alla produzione di latte e la principale causa di perdite economiche per la riduzione e lo scadimento delle qualità delle produzioni.... Secondo la definizione del National Mastitis Council (Interpreting Bacteriological Culture Results to Diagnose Bovine Intramammary Infections 2012 – Research Committee Report) per mastite si intende il processo infiammatorio di una emimammella o dell'intera ghiandola mammaria che può essere diagnosticato, nei campioni di latte, con la misurazione di indicatori di infiammazione come il contenuto in cellule somatiche (CCS) e il California Mastitis Test (CMT) nelle mastiti subcliniche e con l'esame clinico della mammella e l'osservazione delle modificazioni fisiche del latte nelle forme di mastite clinica”(Cannas E.A. e al., 2019).

“La mastite è la presenza di infezioni nella mammella di pecore in lattazione. Le infezioni mammarie possono essere acute e croniche e causano dolore negli animali colpiti. La mastite acuta causa un'infiammazione evidente che si manifesta con calore, arrossamento, indurimento della mammella e disagio. La mastite cronica può essere rilevata dalla presenza di indurimenti e noduli alla palpazione della mammella”. (AWIN, 2015)

Elemento di verifica 52
SANITÀ DELLA MAMMELLA
Verificare/calcolare il valore di "media geometrica mobile" della conta delle cellule somatiche del latte di massa, sulla base dei controlli eseguiti negli ultimi 3 mesi. In assenza di analisi routinarie (almeno una volta al mese) sul latte di massa, il parametro si considera insufficiente
Media geometrica cellule somatiche maggiore di 1.500.000 cell/ml e/o assenza di dati negli ultimi 3 mesi
Media geometrica cellule somatiche tra 750.000 e 1.500.000 cell/ml
Media geometrica cellule somatiche minore di 750.000 cell/ml

La conta delle cellule somatiche è ampiamente impiegata come indice di mastite negli allevamenti bovini, mentre per quanto riguarda le cellule somatiche dei piccoli ruminanti, allo stato attuale, non esiste un valore soglia.

Il Comitato Scientifico del Simposio internazionale “Cellule somatiche e qualità del latte dei piccoli ruminanti”, che si è tenuto nel 1994 a Biella, ha proposto, come obiettivo a termine, una soglia unica per i piccoli ruminanti di 1.500.000 cell./ml.

Rosati e colleghi nel 2005 ha effettuato uno studio in 4 regioni italiane: Sardegna, Lazio, Toscana e Sicilia, dove si alleva complessivamente oltre l'80% del patrimonio ovino nazionale, e ha coinvolto allevamenti di razza Comisana e Sarda, ovvero i più rappresentativi a livello nazionale della produzione di latte ovino. Ebbene, da questo lavoro è emerso che i valori medi delle cellule somatiche nel latte di massa degli allevamenti selezionati, sono stati pari a 1.133.000 cell/ml (media geometrica) e 1.389.000 cell/ml (media aritmetica). La classe di ampiezza di cellule somatiche maggiormente rappresentata è risultata quella compresa nell'intervallo tra 500.000 e 1.500.000 cell/ml. È stato evidenziato che i valori più elevati di cellule somatiche nel latte sono stati rilevati nelle fasi iniziali ed in quelle finali della lattazione.

Poiché la conta delle cellule somatiche negli ovini è un parametro importante per determinare la salute della mammella e quindi il benessere delle pecore adulte, per eseguire la valutazione, è necessario verificare che l'allevatore sia in possesso di analisi di laboratorio relative alle cellule somatiche del latte di massa: se la media geometrica delle cellule somatiche del latte di massa (eseguita sui controlli degli ultimi 3 mesi) è compresa tra 750.000 e 1.500.000 cell/ml il giudizio è accettabile.

Il giudizio è insufficiente per valori medi superiori a 1.500.000 cell/ml o nel caso in cui i dati non siano disponibili.

Nel caso di allevamenti con parti stagionali, se il gregge è tutto in asciutta si può far riferimento all'ultimo intervallo di tempo in cui gli animali erano in lattazione; se gli animali sono tutti in lattazione ma non sono ancora trascorsi 3 mesi, si prende in considerazione l'ultimo periodo disponibile, anche se inferiore a 3 mesi.

C.53 Mortalità annuale degli animali adulti (> 12 mesi d'età)

C.54 Mortalità annuale degli agnelli (0-3 mesi di vita)

“Sebbene non limitata a condizioni di malnutrizione, la mortalità degli agnelli è aumentata dove le pecore e gli agnelli sono malnutriti. L'indicatore definisce l'effettiva mortalità dove i dati sono disponibili, o informazioni sul ciclo produttivo laddove è possibile. I dati relativi alle produzioni sono rilevanti esclusivamente quando sono inferiori alle aspettative; un'elevata produttività non è considerata un indicatore di benessere”. (AWIN, 2015)

Elemento di verifica 53
MORTALITA' ANNUALE DEGLI ANIMALI ADULTI (> 12 MESI DI ETÀ)
Considerare il numero di animali adulti (>12 mesi d'età) morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero totale di animali adulti presenti il giorno della visita
Più del 5%
Tra il 2% ed il 5%
Meno del 2%

Elemento di verifica 54
MORTALITA' ANNUALE DEGLI AGNELLI (0-3 MESI DI VITA)
Considerare e stimare il numero di agnelli morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) e eutanassizzati tra il 2° e il 90° giorno di vita rispetto al numero totale di agnelli circolanti negli ultimi 12 mesi (escludendo quindi gli animali nati morti o morti nelle prime 24 ore). Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 3 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore). Nel caso di allevamenti senza ingresso di agnelli provenienti da altri allevamenti, il denominatore equivale al numero di agnelli nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi
Più del 10%
Tra il 4% ed il 10%
Meno del 4%

La mortalità è un parametro ABM indiretto in grado di valutare l'efficacia delle pratiche gestionali e delle prassi igienico-sanitarie attuate in allevamento. Gli animali morti in azienda sono infatti la conseguenza estrema, non solo di gravi problemi sanitari, ma anche di pessime condizioni di benessere animale e di gestione degli stati patologici.

Nel dettaglio, si propongono due elementi di verifica, uno relativo agli animali adulti, ovvero oltre 12 mesi d'età, l'altro relativo agli animali giovani, ovvero agli agnelli tra 0 e 3 mesi di vita.

In particolare, la mortalità dell'item n. 53 si calcola rapportando il numero di animali adulti (> 12 mesi d'età) morti per cause naturali, accidentali, a seguito di eutanasia o per macellazione speciale d'urgenza (MSU) negli ultimi 12 mesi, rispetto al numero di animali adulti (> 12 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione.

Da ricordare che se il numero di animali adulti mediamente presenti (al giorno in allevamento) subisce grosse fluttuazioni durante l'anno o se c'è un'elevata movimentazione di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento, è più opportuno utilizzare al denominatore il numero di *animali circolanti* negli ultimi 12 mesi (ovvero i soggetti di età superiore ai 12 mesi presenti almeno un giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi).

Per quanto riguarda il requisito n.38, invece, è necessario rapportare il numero di agnelli morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) o sottoposti ad eutanasia tra il 2° e il 90° giorno della loro vita, rispetto al numero di agnelli *circolanti** in allevamento (escludendo, sia al numeratore sia al denominatore, gli animali nati morti o morti nelle prime 24 ore) nell'intervallo di tempo relativo agli ultimi 12 mesi rispetto alla data del controllo.

Nel caso di allevamenti da latte (senza ingresso di agnelli provenienti da altri allevamenti), il denominatore equivale al numero di agnelli nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi.

**NB: Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 3 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (sempre escludendo i nati morti o morti nelle prime 24 ore di vita).*

Così calcolata, si considera accettabile una mortalità compresa tra:

- 2% e 5% per gli animali adulti (oltre 12 mesi d'età);
- 4% e 10% per gli animali giovani (fino a 3 mesi d'età).

In attesa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di identificazione e registrazione delle specie ovina, il dato della mortalità degli agnelli può essere solo stimato sulla base delle dichiarazioni fornite dall'allevatore, unitamente all'analisi di altri fattori che caratterizzano l'allevamento (es. stagione dei parti, numerosità di animali adulti, ecc.). Nonostante le difficoltà nella stima di tale parametro, è importante procedere alla sua raccolta perché la mortalità rappresenta l'indicatore iceberg delle condizioni avverse di benessere animale e può aiutare ad evidenziare contesti particolarmente a rischio e bisognosi d'intervento.

C.55 Mutilazioni e altre pratiche

“È vietato [...] il taglio delle code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 19).

Elemento di verifica 55	
MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE	
<i>“E' vietato [...] il taglio [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.”</i>	
Il taglio della coda è ammesso solo a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati.	
Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali	
Si considera non adeguato: presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	
Si considera adeguato: presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	
Si considera ottimale: tutti gli animali sono integri e non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni	

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso.

Idealmente, tutte le mutilazioni andrebbero evitate, ma – se necessarie – il dolore inferto andrebbe ridotto al minimo tramite applicazione di analgesia ed anestesia, in quanto il fatto stesso di catturare e contenere gli animali, per portare a termine la mutilazione, rappresenta di per sé una fonte importante di stress, a cui si aggiunge il dolore causato dalla mutilazione stessa, se non si ricorre all'uso di farmaci.

Durante la valutazione, è necessario verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. rimozione dell'abbozzo corneale, taglio della coda, castrazione, mozzamento delle corna dopo la loro spunta).

Se la **rimozione dell'abbozzo corneale** è praticata, verificare che essa sia eseguita al di sotto dei 21 giorni d'età, ad esempio tramite cauterizzazione termica o causticazione (applicazione di una pasta/matita caustica) della gemma corneale, e sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda. Se, nell'azienda ispezionata, la rimozione dell'abbozzo corneale è avvenuta dopo i 21 giorni d'età, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico, ricordando che, in ogni caso, il ricorso a tale pratica dopo i 21 giorni d'età non può essere di tipo routinario su tutto l'effettivo del gregge, ma deve rappresentare un evento sporadico ed eccezionale. Diversamente, il requisito è insufficiente.

È importante che il personale addetto sia competente e preparato per eseguire correttamente la procedura (es.: conoscendo bene il punto di repere, lo strumento che si utilizza, ecc.) e per assicurarsi che la rimozione della gemma sia completa, in modo da evitare lo sviluppo di un corno deforme.

La cauterizzazione termica prevede l'utilizzo di uno strumento chiamato termocauterio, generalmente elettrico o a gas, la cui estremità resa incandescente deve essere posta su ciascuna gemma corneale, applicando una lieve pressione per circa 10 secondi, accompagnata da una leggera rotazione (movimento d'avvitamento). Se l'intervento è stato eseguito correttamente l'abbozzo corneale cade spontaneamente dopo 3-4 settimane. Il termocauterio, come tutte le apparecchiature, deve essere ben mantenuto e controllato, affinché la temperatura raggiunta sia sempre sufficiente e non troppo elevata. La causticazione prevede invece l'impiego di sostanze fortemente alcaline (idrossido di sodio o potassio, sotto forma di pasta o matita) da applicare sul bottone corneale per causarne la distruzione chimica. Quando si utilizza una pasta caustica bisogna prestare attenzione che non coli sulla faccia o che non sia leccata da altri animali.

Una pratica ottimale prevede la depilazione dell'area interessata e l'applicazione di uno strato di vaselina (o similari) attorno all'area dove deve essere applicato il prodotto, per impedire che coli all'esterno e che causi causticazioni della testa e degli occhi.

Se durante la valutazione si riscontrano altre mutilazioni (es. mozzamento delle corna dopo la loro spunta, taglio della coda, castrazione), riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda visitata, anche in questi casi deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico.

Metodi di decornazione, quando lo sviluppo delle corna è già cominciato, prevedono la rimozione delle corna mediante taglio alla loro base, con utilizzo di un protocollo che coinvolga obbligatoriamente il medico veterinario. Per facilitare il maneggiamento dell'animale è opportuno procedere a sedazione (es. xylazine). Mentre per ridurre il dolore e l'infiammazione sono necessari

l'utilizzo di anestesia locale (blocco del nervo cornuale con es. procaina o lidocaina, 10 minuti prima dell'intervento) e di analgesia con l'utilizzo di antinfiammatori non steroidei (FANS) somministrati per via parenterale (es. flunixin meglumine, ketoprofene e meloxicam). L'analgesia dovrebbe essere condotta sia prima dell'intervento sia fino a qualche giorno dopo.

Per quanto riguarda **la castrazione**, essa è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione solo se eseguita prima del raggiungimento della maturità sessuale degli animali, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli stessi. Per gli arieti la maturità sessuale viene raggiunta tra i 5 e i 7 mesi di età, in funzione dello stato nutrizionale, del periodo di nascita e della razza.

Metodi di castrazione prevedono l'uso di anelli elastici, pinze da castrazione (es. Burdizzo) e rimozione chirurgica. Per pinza Burdizzo si intende una sorta di tenaglia che tramite compressione del cordone spermatico all'interno dello scroto causa atrofia testicolare nelle settimane successive. Poiché la cute rimane integra, di norma non insorgono infezioni secondarie.

In generale, poiché la castrazione provoca in ogni caso forte dolore e disagio per molti giorni, anche quando viene effettuata su animali non maturi sessualmente, sotto controllo veterinario, deve sempre essere accompagnata da almeno una prolungata analgesia sistemica post-intervento.

La castrazione eseguita dopo la maturità sessuale è un atto medico-chirurgico e richiede obbligatoriamente l'intervento di un medico veterinario e pertanto deve sempre essere accompagnata da anestesia locale (es. lidocaina, procaina inoculata in cordoni spermatici e scroto) e da prolungata analgesia sistemica, che quindi richiedono indispensabile intervento del medico veterinario.

Poiché è vietato il **taglio delle code**, se non a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati (D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 19), la presenza di animali con coda amputata, in assenza di documentazione e registrazione (es. registrazioni di trattamento analgesico e anestetico) redatta dal medico veterinario dell'allevamento che, sotto la propria responsabilità, opportunamente giustifichi e motivi tale procedura, deve essere considerata insufficiente. Stessa valutazione può essere assegnata qualora la documentazione sia presente ma giudicata non idonea o non sufficiente a motivare il ricorso alla caudotomia, oppure la stessa sia stata eseguita senza analgesia ed anestesia oppure con pratiche dolorose e non idonee. Solo qualora il taglio della coda venisse effettuato a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati, il moncone residuo deve essere sufficientemente lungo per coprire l'ano nei maschi e l'ano e la vulva nelle femmine.

Ovviamente, se si riscontrano soggetti con lesione alla coda di origine traumatica o da schiacciamento, ciò non ricade nella pratica di mutilazione.

La pratica della caudectomia arreca gravi ripercussioni al benessere degli agnelli e delle pecore adulte, e non risulta giustificata da reali benefici nella conduzione aziendale. Nelle razze a pelo corto

e da latte il taglio della coda non rappresenta una pratica utile per il benessere della pecora e deriva spesso da consuetudini inveterate e, nell'Europa mediterranea, dove le pecore vengono allevate prevalentemente per la produzione di latte, la coda viene tagliata adducendo come motivazione una migliore igiene della mammella e del latte, fatto non dimostrato e controverso in letteratura.

Qualora ce ne fosse bisogno, si sottolinea che la coda è una parte anatomica molto importante, utilizzata dagli animali nella deambulazione, in particolare nella corsa, per mantenere l'equilibrio, ed è punto di attacco dei muscoli che regolano il corretto funzionamento del retto; a questo si aggiunge un importante ruolo comportamentale, ad esempio nella comunicazione con i consimili e nell'allontanamento degli insetti.

Studi recenti (Peli et al., 2017) hanno evidenziato che il taglio della coda nella pecora Lacaune, in particolare se eseguito lasciando un moncone troppo corto causa, a lungo termine, modificazioni nella forma e nelle dimensioni delle fibre muscolari, in quanto riduce la massa dei muscoli retto-coccigei. Tale pratica è associata ad un maggiore rischio di prolapsi vaginali e rettali al momento del parto e ad un aumento di insorgenza di carcinomi squamocellulari nella regione perineale e di sviluppo di neuromi (Fisher e Gregory, 2007; French e Morgan, 1992).

Infine, non vi sono studi sulla specie ovina che mettano in relazione la caudectomia con l'igiene della mammella e la qualità del latte. Uno studio condotto sulla specie bovina in questo ambito (Schreiner e Ruegg, 2002) non ha rilevato differenze attribuibili alla caudectomia.

Infine, si riporta che nella **nota del Ministero della salute del 20/12/2021** relativa all'emanazione della *“Check list controllo ufficiale benessere ovini e caprini”*, disponibile dal 1° gennaio 2022, viene specificato quanto segue: *“...si ravvisa la necessità di specificare che, in merito all'item sulle «mutilazioni» la pratica del taglio di una parte della coda non è consentita dalle norme in vigore. In ogni caso, considerato che il taglio della coda pare al momento essere effettuato frequentemente dagli allevatori, si invitano codesti Enti a voler applicare perentoriamente e improrogabilmente l'item in questione solo per gli animali nati dopo il 1° gennaio 2022, di modo da dare agli allevatori stessi un margine di tempo per l'adeguamento delle pratiche di allevamento”*.

Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterilizzati o monouso ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria.

Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali, ovvero il requisito ottimale può essere assegnato se tutti gli animali sono integri e nessuno di loro né di recente, né in passato ha subito una mutilazione e/o castrazione (ancorché consentita).



Figura 65 – Pecora adulta con coda amputata.



Figura 66 - Il taglio delle code eseguito routinariamente, non per fini terapeutici certificati e non registrato adeguatamente (es. assenza di registrazioni di trattamento analgesico e anestetico) dal medico veterinario dell'allevamento che, sotto la propria responsabilità, opportunamente giustifichi e motivi tale procedura, deve essere considerato condizione insufficiente.

AREA. Grandi rischi e sistemi di allarme

Quest'area considera alcuni fattori ambientali che, in sé, non condizionano il benessere di un animale ma, qualora si verificassero delle importanti situazioni di pericolo (es. guasti all'impianto idrico o elettrico), potrebbero fare la differenza nel salvaguardare la salute, il benessere e la vita stessa degli animali.

GRANDI RISCHI.56 Provenienza dell'acqua di abbeverata

Elemento di verifica 56
PROVENIENZA DELL'ACQUA DI ABBEVERATA
Provenienza da una fonte (acquedotto, pozzo o sorgente naturale) senza cisterna
Provenienza da una fonte (acquedotto, pozzo o sorgente naturale) con cisterna capiente e sufficiente per alcune ore
Provenienza da più fonti distinte (es. acquedotto e pozzo/sorgente naturale oppure due pozzi)

L'acqua di abbeverata deve essere sempre a disposizione per tutti gli animali presenti in allevamento. L'assenza di acqua può essere imputabile a problemi di malfunzionamento degli abbeveratoi, che pertanto devono essere tutti controllati. L'assenza di acqua può verificarsi anche per problemi al sistema di distribuzione o alla fonte idrica primaria.

È necessario che nell'allevamento ci sia un controllo programmato dell'impianto, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

Per evitare che l'allevamento corra il rischio di rimanere senz'acqua, è consigliabile avere a disposizione almeno due fonti di approvvigionamento idrico (es. acquedotto e pozzo/fonte naturale) oppure possedere, oltre ad una fonte principale, una cisterna di riserva in grado di limitare e contenere le conseguenze di una mancanza d'approvvigionamento idrico.

GRANDI RISCHI.57 Illuminazione per l'ispezione

“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 3).

Elemento di verifica 57
ILLUMINAZIONE PER L'ISPEZIONE
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>
<i>“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile”</i>
Si considera non adeguato: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione
Si considera adeguato: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali; in aggiunta, dovrebbe essere presente un'illuminazione fissa o mobile che consenta di controllare gli animali in qualsiasi momento, anche di notte, e al pascolo.

È importante cercare di comprendere se il livello di illuminazione artificiale sia corretto e sufficiente per svolgere le operazioni di ispezione e mungitura durante la notte e nelle ore crepuscolari.

Per l'ispezione degli animali si ritiene adeguata la presenza dell'illuminazione fissa artificiale; se assente, il valutatore verifica la presenza, disponibilità e funzionalità di una fonte luminosa mobile.

GRANDI RISCHI.58 Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

GRANDI RISCHI.59 Allarme antincendio

GRANDI RISCHI.60 Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche

“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 58

ALLARME IMPIANTO DI VENTILAZIONE E IMPIANTO DI RISERVA

(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica o meccanica)

"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari".

Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) è assegnato il giudizio adeguato

Si considera non adeguato: assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme

Si considera adeguato: presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato / l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo)

Sono da considerarsi **sistemi di ventilazione forzata** (elemento di verifica n. 58) gli impianti che consentono di gestire unicamente il ricambio dell'aria di un ambiente con l'esterno. Questo avviene senza l'apertura di finestre o porte, tramite condotte di ventilazione forzata, collegate con gli ambienti interni da aspiratori (per la rimozione dell'aria) e da diffusori (per l'immissione di aria nuova).

Il valutatore si accerta della presenza di un impianto di ventilazione forzata. Se esso è presente, il valutatore deve verificare che sia sottoposto a manutenzione periodica e che sia fornito di un sistema sostitutivo che, in caso di necessità, consenta un ricambio di aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto sia corretto.

Esempi di sistemi di riserva possono essere: la presenza di un generatore di corrente che garantisca un adeguato funzionamento dell'impianto in caso di interruzione di corrente; la presenza di finestre che si aprono automaticamente quando insorge il guasto per fornire una ventilazione naturale adeguata; la presenza di ventilatori portatili a carrello da utilizzare per aumentare la circolazione dell'aria.

Il valutatore si accerta, altresì, della presenza di un sistema di allarme che avverta tempestivamente della presenza di un guasto al fine di permettere un intervento nel più breve tempo possibile, in modo da salvaguardare le condizioni di benessere animale.

Gli impianti di riserva e di allarme devono essere sottoposti periodicamente a controllo e manutenzione. Inoltre, in caso di allarmi presenti solo a livello locale è necessario verificare l'esistenza di una procedura, documentata anche con semplice diagramma, che dimostri la conoscenza di nominativi e recapiti di personale esperto a cui ricorrere in caso di necessità per il ripristino della funzionalità degli impianti.

Pertanto, la condizione non adeguata prevede, in caso di ventilazione unicamente forzata, l'assenza del sistema di allarme o di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale (es. locali chiusi privi di finestre, privi di generatore di corrente, ecc.) e/o l'assenza di controlli regolari del sistema di allarme e del sistema sostitutivo. Mentre, la condizione adeguata prevede, in caso di ventilazione unicamente forzata, la presenza del sistema d'allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale funzionante e regolarmente controllato.

Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. presenza di aperture verso l'esterno tali da generare circolazione naturale dell'aria; stalla completamente aperta; pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile, pertanto deve essere assegnato il giudizio adeguato.

Elemento di verifica 59
ALLARME ANTINCENDIO
Assente
Presente

In aggiunta a quanto detto sopra, sebbene non richiesto in maniera specifica dalla normativa, è auspicabile la **presenza di un sistema di allarme in caso di incendio** (es. avviso sonoro) e dei relativi dispositivi per la rilevazione del fumo e delle fiamme (elemento di verifica n. 59).

In particolare, qualora il gregge venga alloggiato al chiuso nelle ore notturne o i ricoveri siano disponibili come rifugio soprattutto dal caldo e dal freddo eccessivo, è consigliabile predisporre dei sistemi antincendio e collocare degli estintori appesi alle pareti nelle aree adibite all'accoglimento degli animali. I piani di prevenzione antincendio prevedono che tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli siano tenuti a creare una fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai ripari chiusi destinati agli animali, di larghezza non inferiore ai 5 metri. La presenza di un sistema di allarme o di prevenzione antincendio rappresenta un fattore positivo per la sicurezza degli animali negli ambienti di stabulazione.

Elemento di verifica 60
ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE
<i>(Categoria di non conformità: Attrezzatura automatica o meccanica)</i>
<i>"Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali".</i> La macchina mungitrice, i sistemi automatici di alimentazione, di ventilazione, ecc. possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali (ad esempio possedere un generatore di corrente)
Si considera non adeguato: mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi
Si considera adeguato: almeno 1 ispezione al giorno
Si considera ottimale: presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni

Per quanto riguarda questo elemento di verifica, si precisa che gli impianti automatici o meccanici che possono influenzare il benessere animale (sistemi automatici di mungitura, alimentazione, ventilazione, ecc.) dovrebbero essere sottoposti a controlli giornalieri e a manutenzioni regolari per accertarne il buon funzionamento. In caso venissero riscontrati difetti o malfunzionamenti, essi devono essere risolti immediatamente o devono essere prese misure adeguate in attesa di risolvere il guasto (es. generatore di corrente). Qualora questi impianti siano fondamentali per il benessere degli animali, essi dovrebbero essere muniti di sistemi d'allarme, che a loro volta dovrebbero essere controllati per verificarne l'efficacia, al fine di segnalare tempestivamente la presenza di guasti o malfunzionamenti.

Il valutatore verifica la quotidianità delle ispezioni agli impianti e le eventuali misure prese in caso di malfunzionamento. Nella fattispecie, poiché risulta impraticabile verificare che l'ispezione avvenga quotidianamente e continuativamente (a meno che non risultino all'atto della visita mancati interventi tempestivi), fa fede la dichiarazione del responsabile dell'allevamento.

La condizione non adeguata prevede la mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o il rilievo di una mancanza d'intervento tempestivo. La condizione adeguata prevede almeno un'ispezione al giorno. La condizione ottimale prevede la presenza di procedure documentate o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni.

GRANDI RISCHI.61 Tenuta del registro di carico e scarico degli animali

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta." (D. Lgs. 146/2001, allegato, punti 5-6).

"Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1 [...] deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. [...] La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata." (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, articolo 2).

"I detentori degli animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato C. Il registro può essere tenuto manualmente o in modo informatizzato e deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorità competente per un periodo minimo che non può essere inferiore a tre anni dall'ultima registrazione effettuata". (Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005 che fornisce indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina).

Elemento di verifica 61

TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI

(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri – Registrazione dei dati-)

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta".

Verificare la presenza del registro di carico e scarico (cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale. Il registro di carico e scarico deve essere presente (in forma cartacea o informatizzata) e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione

Si considera non adeguato: assenza del registro (cartaceo o informatizzato) o non conservazione non adeguata per il periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Si considera adeguato: presenza del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320

Il detentore degli animali deve tenere un registro di carico e scarico degli animali cartaceo (a pagine progressive e vidimato dall'autorità competente) o informatizzato, da cui risulti, tra l'altro, l'annotazione degli animali usciti dalla stalla perché morti.

Il registro o le registrazioni informatizzate devono essere conservati per tre anni e devono essere resi disponibili per il controllo all'autorità competente.

Il valutatore dovrà quindi verificare che il registro sia presente e correttamente conservato per valutare se eventuali casi di mortalità anomale sono stati correttamente comunicati.

Per mortalità anomale si intendono, letteralmente, ai sensi del D. Lgs. 146/2001, tutti i casi di nuova malattia o morte improvvisa che si manifestano a distanza di 8 giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

GRANDI RISCHI.62 Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. [...]. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta." (D. Lgs. 146/2001, allegato, punti 5-6).

Elemento di verifica 62

TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI

(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri – Registrazione dei dati-)

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo [...] e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta".

Il registro dei trattamenti è presente, compilato e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e s.m.i. e D. Lgs. 6 marzo 2006 n.158 e s.m.i.).

In alternativa, prima del 28 gennaio 2022 è volontaria la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.

Si considera non adeguato: (prima del 28 gennaio 2022) l'assenza del registro cartaceo (ove in alternativa non vi siano le registrazioni in Vetinfo - Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza) o la non conservazione per il periodo stabilito

Si considera adeguato: la presenza del registro cartaceo (prima del 28 gennaio 2022) e la conservazione adeguata. Dopo il 28 gennaio 2022, la presenza delle registrazioni su Vetinfo - Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza

L'allevamento deve disporre di un registro dei trattamenti terapeutici effettuati (ai sensi degli artt. 4, 5 e 15 del D. Lgs. 158/2006 e dell'art.79 del D. Lgs. 193/2006), in cui il veterinario, che ha in cura gli animali, inserisce: la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di attesa corrispondenti. L'allevatore vi riporta la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro i termini stabiliti dalla normativa sul corretto utilizzo del farmaco.

Il registro cartaceo dei trattamenti presenta pagine pre-numerate, è vidimato dall'Autorità Sanitaria competente ed è conservato per cinque anni dall'ultima registrazione, anche in caso di abbattimento

o vendita degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta dell'Autorità Sanitaria per i controlli (art. 79, comma 2, D. Lgs. 193/2006).

In alternativa, le registrazioni possono essere effettuate sul sistema informativo Vetinfo dalle figure munite delle relative autorizzazioni, secondo quanto già descritto nel Manuale Operativo della Ricetta Veterinaria Elettronica.

Si rammenta che a partire dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei trattamenti in formato esclusivamente elettronico sono diventate obbligatorie. Pertanto, vengono meno gli obblighi di presenza cartacea del registro e di conseguenza le verifiche dovranno riguardare, da tale data, esclusivamente le registrazioni in Vetinfo dei trattamenti farmacologici.

Il valutatore verifica la presenza e la compilazione del registro cartaceo o informatizzato, in quanto condizioni necessarie per garantire la verifica relativa al corretto e tempestivo trattamento degli animali malati o feriti e quella relativa all'utilizzo di analgesici e anestetici in corso di eventuali mutilazioni.

Pertanto, si considera insufficiente: l'assenza del registro o delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito (5 anni). Si considera adeguato: la presenza del registro, regolarmente compilato con conservazione adeguata.

GRANDI RISCHI.63 Somministrazione di sostanze illecite

“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate ai fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la salute e il suo benessere.”
(D. L. vo 146/2001, allegato, punto 18).

Elemento di verifica 63 SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ILLECITE <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>"Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere".</i> Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci
Si considera non adeguato: evidenza di somministrazione di sostanze illecite
Si considera adeguato: nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite

La somministrazione di sostanze farmacologicamente attive vietate (es. sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta-agoniste), potenzialmente pericolose sia per la salute degli animali che dell'uomo, configura un trattamento illecito praticato sugli animali (Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 art. 2 lett. C).

A questa fattispecie fanno eccezione, i trattamenti farmacologici con sostanze o prodotti autorizzati eseguiti per scopi terapeutici o profilattici, o in vista di un trattamento zootecnico, inteso come la somministrazione di sostanze autorizzate ad azione estrogena, androgena o gestagena per la sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni (Direttiva 96/22/CE, art. 1, par. 2, lett. c; e art. 5).

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE SULLA BASE DEL RISCHIO IN CLASSYFARM: ELABORAZIONE DATI E RIEPILOGO DEI PUNTI CRITICI RILEVATI NELLA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE E DELLA BIOSICUREZZA

Una volta inserita la valutazione del benessere e della biosicurezza in ClassyFarm, dagli omonimi cruscotti di Business Intelligence (Dashboard) è possibile scaricare i due documenti, *“Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del **benessere** nella specie ovina”* e *“Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della **biosicurezza** nella specie ovina”* che potranno essere utilizzati per le diverse necessità operative e riporteranno un riepilogo dettagliato dei risultati.

Nello specifico, il documento di *“Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini del benessere nella specie ovina”* riporterà:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario che ha eseguito la valutazione;
- il valore complessivo del benessere animale (livello generale di rischio dell'allevamento), espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”, siglate dal valutatore;
- il valore di ognuna delle 4 aree di valutazione (livello di rischio relativo ad ogni area), espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”, rilevate dal valutatore nell'ambito di management, strutture, ABMs, grandi rischi e messo a confronto con le medie nazionali;
- la distribuzione del numero di risposte “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali” per area di valutazione;
- i punti critici riscontrati (elemento di verifica con valutazione insufficiente);
- l'elenco completo degli item con la rispettiva valutazione;
- la firma del veterinario che ha eseguito la valutazione in allevamento.

Il documento, *“Elaborazione dati e riepilogo delle criticità rilevate nella valutazione del rischio ai fini della biosicurezza nella specie ovina”* conterrà:

- le indicazioni anagrafiche dell'allevamento;
- il nominativo del veterinario che ha eseguito la valutazione;
- il valore complessivo della biosicurezza in allevamento (livello generale di rischio dell'allevamento), espresso in relazione al rapporto fra osservazioni “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”, siglate dal valutatore, e messo a confronto con la media nazionale;

- la distribuzione del numero di risposte “insufficienti”, “accettabili” e “ottimali”;
- i punti critici riscontrati (elemento di verifica con valutazione insufficiente);
- l’elenco completo degli item con la rispettiva valutazione;
- la firma del veterinario che ha eseguito la valutazione in allevamento.

IZSLER - CRENBA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decisione della Commissione del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 novembre 2006, L 314/39.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996. Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali. Gazzetta Ufficiale n.138 del 14 giugno 1996.
- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001. Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006. Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.
- Decreto Legislativo n. 193 del 6 aprile 2006. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari. Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 127.
- Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 23 maggio 1996, L 125/3.
- Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2004, L 139/55.
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2016, L 84/1.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Angell J.W., Cripps P.J., Grove-White D.H., Duncan J.S. 2015 “A practical tool for locomotion scoring in sheep: reliability when used by veterinary surgeons and sheep farmers” *Vet. Rec.* 176, 521–39.10.1136/vr.102882
- Apple J. K., Minton J. E., Parsons K. M., Unruh J. A. “Influence of repeated restraint and isolation stress and electrolyte administration on pituitary-adrenal secretions, electrolytes, and other blood constituents of sheep”. *J Anim Sci.* 1993 Jan;71(1):71-7. <https://doi.org/10.2527/1993.71171x>
- Athanasiadou S., Houdijk J., Kyriazakis I. “Exploiting synergisms and interactions in the nutritional approaches to parasite control in sheep production systems”. *Small Ruminant Research* Volume 76, Issues 1–2, April 2008, Pages 2-11. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2007.12.016>
- Averós X., Lorea A., Beltrán de Heredia I., Arranz J., Ruiz R., Estevez I. 2014. “Space availability in confined sheep during pregnancy, effects in movement patterns and use of space” *PLoS One* 9 (4):e94767.do:10.1371/journal.pone.0094767
- Awin 2015 Awin welfare assessment protocol for sheep. 10.13130/AWIN_SHEEP_2015
- Bracke M.B.M., Edwards S.A., Engel B., Buist W.G., Algers B. 2008 “Expert opinionas ‘validation’ of risk assessment applied to calf welfare” *Acta Veterinaria Scandinavica* 50, 29–40.
- Bendelja D., Antunac N., Mikulec N., Vnučec I., Mašek T., Mikulec Ž., Havranek J. 2009 “Urea concentration in sheep’s milk” *Mljekarstvo*, 59 (1), 3-10
- Bergonier D., De Cremoux R., Rupp R., Lagriffoul G., Berthelot X. 2003 “Mastitis of dairy small ruminants” *Vet. Res.*, 34, 689–716.
- Berthelot X., Lagriffoul G., Concordet D., Barillet F., Bergonier D. 2006 “Physiological and pathological thresholds of somatic cell count in ewe milk” *Small Ruminant Res*, 62:27-31
- Biosecure – Koorimp, 2013. *Animalia*
- Binns S.H., Cox I.J., Rizvi S., Green L.E. 2002 “Risk factors for lamb mortality on UK sheep farms” *Preventive Veterinary Medicine* 52, 287–303

- Blagitz MG., Souza FN., Batista CF., Diniz SA., Haddad JPA., Benites NR., et al. 2014 “Clinical findings related to intramammary infections in meat-producing ewes” *Trop. Anim. Health Prod.* 46, 127–32.10.1007/s11250-013-0462-8
- Bøe K. 1990. “Thermoregulatory behaviour of sheep housed in insulated and uninsulated buildings” *Applied Animal Behaviour Science*, 27, 243–253. [https://doi.org/10.1016/0168-1591\(90\)90059-M](https://doi.org/10.1016/0168-1591(90)90059-M)
- Bøe K.E and Andersen I.L. 2010 “Competition, activity budget and feed intake of ewes when reducing the feeding space” *Applied Animal Behaviour Science*, 125,109-114.
- Boivin X., Lensink J., Tallet C., Veissier I. 2003 “Stockmanship and farm animal welfare. *Animal Welfare*” 12, 479-492
- Botreau R., Veissier I., Perny P. 2009 “Overall assessment of animal welfare: strategy adopted in Welfare Quality” *Animal Welfare* 18, 363-370. <https://www.researchgate.net/publication/233561191>
- Cannas A., 2004. “Feeding of Lactating ewes” *Dary sheep nutrion* 79-108. Wallingford Ed.
- Cannas E. A., Dore S., Lollai S., Liciardi M., Addis F. 2019 “Le mastiti dei piccoli ruminanti”, *Centro di Referenza Nazionale per le mastopatie degli ovini e dei caprini*”
- Capdeville J., and Veissier I. 2001 “A method of assessing welfare in loose housed dairy cows at farm level, focusing on animal observations” *Acta Agriculturae Scandinavica Section A – Animal Science* 51, 62–68.
- Caroprese M. 2008 “Housing and Welfare” *Small ruminant researches* 76 (1), 21-25
- Caroprese M., Annicchiarico G., Schena L., Muscio A., Migliore R., Sevi A. 2009 “Influence of space allowance and housing conditions on the welfare, immune response and production performance of dairy ewes” *J Dairy Res* 76, 66–73.10.1017/S0022029908003683
- Cockram M.S., Imlah P., Goddard P.J., Harkiss G.D., Waran NK. 1993 “The behavioural, endocrine and leucocyte response of ewes to repeated removal of lambs before the age of natural weaning” *Appl. Anim. Behav. Sci.* 38, 127–42.10.1016/0168-1591(93)90061-S

- DEFRA – G. B. 2002 “Code of Recommendations for the Welfare of Livestock – Sheep”
- De Pasillé A. M., Rushen J. 2005 “Can we measure human-animal interactions in on-farm animal welfare assessment? Some unresolved issues” *Appl. Ani. Behav. Sci.* 92, 193-209
- Dwyer C.M., Bornett H.L.I. “Chronic stress in sheep: assessment tools and their use in different management conditions”. *Animal Welfare*, Volume 13, Number 3, August 2004, pp. 293-304 (12)
- Dwyer CM. 2008 “The Welfare of the Neonatal Lamb” *Small Ruminant Research* 76, 31-41.
- EFSA 2012 “Guidance on Risk Assessment for animal Welfare” *EFSA Journal* 10 (1):2513. <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/2513>
- EFSA 2012 “Statement on the use of animal based measures to assess the welfare of animals” *EFSA Journal* 10 (6):2767. <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/2767>
- EFSA 2014 “Scientific opinion on the welfare risks related to the farming of sheep for wool, meat and milk production”. *EFSA Journal* 2014 12(12):3933
- Faerevik G., Andersen I.L., Bøe K.E. 2005 “Preferences of sheep for different types of pen flooring” *Appl. Anim. Behav. Sci.* 90, 265–76. [10.1016/j.applanim.2004.08.010](https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.08.010)
- Fagiolo A., Saralli G., Galli T., Rosati R. 2019 “Quaderni di Zooprofilassi n. 16 LINEE GUIDA Buone pratiche di allevamento ovini e caprini da latte e trasformazione aziendale - Parte 1”
- FAWC (Farm Animal Welfare Council) 2009 “Report on farm animal welfare in Great Britain: past, present and future” FAWC, London.
- Feinstein A.R., and Cicchetti D.V. 1990 “High agreement but low Kappa: I. the problems of two paradoxes” *J. Clinical Epidemiology* 43 (6), 543-549. DOI:10.1016/0895-4356(90)90158-1
- Fisher, M.W. & Gregory, N.G. (2007). Reconciling the differences between the length at which lambs' tails are commonly docked and animal welfare recommendations. *Proc. NZ Soc. Anim. Prod.* 67. 32-38.
- Fragkou I., Boscov CM., Fthenakis GC. 2014 “Diagnosis of clinical or subclinical mastitis in ewes” *Small Rumin. Res.* 118, 86–92. [10.1016/j.smallrumres.2013.12.015](https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2013.12.015)
- French N.P., Morgan K.L. (1992). Neuromata in docked lambs' tails. *Res. Vet. Sci.* 52, 389–390

- Goddard P.J. 2011 “Welfare assessment in sheep” *Farm Animal Practice* 33, 508-5016
- Gordon, G.D.H.; Cockram, M.S. “A comparison of wooden slats and straw bedding on the behaviour of sheep”. *Animal Welfare*, Volume 4, Number 2, May 1995, pp. 131-134
- Jagusch K. T., Gumbrell R. C., Mobley M. C., Jay N. P. “Effect on growth of early weaning lambs on to pure stands of lucerne”. *New Zealand Journal of Experimental Agriculture*, (1977) 5:1, 15-18. <https://doi.org/10.1080/03015521.1977.10425926>
- Jagusch k. T., Mitchell R. Mi., McConnell G. R., Fennessu P. F., Woodlock M. R., Jay N. P. W. “Nutrition of the young growing lamb: studies at lincoln college”. January 1971
- Johnson K. G. “Shading behaviour of sheep: preliminary studies of its relation to thermoregulation, feed and water intakes, and metabolic rates”. *Australian Journal of Agricultural Research* (1987) 38(3) 587 – 596. <https://doi.org/10.1071/AR9870587>
- Llonch, P.; King, E.M.; Clarke, K.A.; Downes, J.M.; Green, L.E. A systematic review of animal based indicators of sheep welfare on farm, at market and during transport, and qualitative appraisal of their validity and feasibility for use in UK abattoirs. *Vet. J.* 2015, 206, 289–297.
- McCracken L., Waran N., Mitchinson S., Johnson C.B., 2010, *Vet. Anaesth Analg.*, 37: 375-381
- Mears, G. J., & Brown, F. A. (1997). Cortisol and β -endorphin responses to physical and psychological stressors in lambs. *Canadian Journal of Animal Science*, 77(4), 689-694.
- Min, B. R.; Attwood, G. T.; Reilly, K.; Sun, W.; Peters, J. S.; Barry, T. N.; McNabb, W. C., 2002 “Lotus corniculatus condensed tannins decrease in vivo populations of proteolytic bacteria and affect nitrogen metabolism in the rumen of sheep”. *Can. J. Microbiol.*, 48 (10): 911-921)
- Minton J. E., Coppinger T. R., Reddy P. G., Davis W. C., Blecha F. “Repeated restraint and isolation stress alters adrenal and lymphocyte functions and some leukocyte differentiation antigens in lambs”. *Journal of Animal Science*, Volume 70, Issue 4, April 1992, Pages 1126–1132. <https://doi.org/10.2527/1992.7041126x>
- Molle G., Decandia M., Cabiddu A., Landau SY., Cannas A., 2008 “An update on the nutrition of dairy sheep grazing Mediterranean pastures” *Small Ruminant Research* 77, 93–112

- Morgan-Davies C., Waterhouse A., Pollock ML., Milner JM. 2008 “Body condition score as an indicator of ewe survival under extensive conditions” *Animal Welfare* 17, 71–7.
- Mullan S., Edwards S.A., Butterworth A., Whay H.R., and Main D.C.J. 2009 “Interdependence of welfare outcome measures and potential confounding factors on finishing pig farms” *Applied Animal Behaviour Science* 121, 25–31
- Munoz C., Campbell A., Hemsworth P., Doyle R. 2017 “Animal based measures to assess the welfare of extensively managed ewes” *Animal* 8 (1), 2
- Muri K., Tufte P.A., Skjerve E., Valle P.S (2012) “Human-animal relationships in the Norwegian dairy goat industry: attitudes and empathy towards goats (Part I)”. *Animal welfare*, 21:535- 545.
- Napolitano F., De Rosa G., Sevi A. “Welfare implications of artificial rearing and earlyweaning in sheep”. *Applied Animal Behaviour Science* (2008) 110, 58–72.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2007.03.020>
- Napolitano F., Marino V., De Rosa G., Capparelli R., Bordi A. “Influence of artificial rearing on behavioral and immune response of lambs”. *Applied Animal Behaviour Science*, 45 (1995) 245-253 [http://dx.doi.org/10.1016/0168-1591\(95\)00637-8](http://dx.doi.org/10.1016/0168-1591(95)00637-8)
- National farm biosecurity manual, grazing livestock production, 2018 Animal Health Australia
- Nicolussi P., Cannas A. Linee Guida 2005 “Il benessere nella mungitura degli ovini da latte”. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”.
- Niezgodą J., Wrońska D., Pierzchała K., Bobek S., Kahl S. “ack of Adaptation to Repeated Emotional Stress Evoked by Isolation of Sheep from the Flock” 1987.
<https://doi.org/10.1111/j.1439-0442.1987.tb00340.x>
- Orgeur P., Bernard S., Naciri M., Nowak R., Schaal B., Lévy F. “Psychobiological consequences of two different weaning methods in sheep”. *Reprod Nutr Dev.* 1999 Mar-Apr;39(2):231-44. doi: 10.1051/rnd:19990208

- Phillips C.J.C., Pines M.K., Latter M., Muller T., Petherick J.C., Norman S.T. & Gaughan J.B. (2012) Physiological and behavioral responses of sheep to gaseous ammonia. *Journal of Animal Science* 90:1562-1569
- Phythian C.J., Michalopoulou E., Jones P.H., Winter A.C., Clarkson M.J., Stubbings L.A., et al. 2011 “Validating indicators of sheep welfare through a consensus of expert opinion” *Animal* 5:6, 943–52
- Phythian C., Cripps P.J., Michalopoulou E., Jones P.H., Grove-White D., Clarkson M.J., et al. 2012 “Reliability of indicators of sheep welfare assessed by a group observation method” *Vet. J.* 193, 257–263
- Phythian C.J., Michalopoulou E., Duncana J., Wemelsfelder F. 2013 “Inter-observer reliability of Qualitative Behavioural Assessment of sheep” *Applied Animal Behaviour Science* 144, 73-79
- Pulina G., Bencini, R.. 2004 “Dairy sheep nutrition” Wallingford Ed.
- Peli A., Roccaro M., Martelli G., Nannoni E., Scagliarini A., Grandis A. 2017 Effects of Tail Docking in sheep on histological features of the muscles of the pelvic diaphragm – the 11th international veterinary behaviour meeting, Samorin, Slovakia.
- R Development Core Team 2015 R “A language and environment for statistical computing R” *Foundation for Statistical Computing*, Vienna, Austria.
- Rhind S. M., Reid H. W., McMillen S. R. and Palmarini G., “The rôle of cortisol and β -endorphin in the response of the immune system to weaning in lambs”. *Animal Science*, Volume 66, Issue 2, April 1998, pp. 397 – 402. <https://doi.org/10.1017/S135772980000953X>
- Richmond SE., Wemelsfelder F., de Heredia IB., Ruiz R., Canali E., Dwyer CM. 2017 “Evaluation of Animal-Based Indicators to Be Used in a Welfare Assessment Protocol for Sheep” 2017 *Front. Vet. Sci.* 11, 4-210. doi: 10.3389/fvets.2017.00210. eCollection 2017.
- Roger P.A. 2008 “The impact of disease and disease prevention in animal welfare” *Small Ruminant researches* 76, 104-111

- Rosati R., Militello G., Boselli C., Giangolini G., Amatiste S., Brajon G., Gazzoni S., Casini M., Scatassa M., Bono P., Cannas A., Mugoni G., Simula M., Denti G., Gradassi S., Fagiolo A. 2005 “Cellule somatiche nel latte ovino e caprino: definizione del valore medio nazionale e del valore fisiologico” *Scienza e tecnica lattiero casearia*, 56 (3).
- Russel, J. F., Doney M. and Gunn, R. 1969 “Subjective assessment of body fat in live sheep” *Journal Agricultural Science*, 72, 451-454. <http://dx.doi.org/10.1017/S0021859600024874>
- Sevi A., Muscio A., Dantone D., Iascone V., D'Emilio F. “Paddock Shape Effects on Grazing Behavior and Efficiency in Sheep”. *Journal of Range Management*. Vol. 54, No. 2 (Mar., 2001), pp. 122-125. <https://doi.org/10.2307/4003171>
- Sørensen J.T., Fraser D. 2010 “On-farm welfare assessment for regulatory purposes: issues and possible solutions” *Livestock Science* 131, 1–7
- Stubbsjøn S.M., Hektoen L., Valle P.S., Janczak A.M and Zanella A.J. 2011 “Assessment of sheep welfare using on-farm registrations and performance” *Animal Welfare*, 20, 239-251.
- Snowden G. D., Knight A. D. “Breed effects of foster lamb and foster dam on lamb viability and growth” *J Anim Sci*. 1995 Jun;73(6):1559-66. doi: 10.2527/1995.7361559x
- Torres-Hernandez G., Hohenboken W. “An attempt to assess traits of emotionality in crossbred ewes”. *Applied Animal Ethology*. Volume 5, Issue 1, January 1979, Pages 71-83. [https://doi.org/10.1016/0304-3762\(79\)90008-7](https://doi.org/10.1016/0304-3762(79)90008-7)
- Trentini R., Maitino A. G., Di Fede E., Iannetti L., Dalla Villa P. 2008 “Taglio della coda degli ovini e benessere animale: revisione della letteratura” *Large Animal Review*, 14: 165-173
- Underwood E. J., Suttle N. F. “The Mineral Nutrition of Livestock”, 3rd ed. *British Journal of Nutrition*, Volume 84, Issue 3, September 2000, pp. 393 <https://doi.org/10.1017/S0007114500001689>
- Wang S., Ma T., Zhao G., Zhang M., Tu Y., Li F., Cui K., Bi Y., Ding H., Diao Q. 2019 “Effect of age and weaning on growth performances, rumen fermentation, and serum parameters in lambs feed starter with limited ewe-lamb interaction” *Animals* 9, 825

- Watson D.L., Gill H.S. “Effect of weaning on antibody responses and nematode parasitism in Merino lambs”. *Research in Veterinary Science* Volume 51, Issue 2, September 1991, Pages 128-132. [https://doi.org/10.1016/0034-5288\(91\)90002-6](https://doi.org/10.1016/0034-5288(91)90002-6)
- Welfare Quality 2009 Welfare Quality® Assessment protocol for cattle pigs and poultry. Consortium, Lelystad, Netherlands. www.welfarequality.net.
- Wemelsfelder F., and Lawrence A.B. 2001 “Qualitative assessment of animal behaviour as an on-farm welfare-monitoring tool” *Acta Agriculturae Scandinavica Section A – Animal Science* 51, 21–25.